



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería Informática

**IUCE Reservas: Sistema web
de gestión de reservas de
espacios académicos
Documentación Técnica**



Presentado por Enrique González Gutiérrez
en Universidad de Burgos - junio
de 2026

Tutor: José Ignacio Santos Martín
Tutor: David González Asenjo

Índice general

Índice general.....	2
Apéndice A Plan de Proyecto Software.....	9
A.1. Introducción.....	9
A.1.1. Contexto y justificación	9
A.1.2. Marco metodológico	9
A.1.3. Alcance y delimitación.....	10
A.1.4. Entregables.....	11
A.1.5. Criterios y factores de éxito.....	11
A.1.6. Partes involucradas	12
A.2. Planificación temporal.....	13
A.2.1. Estructura de descomposición del trabajo (EDT)	13
A.2.2. Cronograma de sprints.....	14
A.2.3. Reparto del trabajo	15
A.2.4. Avance y distribución del esfuerzo.....	16
A.2.5. Hitos y fechas objetivo	17
A.2.6. Estimación del esfuerzo.....	18
A.3. Estudio de viabilidad	19
A.3.1. Viabilidad económica.....	19
A.3.2. Viabilidad legal	20
A.3.3. Análisis de riesgos.....	23
A.3.4. Planes de calidad y comunicación	24
Apéndice B Especificación de Requisitos	26
B.1. Introducción.....	26
B.1.1. Propósito	26
B.1.2. Ámbito del sistema.....	26
B.1.3. Origen de los requisitos	27
B.1.4. Restricciones	27
B.1.5. Dependencias.....	28
B.2. Objetivos generales	28
B.3. Catálogo de requisitos.....	29
B.3.1. Requisitos funcionales	30
B.3.2. Requisitos no funcionales.....	33
B.4. Especificación de requisitos	35
B.4.1. Reglas de negocio	36

B.4.2. Casos de uso principales.....	38
B.4.3. Modelo de contexto (DFD)	42
B.4.4. Trazabilidad.....	43
Apéndice C Especificación de diseño.....	45
C.1. Introducción.....	45
C.1.1. Visión general del stack.....	45
C.2. Diseño de datos.....	48
C.2.1. Enumeraciones	48
C.2.2. Entidad User	49
C.2.3. Entidad Space	49
C.2.4. Entidad Reservation	50
C.2.5. Entidades auxiliares	51
C.2.6. Modelo de datos: entidades, relaciones e índices.	53
C.2.7. Decisiones de diseño de datos.....	54
C.3. Diseño procedimental.....	55
C.3.1. Máquina de estados de la reserva.....	56
C.3.2. Flujo de creación de una reserva.....	56
C.3.3. Validación de solapamientos y concurrencia	57
C.3.4. Secuencia de autenticación (magic link).....	57
C.3.5. Secuencia de aprobación administrativa	58
C.3.6. Procesos por rol.....	59
C.4. Diseño arquitectónico	60
C.4.1. Arquitectura en capas	60
C.4.2. Mapa de rutas.....	61
C.4.3. Capa de presentación y UX	62
C.4.4. Notificaciones	62
C.4.5. Seguridad.....	62
C.4.6. Rendimiento.....	63
C.4.7. Despliegue	63
Apéndice D Documentación técnica de programación	64
D.1. Introducción.....	64
D.2. Estructura de directorios	64
D.3. Manual del programador.....	67
Convenciones generales.....	67
Autenticación y autorización	67
Salud y monitorización.....	68
Espacios.....	68

Reservas (usuario)	69
Perfil de usuario	70
Notificaciones	70
Admin - Reservas	71
Admin - Espacios	71
Admin – Usuarios	72
Admin - Bloqueos	73
Admin - Configuración del sitio	73
Admin – Estadísticas	74
Admin - Exportaciones (CSV)	74
Cron - Recordatorios y expiración	75
Modelos de datos	75
Reglas de validación	75
Sistema de email	76
Utilidades del backend	76
D.4. Pruebas del sistema	77
Apéndice E Documentación de usuario	79
E.1. Introducción	79
E.2. Requisitos de usuarios	79
E.3. Instalación	80
Instalación en local	80
Despliegue en producción	80
E.4. Manual del usuario y de administrador	81
Guía del usuario	81
Guía del administrador	92
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	108
F.1. Introducción	108
F.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible	108
ODS 4. Educación de calidad	108
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	108
ODS 12. Producción y consumo responsables	108
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	109
F.3. Contribución a la transferencia de conocimiento	109
F.4. Síntesis	110
Referencias bibliográficas	111

Índice de figuras

Figura 1. Criterios y factores de éxito.	11
Figura 2. <i>Estructura de descomposición del trabajo (EDT) - proyecto → épicas.</i>	14
Figura 3. Cronograma de sprints (14 abr – 5 jun 2026), con los hitos de release....	14
Figura 4. Historias de usuario por sprint.	15
Figura 5. <i>Historias de usuario por épica (12 épicas).</i>	16
Figura 6. Sprint Burnup - avance acumulado de historias entregadas.	16
Figura 7. Distribución del trabajo épica-sprint.....	17
Figura 8. Estimación de esfuerzo por sprint (modelo de planificación 300 h).	18
Figura 9. Reparto del backlog por épica; el núcleo funcional (EPIC-02–07) concentra el 61% de las historias.....	29
Figura 10. Distribución de los 33 requisitos funcionales por épica.	33
Figura 11. Jerarquía de actores y permisos (roles acumulativos).....	35
Figura 12. Diagrama de casos de uso por rol.	36
Figura 13. Ciclo de vida de una reserva (estados y transiciones).....	37
Figura 14. Diagrama de flujo de datos de contexto (nivel 0).....	43
Figura 15. Relaciones e índices del modelo de datos junto con el diagrama de Entidad-Relación de modelado lógico.	53
Figura 16. Diagrama de flujo general del ciclo de vida de una reserva.	55
Figura 17. Diagrama de estados de una reserva.....	56
Figura 18. Diagrama de secuencia del acceso mediante magic link.	58
Figura 19. Diagrama de secuencia de la aprobación administrativa.....	59
Figura 20. Jerarquía de roles y herencia de permisos.	60
Figura 21. Diagrama de componentes del sistema.....	61
Figura 22. Estructura del proyecto.	65
Figura 23. Ejecución de la suite de pruebas (130 tests en verde con Vitest).....	77
Figura 24. Panel de SonarCloud con el Quality Gate superado.	78
Figura 25. Página pública del IUCE Reservas.....	81
Figura 26. Inicio de sesión con acceso rápido (modo desarrollo).	82
Figura 27. Dashboard del usuario recién autenticado.	83
Figura 28. Catálogo de espacios con filtros completos.....	84
Figura 29. Detalle del espacio: datos generales.	85
Figura 30. Detalle del espacio: calendario mensual de disponibilidad.....	86

Figura 31. Formulario de solicitud de reserva con calendario interactivo.	87
Figura 32. Dashboard del usuario tras crear una reserva.	88
Figura 33. Mis reservas vista completa con filtros.	89
Figura 34. Normas de uso públicas.	90
Figura 35. Catálogo con filtro de disponibilidad activo.	91
Figura 36. Campana de notificaciones del usuario.	92
Figura 37. Aviso de nueva solicitud en la campana del administrador.	92
Figura 38. Detalle de la solicitud: revisión por el administrador.	93
Figura 39. Modificación administrativa de una reserva.	94
Figura 40. Panel/admin completo.	95
Figura 41. Gestión de espacios.	96
Figura 42. Editar un espacio existente.	97
Figura 43. Alta de un nuevo espacio.	98
Figura 44. Bloqueos de calendario.	99
Figura 45. Editor de normas con vista previa.	100
Figura 46. Gestión de usuarios: estado inicial.	101
Figura 47. Confirmación de la sincronización con el directorio institucional de la USAL.	101
Figura 48. Gestión de usuarios: tras la sincronización.	102
Figura 49. Exportación CSV de usuarios abierta en Excel.	102
Figura 50. Gestión de solicitudes de reserva.	103
Figura 51. Exportación CSV de reservas abierta en Excel.	103
Figura 52. Estadísticas y reportes.	104
Figura 53. Cambio de rol en línea con respeto de la jerarquía.	105
Figura 54. Suspender a un usuario: modal de motivo.	106
Figura 55. Estado suspendido visible en el listado.	106
Figura 56. Vista del usuario suspendido al intentar reservar.	107

Índice de tablas

Tabla 1. Partes involucradas en el proyecto.	12
Tabla 2. Matriz RACI de responsabilidades del proyecto.....	13
Tabla 3. Cronograma de sprints.....	17
Tabla 4. Hitos y fechas objetivo.	19
Tabla 5. Coste de tecnologías y servicios.....	23
Tabla 6. Riesgos identificados y medidas de mitigación.	23
Tabla 7. EPIC-02: Autenticación y Usuarios.	30
Tabla 8. EPIC-03: Gestión de Espacios.....	30
Tabla 9. EPIC-04: Motor de Reservas.	31
Tabla 10. EPIC-05: Notificaciones.	31
Tabla 11. EPIC-06: Calendario y Visualización.....	32
Tabla 12. EPIC-07: Panel de Administración.	32
Tabla 13. Elección de los requisitos no funcionales.....	34
Tabla 14. CU-1 Iniciar sesión mediante magic link.	38
Tabla 15. CU-2 Crear una reserva.	39
Tabla 16. CU-3 Cancelar una reserva propia.....	39
Tabla 17. CU-4 Aprobar o rechazar una solicitud.	40
Tabla 18. CU-5 Crear un bloqueo administrativo.	41
Tabla 19. CU-6 Gestionar un usuario.....	42
Tabla 20. Trazabilidad.....	44
Tabla 21. Visión general del stack.	45
Tabla 22. Diagramas empleados en la especificación de diseño.....	48
Tabla 23. Entidad User.....	49
Tabla 24. Entidad Space.....	50
Tabla 25. Entidad Reservation.	51
Tabla 26. Mapeado de rutas de la aplicación.....	61
Tabla 27. Endpoints de autenticación y autorización.	67
Tabla 28. Endpoints de salud y monitorización.....	68
Tabla 29. Endpoints de consulta de espacios.....	68
Tabla 30. Endpoints de reservas del usuario.	69
Tabla 31. Endpoints del perfil de usuario.	70
Tabla 32. Endpoints de notificaciones.....	70

Tabla 33. Endpoints de administración de reservas.....	71
Tabla 34. Endpoints de administración de espacios.	71
Tabla 35. Endpoints de administración de usuarios.....	72
Tabla 36. Endpoints de administración de bloqueos.....	73
Tabla 37. Endpoints de configuración del sitio.	73
Tabla 38. Endpoints de estadísticas administrativas.....	74
Tabla 39. Endpoints de exportación de datos en CSV.....	74
Tabla 40. Endpoints programados (cron) de recordatorios y expiración.	75

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

Todo sistema software, por modesto que sea su alcance, necesita algo más que código para llegar a buen puerto: necesita un plan. Un plan de proyecto traduce una idea inicial en un conjunto ordenado de decisiones (qué se va a construir y qué no, en cuánto tiempo, con qué recursos y bajo qué riesgos) y sirve a la vez de brújula durante el desarrollo y de vara de medir al terminar, cuando toca contrastar lo prometido con lo entregado. Como recuerda Sommerville (2016), la planificación es una de las actividades de gestión esenciales para entregar software de calidad dentro de plazo, de modo que dedicarle un anexo propio no es un formalismo, sino parte del trabajo de ingeniería.

Este anexo recoge la planificación del proyecto IUCE Reservas: su alcance, cómo se organizó el trabajo en el tiempo y el estudio de su viabilidad. Sirve como contrato de alcance y como referencia para evaluar las desviaciones entre lo planificado y lo entregado.

El desarrollo se ha conducido con Scrum, adaptado a un Trabajo de Fin de Grado individual: sprints de cadencia semanal, un Product Backlog vivo gestionado en Zube y revisiones periódicas con los tutores. El backlog está formado por 75 historias de usuario, agrupadas en doce épicas y repartidas en diez sprints. La estimación de cada historia se realizó de forma cualitativa, en puntos de historia sobre una escala de Fibonacci. Las cifras y figuras de este anexo proceden directamente de ese backlog.

A.1.1. Contexto y justificación

El IUCE gestionaba la reserva de sus aulas, laboratorios y salas de uso múltiple mediante un procedimiento manual basado en correo electrónico y una hoja de cálculo compartida. Ese flujo provocaba retrasos en las respuestas, errores de transcripción que derivaban en solapamientos, ausencia de notificaciones automáticas y una sobrecarga administrativa creciente. El proyecto se justifica por la oportunidad de digitalizar por completo ese proceso con una plataforma centralizada que reduzca la fricción operativa, dé autonomía al personal del instituto y aporte trazabilidad a las decisiones de asignación.

A.1.2. Marco metodológico

El desarrollo se ha conducido siguiendo un enfoque ágil. La filosofía ágil prioriza la entrega frecuente de software funcional, la adaptación al cambio y la colaboración continua por encima de una planificación cerrada de principio a fin; en lugar de definir todo el sistema por adelantado y construirlo en una única fase larga, el trabajo avanza en ciclos cortos que producen incrementos utilizables y revisables. Dentro de ese enfoque, el proyecto adopta Scrum, descrito por sus autores Schwaber y Sutherland (2020) como "un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos".

Scrum organiza el trabajo en iteraciones de duración fija llamadas sprints, al final de cada una de las cuales se obtiene un incremento del producto. El conjunto de todo lo que el sistema debe hacer se mantiene en el Product Backlog, una lista priorizada de necesidades. Esas necesidades se expresan como historias de usuario (descripciones breves de una funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa, con el formato "como [rol], quiero [acción] para [beneficio]") y se agrupan temáticamente en épicas (conjuntos de historias afines a un área del sistema, como la autenticación o el motor de reservas).

Scrum define también tres responsabilidades dentro del equipo, tal y como describen Schwaber y Sutherland (2020); el Product Owner, que decide y prioriza qué aporta más valor y mantiene el Product Backlog; el Scrum Master, que vela por que el marco se aplique correctamente y elimina los obstáculos del equipo; y los desarrolladores, que construyen el incremento en cada sprint. En este Trabajo de Fin de Grado, al tratarse de un proyecto individual, el alumno asume de forma simultánea las tres responsabilidades, mientras que los tutores actúan como interlocutores que revisan el avance al cierre de cada bloque de trabajo, en un papel cercano al de cliente o parte interesada.

A.1.3. Alcance y delimitación

El sistema cubre el ciclo completo de la gestión de reservas de los espacios del IUCE. Ofrece un catálogo de espacios con filtros por capacidad, equipamiento y accesibilidad, y una autenticación institucional sin contraseña mediante magic link sobre las cuentas @usal.es. Su núcleo es un motor de reservas puntuales y recurrentes que valida los solapamientos, el aforo y los bloqueos administrativos, acompañado de un flujo de aprobación por parte del personal autorizado y de notificaciones tanto por correo como dentro de la propia aplicación. El usuario dispone además de una vista de calendario mensual con la ocupación de los espacios, y la administración cuenta con un panel de gestión que reúne espacios, bloqueos, usuarios, métricas, registro de auditoría, exportación a CSV y normas de uso.

Quedan fuera del alcance varias funcionalidades que, aun siendo razonables, no eran imprescindibles para resolver el problema planteado ni encajaban en el tiempo disponible. No se desarrolla una aplicación móvil nativa, ya que la interfaz web es responsive y se adapta a cualquier dispositivo sin necesidad de una app específica. Tampoco se implementa el inicio de sesión único institucional (SSO/SAML con idUSAL), que se plantea como línea de trabajo futura, ni la gestión multi-instituto o multi-organización (multi-tenant), porque el sistema se concibe para una única unidad. Se descarta asimismo la integración con calendarios externos como Outlook o Google Calendar. Por último, el sistema no permite reservar equipamiento de forma independiente (proyectores, portátiles y similares): el equipamiento no es un recurso reservable por sí mismo, si bien la ficha de cada espacio detalla con qué dotación cuenta, de modo que el usuario conoce de antemano los medios disponibles al elegir dónde reservar.

A.1.4. Entregables

El conjunto de entregables nos permite observar, por un lado, un producto software real y operativo y, por otro, la documentación que lo sustenta y lo hace mantenible. En el primer grupo se encuentra la aplicación web, desplegada en producción y accesible en reservas.iuce.usal.es; su código fuente, publicado en un repositorio público bajo licencia MIT; y las releases versionadas (v0.1.0 y v0.2.0), acompañadas de su changelog y de las evidencias de calidad correspondientes. El segundo grupo lo conforman la documentación técnica, recogida en los anexos de plan de proyecto, requisitos, diseño, programación, usuario y sostenibilidad, junto con la memoria del propio Trabajo de Fin de Grado. A estos se suma el Product Backlog gestionado en Zube, que se incluye como entregable propio porque recoge el proceso de planificación y mantiene la trazabilidad entre cada funcionalidad y la historia de usuario que la originó, más allá de constituir un mero registro interno. Así, los entregables cubren el alcance comprometido tanto en lo construido como en lo documentado.

A.1.5. Criterios y factores de éxito

Conviene distinguir entre ambas columnas. Los criterios de éxito son condiciones verificables que permiten comprobar de forma objetiva si el proyecto ha alcanzado su meta: el sistema en producción, el flujo completo operativo, la calidad asegurada y la trazabilidad. Los factores de éxito son las decisiones de proceso y de arquitectura que hicieron posible cumplir esos criterios. La *Figura 1* separa, por tanto, lo que se exige al resultado de las prácticas que lo hicieron alcanzable.

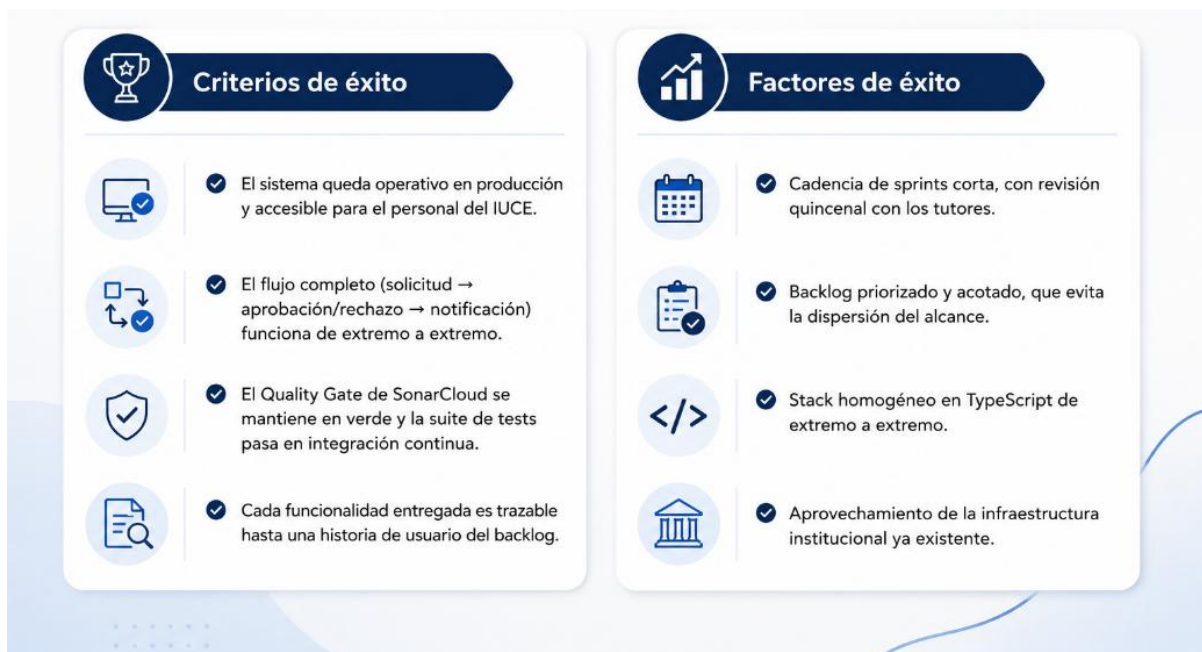


Figura 1. *Criterios y factores de éxito.*

A.1.6. Partes involucradas

En el proyecto intervienen varias partes con distintos roles y grados de implicación. La *Tabla 1* detalla cada parte y su responsabilidad, y la matriz RACI de la *Tabla 2* resume quién ejecuta, aprueba, es consultado o informado en cada gran actividad.

Tabla 1. *Partes involucradas en el proyecto.*

Parte	Rol	Interés / responsabilidad
Enrique González Gutiérrez	Autor / desarrollador	Análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue.
J. I. Santos y D. González (UBU)	Tutores del TFG	Dirección y revisión; actúan como Product Owners externos.
Dirección del IUCE	Cliente	Define las necesidades, valida el producto y ejerce de administrador.
CPD-USAL	Infraestructura	Servidor, dominio y soporte del despliegue en producción.
Personal del IUCE (PDI, PAS, investigadores)	Usuarios finales	Solicitan, consultan y cancelan reservas de espacios.

Más allá de su rol, las partes se distinguen por su nivel de interés en el sistema y su capacidad de influencia sobre él. La dirección del IUCE y los tutores combinan alto interés y alta influencia, por lo que concentran las decisiones de alcance y la validación; con ellos la estrategia es la implicación estrecha, mediante las revisiones quincenales. El personal del IUCE tiene alto interés pero baja influencia directa en las decisiones de diseño: su papel es proporcionar realimentación de uso, que se canaliza a través de la dirección. El CPD-USAL, finalmente, tiene baja implicación en el día a día funcional pero una influencia crítica en la fase de despliegue, lo que exige coordinación puntual pero imprescindible en ese momento del proyecto.

La asignación de responsabilidades sobre las grandes actividades del proyecto se resume en la matriz RACI, donde R indica quién ejecuta, A quién aprueba, C a quién se consulta e I a quién se informa. Dado el carácter individual del trabajo, el desarrollador concentra la ejecución, mientras que la aprobación y la consulta recaen en los tutores y la dirección del IUCE.

Tabla 2. Matriz RACI de responsabilidades del proyecto.

Actividad	Alumno	Tutores	Dirección IUCE	CPD-USAL
Análisis y especificación de requisitos	R	C	C	—
Diseño y arquitectura	R	C	I	—
Implementación y pruebas	R	I	—	—
Validación del producto	R	A	A	—
Despliegue en producción	R	I	I	C
Dirección y seguimiento del TFG	I	A/R	I	—

A.2. Planificación temporal

A.2.1. Estructura de descomposición del trabajo (EDT)

El trabajo se descompone en doce épicas, cada una de las cuales agrupa las historias de usuario de un área funcional del sistema. La *Figura 2* presenta la EDT hasta el nivel de épica, con el número de historias de cada una; el detalle de las historias se recoge en el catálogo de requisitos (*Anexo B*).

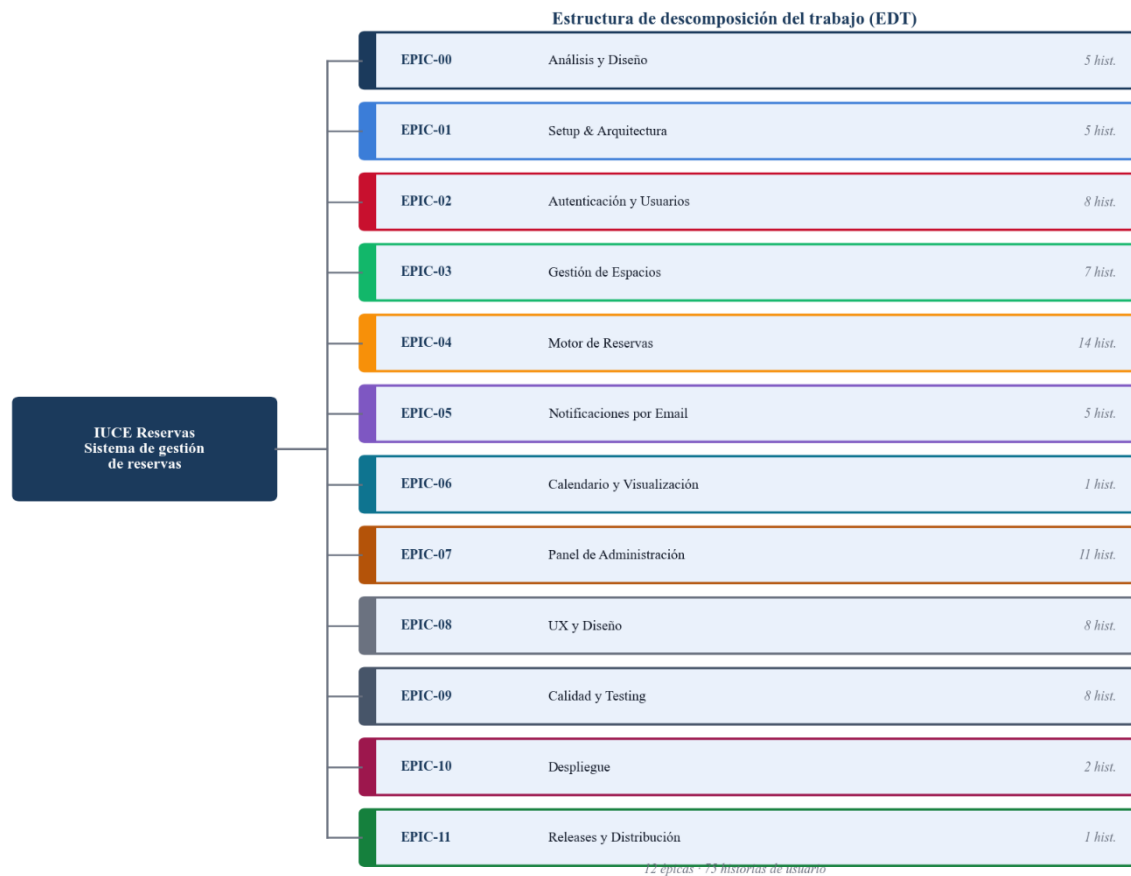


Figura 2. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) - proyecto → épicas.

A.2.2. Cronograma de sprints

El proyecto se planificó en diez sprints de cadencia semanal, entre el 14 de abril y el 5 de junio de 2026, alineados con las tutorías quincenales (cada revisión cubría el avance de dos sprints). La *Figura 3* muestra el cronograma, con los hitos de publicación, y la *Tabla 3* detalla cada sprint.

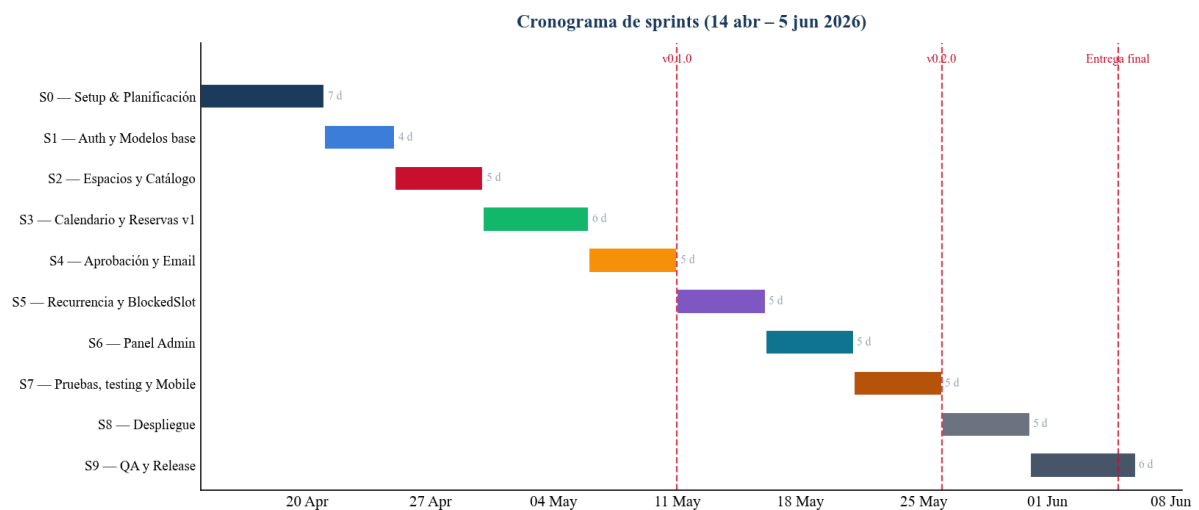


Figura 3. Cronograma de sprints (14 abr – 5 jun 2026), con los hitos de release.

La distribución semanal permitió mantener un ritmo de entrega constante y detectar desviaciones de forma temprana, ya que al cierre de cada sprint se disponía de incremento funcional revisable. El emparejamiento de cada tutoría con dos sprints consecutivos concentró la validación en hitos de mayor entidad, de modo que las decisiones de ajuste de alcance se tomaban sobre avances suficientemente consolidados.

A.2.3. Reparto del trabajo

El reparto por sprint (*Figura 4*) es regular (seis historias en la mayoría), con dos picos justificados. El Sprint 0 (diez historias) concentra el análisis y el diseño previos, incluidas las cinco historias de modelado. El Sprint 8 (doce) agrupa las funcionalidades finales antes del despliegue. Las tres historias “sin sprint” son tareas puntuales: un ajuste de acceso, la primera release y un enlace al catálogo.

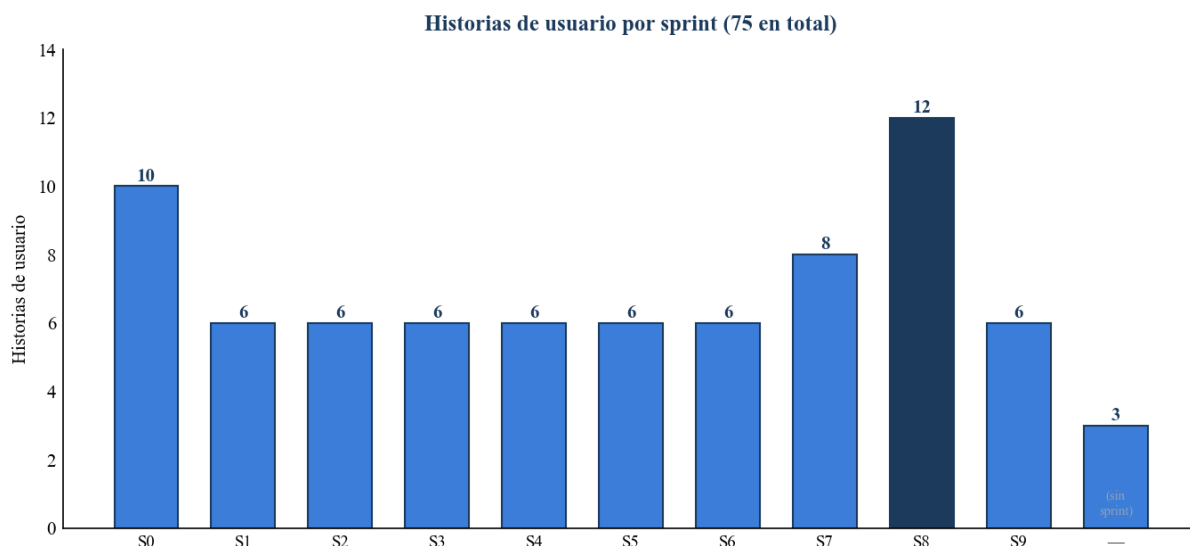


Figura 4. *Historias de usuario por sprint.*

Por épicas (*Figura 5*), el peso recae en el Motor de Reservas (14 historias), sección funcional del sistema, y en el Panel de Administración (11). La épica de Calidad y Testing (8) es transversal: acompaña a casi todos los sprints en lugar de concentrarse en uno.

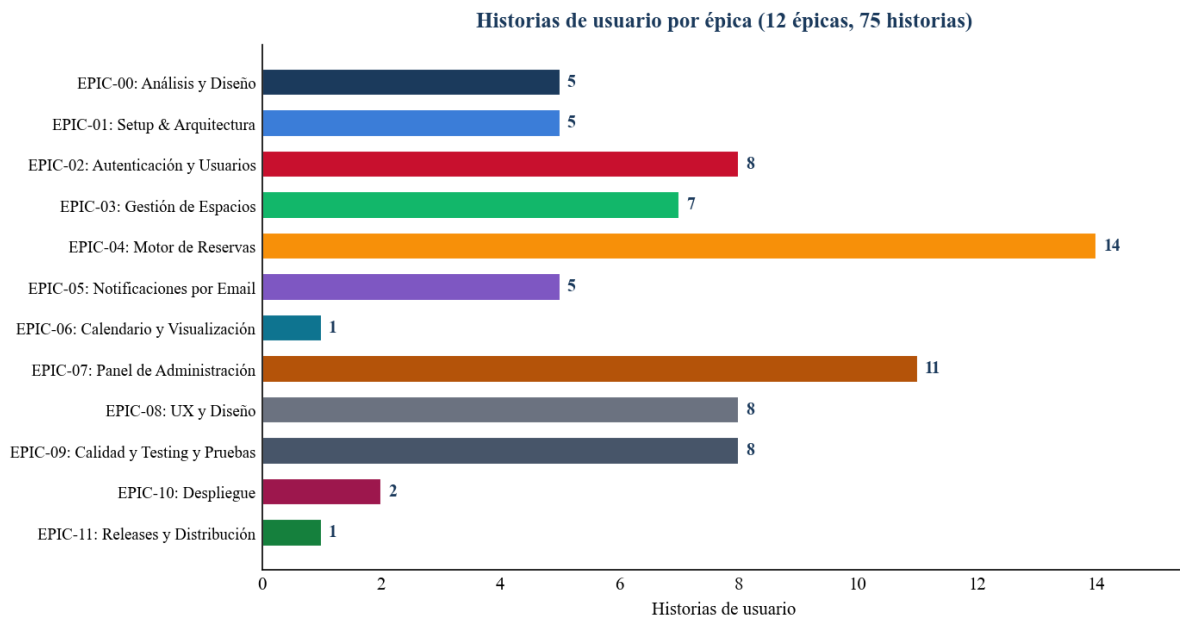


Figura 5. *Historias de usuario por épica (12 épicas).*

A.2.4. Avance y distribución del esfuerzo

El diagrama de avance acumulado (burnup, *Figura 6*) refleja una entrega sostenida (entre seis y ocho historias por semana) sin acumulación de trabajo al final, señal de un ritmo constante a lo largo de las ocho semanas.

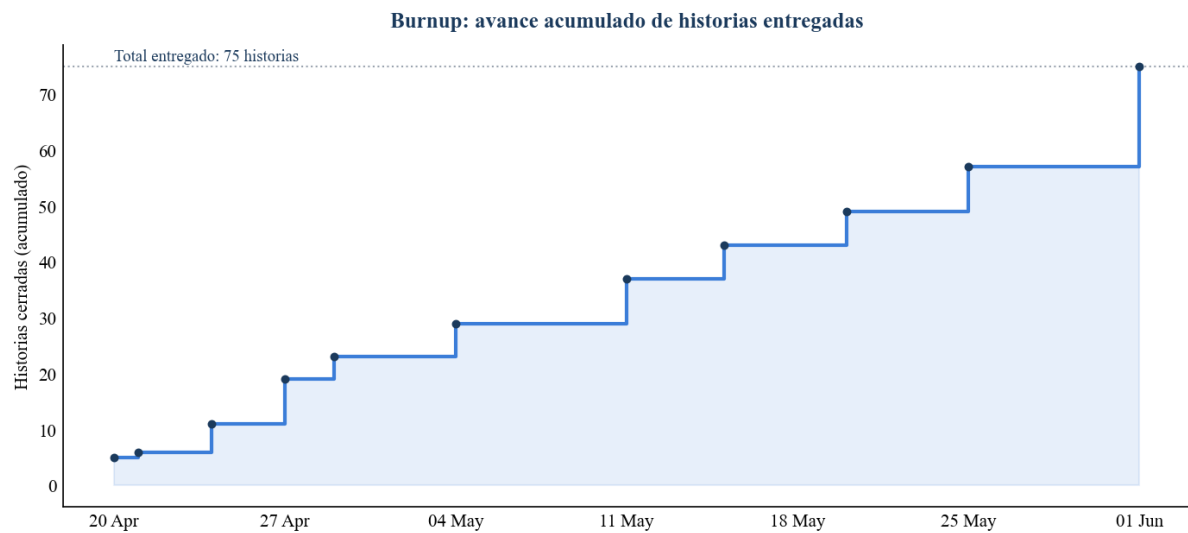


Figura 6. *Sprint Burnup - avance acumulado de historias entregadas.*

El mapa épica × sprint (*Figura 7*) nos permite observar la estructura del desarrollo: cada épica se concentra en su sprint temático (autenticación en el Sprint 1, espacios en el 2, reservas a partir del 3), mientras que el Motor de Reservas se extiende del Sprint 3 al 9 y la Calidad y Testing aparece en casi todos, reflejo de la verificación continua.

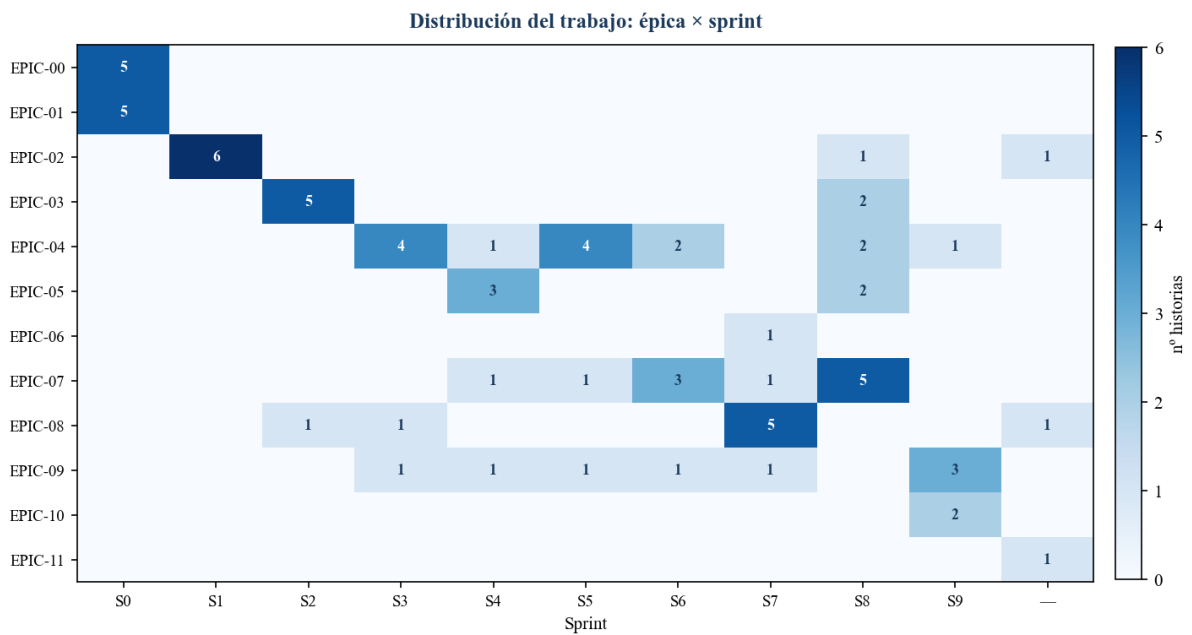


Figura 7. *Distribución del trabajo épica-sprint.*

A.2.5. Hitos y fechas objetivo

Más allá de la cadencia de sprints, el proyecto fijó los hitos de la *Tabla 4*, asociados a las releases y a la entrega final. A ellos se suman las revisiones quincenales con los tutores como puntos de control recurrentes.

Tabla 3. *Cronograma de sprints.*

Sprint	Fechas	Foco temático	Historias
S0	14–20 abr	Setup & Planificación	10
S1	21–24 abr	Auth y Modelos base	6
S2	25–29 abr	Espacios y Catálogo	6
S3	30 abr–5 may	Calendario y Reservas v1	6
S4	6–10 may	Aprobación y Email	6
S5	11–15 may	Recurrencia y BlockedSlot	6

Sprint	Fechas	Foco temático	Historias
S6	16–20 may	Panel Admin	6
S7	21–25 may	Pruebas, testing y Mobile	8
S8	26–30 may	Despliegue	12
S9	31 may–5 jun	QA y Release	6

A.2.6. Estimación del esfuerzo

El seguimiento del backlog se realizó en puntos de historia, no en horas, de modo que el esfuerzo dedicado no se registró de forma directa. Para dimensionar la viabilidad económica (sección A.3.1) se emplea una estimación de planificación: a partir de un presupuesto de referencia de 300 horas (el orden de magnitud de un Trabajo de Fin de Grado), el esfuerzo se reparte entre los sprints de forma proporcional al número de historias de cada uno, lo que equivale a unas cuatro horas por historia. La *Figura 8* muestra ese reparto. Conviene subrayar que es una estimación aproximada.

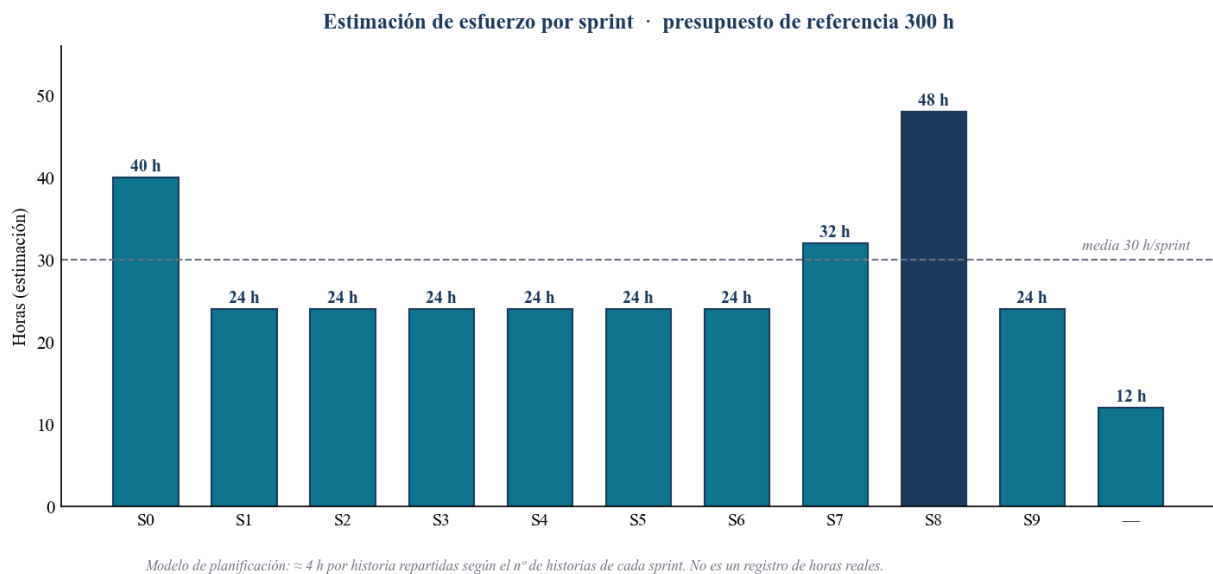


Figura 8. Estimación de esfuerzo por sprint (modelo de planificación 300 h).

A.3. Estudio de viabilidad

A.3.1. Viabilidad económica

El coste del proyecto se concentra casi por completo en el esfuerzo de desarrollo, ya que la infraestructura y los servicios se apoyan en software libre y en recursos institucionales de la USAL, sin coste imputable. La *Tabla 5* lo detalla.

Tabla 4. *Hitos y fechas objetivo.*

Hito	Fecha	Contenido
Inicio del desarrollo	14 abr 2026	Arranque del Sprint 0 (análisis y setup).
Release v0.1.0	11 may 2026	Cierre de Sprints 1-4: auth, catálogo, motor de reservas y aprobación.
Release v0.2.0	26 may 2026	Cierre de Sprints 5-7: recurrencia, bloqueos, panel admin y UX.
Entrega final	5 jun 2026	Cierre de Sprints 8-9: funcionalidades finales, despliegue y QA.

Coste de personal (partida dominante): aunque el proyecto no conlleva un desembolso económico real, el esfuerzo de desarrollo se valora como coste de desarrollo realizado por personal contratado, esto es, como el coste para la empresa de emplear a un programador júnior durante el tiempo dedicado, y no como una tarifa a precio de mercado. El coste para la empresa se descompone en el salario bruto proporcional a las horas trabajadas más las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Como fuente salarial se toman las tablas de 2026 del XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública, actualizadas mediante la Resolución de 13 de abril de 2026 de la Dirección General de Trabajo (BOE-A-2026-9024), por ser el convenio sectorial aplicable a la actividad de desarrollo de software. Para un perfil de programador de inicio de carrera se adopta el nivel E-1 del Área 3 (personal de informática), cuya retribución total para 2026 (salario base más plus convenio) asciende a 18.295,69 € anuales. Considerando la jornada anual de 1.800 horas que fija el convenio en su artículo 20, resulta un coste salarial de referencia de 10,16 €/h. Con el esfuerzo estimado de 300 horas del autor (véase la estimación de planificación de la sección A.2.6), el salario bruto proporcional asciende a 3.049,28 €.

Sobre ese salario bruto se aplican las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social vigentes en 2026, conforme a la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo (BOE-A-2026-7296): contingencias comunes (23,60 %), desempleo en contrato indefinido (5,50 %), Fondo de Garantía Salarial (0,20 %), formación profesional (0,60 %), Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,75 %) y contingencias profesionales del sector (en torno al 1,30 %), lo que supone una aportación empresarial aproximada del 31,95 %. Estas cotizaciones ascienden a 974,25 €, de modo que el coste para la empresa se sitúa en 4.023,53 €. La suma de tecnologías y servicios (*Tabla 5*) es de 0 €, gracias al uso de software libre y de la infraestructura institucional de la USAL, por lo que la totalidad del coste del proyecto se concentra en el esfuerzo de desarrollo. En la práctica, el desembolso real del proyecto es nulo, lo que constituye precisamente uno de los principales argumentos de su viabilidad económica.

A.3.2. Viabilidad legal

La viabilidad legal de un proyecto software descansa sobre dos pilares diferenciados: la propiedad intelectual del código (tanto el propio como el de las dependencias incorporadas) y el cumplimiento de la normativa de protección de datos cuando el sistema trata información personal. Ambos aspectos se analizan a continuación, dado que condicionan tanto la posibilidad de distribuir y reutilizar el software como su despliegue en un entorno real.

En el plano de la propiedad intelectual, el proyecto se publica bajo la licencia MIT, una licencia de software libre de tipo permisivo que autoriza el uso, la modificación, la distribución y la sublicencia del código con la única condición de mantener el aviso de copyright y la exención de responsabilidad. Las licencias permisivas como MIT o Apache 2.0 se contraponen a las licencias de tipo copyleft, como la familia GPL, que obligan a que cualquier obra derivada se distribuya bajo la misma licencia, propagando así las condiciones de apertura al resto del desarrollo. La elección de una licencia permisiva resulta especialmente adecuada para un trabajo de orientación académica, pues maximiza la libertad de reutilización y la transferencia del sistema a otras unidades de la universidad sin imponer obligaciones a quienes lo adopten. Un aspecto crítico de la viabilidad legal es la compatibilidad entre la licencia del proyecto y las de sus dependencias de terceros: en este caso, todas las dependencias empleadas se distribuyen bajo licencias permisivas (MIT, Apache 2.0 e ISC), plenamente compatibles con la licencia MIT del proyecto y carentes de cláusulas copyleft que obligaran a liberar el conjunto del desarrollo bajo una licencia más restrictiva. No existe, por tanto, ninguna incompatibilidad de licencias ni restricción legal que comprometa la distribución del sistema.

La siguiente tabla resume el análisis de licencias realizado sobre las dependencias del proyecto y los componentes de la plataforma de ejecución. Todas las licencias identificadas son permisivas y compatibles con la licencia MIT bajo la que se distribuye el sistema, publicada en el fichero LICENSE del repositorio.

Componente	Versión	Licencia	Ámbito
Next.js	14.2.35	MIT	Producción
React / React DOM	18.3.1	MIT	Producción
NextAuth.js	5.0.0-beta.25	ISC	Producción
@auth/prisma-adapter	2.7.4	ISC	Producción
Prisma (cliente y CLI)	6.2.0	Apache 2.0	Producción / Desarrollo
Zod	3.24.1	MIT	Producción
Resend (SDK)	4.1.2	MIT	Producción
react-hot-toast	2.4.1	MIT	Producción
lucide-react	0.469.0	ISC	Producción
class-variance-authority	0.7.1	Apache 2.0	Producción
clsx	2.1.1	MIT	Producción
tailwind-merge	2.6.0	MIT	Producción
Tailwind CSS	3.4.17	MIT	Desarrollo (build)
TypeScript (compilador)	5.7.3	Apache 2.0	Desarrollo (build)
Vitest	2.1.8	MIT	Desarrollo (tests)
Testing Library (react, jest-dom, user-event)	15.0.7 / 6.9.1 / 14.6.1	MIT	Desarrollo (tests)
jsdom	25.0.1	MIT	Desarrollo (tests)
ESLint + eslint-config-next	8.57.0 / 14.2.0	MIT	Desarrollo
PostCSS / Autoprefixer	8.4.49 / 10.4.20	MIT	Desarrollo (build)
ts-node	10.9.2	MIT	Desarrollo
Definiciones de tipos (@types/*)	-	MIT	Desarrollo

Componente	Versión	Licencia	Ámbito
Node.js	20	MIT	Plataforma
PostgreSQL	16	Licencia PostgreSQL (permisiva, tipo BSD)	Plataforma
Docker Engine / Docker Compose	-	Apache 2.0	Plataforma
Apache HTTP Server	2.4	Apache 2.0	Plataforma

Resumen del análisis de licencias de las dependencias del proyecto y de la plataforma de ejecución.

Como se observa, las licencias MIT e ISC solo exigen conservar el aviso de copyright, y la licencia Apache 2.0 añade la obligación de mantener los avisos de atribución y la concesión expresa de patentes, condiciones todas ellas compatibles con la distribución del conjunto bajo MIT. Resend, como servicio externo de envío de correo, se rige por sus términos de uso; su SDK, que es el componente incorporado al código, se distribuye bajo MIT.

En materia de protección de datos, el sistema trata datos personales asociados a cuentas institucionales @usal.es, en concreto el nombre y el correo electrónico de los usuarios, lo que sitúa al proyecto en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que adapta aquel al ordenamiento español. El artículo 5 del RGPD establece los principios que rigen todo tratamiento de datos personales, entre ellos la limitación de la finalidad y la minimización de datos. Respecto de esta última, el propio Reglamento dispone que los datos personales serán "adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados". El diseño del sistema se ajusta a este mandato: solo se recogen los datos imprescindibles para gestionar las reservas, la finalidad del tratamiento queda acotada a ese cometido, no se produce cesión a terceros y la información se aloja en la infraestructura de la propia universidad.

La aplicación de estos principios no se limita a la fase de explotación, sino que, conforme al artículo 25 del RGPD, debe incorporarse desde el propio diseño del sistema (privacy by design) y por defecto (privacy by default). En esta línea, el sistema reduce su superficie de riesgo al prescindir por completo del almacenamiento de contraseñas: al sustituir la autenticación tradicional por un mecanismo de enlace mágico (magic link), se elimina toda una categoría de datos sensibles y los riesgos asociados a su custodia, como las filtraciones de credenciales o los ataques de reutilización de contraseñas. De este modo, las decisiones de arquitectura del proyecto satisfacen las exigencias normativas y, además, materializan el principio de protección de datos desde el diseño que el propio Reglamento erige en obligación del responsable del tratamiento.

A.3.3. Análisis de riesgos

Se identificaron los siguientes riesgos del desarrollo y del despliegue, con sus medidas de mitigación (*Tabla 6*).

Tabla 5. Coste de tecnologías y servicios.

Concepto	Licencia / plan	Coste imputable
Next.js, React, TypeScript, Prisma, Tailwind, NextAuth	Software libre	0 €
PostgreSQL 16	Software libre	0 €
SonarCloud	Gratuito (repositorios públicos)	0 €
GitHub	Gratuito	0 €
Zube	Plan académico / prueba	0 €
Resend (email transaccional)	Plan gratuito	0 €
Dominio reservas.iuce.usal.es	Institucional (USAL)	0 €
Servidor CPD-USAL + SSL (Let's Encrypt)	Institucional / gratuito	0 €

Tabla 6. Riesgos identificados y medidas de mitigación.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Dependencia del servicio de correo externo	Media	Medio	Envío asíncrono tras confirmar en la base de datos; usamos mock-Auth en desarrollo; proveedor sustituible.
Coordinación con el CPD-USAL para el despliegue	Media	Alto	Entorno reproducible con docker-compose.
Crecimiento del alcance (scope creep)	Media	Medio	Backlog priorizado; sprints de una semana; revisión quincenal con los tutores.
Desincronización del backlog entre Zube y GitHub	Media	Bajo	Zube como fuente de referencia del backlog; verificación periódica.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Baja adopción por los usuarios	Baja	Medio	Acceso sin contraseña ni instalación; interfaz sencilla; pruebas con usuarios.
Seguridad y protección de datos	Baja	Alto	Validación en servidor; autorización por rol; auditoría; sin contraseñas almacenadas.

A.3.4. Planes de calidad y comunicación

El plan de calidad parte de la premisa de que la calidad de un producto software no se inspecciona al final, sino que se construye de forma incremental a lo largo de todo el ciclo de desarrollo. Por ello se apoya en una estrategia de verificación automatizada que combina pruebas, análisis estático e integración continua, de manera que cada cambio introducido en el sistema queda sometido a un conjunto de comprobaciones objetivas antes de incorporarse a la base de código. Esta aproximación, que Sommerville (2016) sitúa entre las prácticas centrales de la ingeniería del software moderna al defender que las actividades de verificación y validación deben integrarse de forma continua a lo largo de todo el proceso de desarrollo, reduce el coste de detección de defectos al acercar su descubrimiento al momento en que se introducen y proporciona una red de seguridad que permite refactorizar y evolucionar el sistema con confianza.

El primer pilar es una batería de pruebas unitarias desarrolladas con Vitest y centradas en la lógica de negocio del sistema, esto es, en las validaciones de entrada, la máquina de estados de las reservas, el cálculo de la recurrencia y las utilidades de apoyo. Al concentrar el esfuerzo de prueba en el comportamiento crítico, buscamos que las reglas que gobiernan el dominio del problema queden cubiertas y verificadas de forma reproducible, evitando regresiones silenciosas cuando el código se modifica. El segundo pilar es el análisis estático con SonarCloud, que examina el código sin necesidad de ejecutarlo en busca de defectos potenciales, vulnerabilidades, duplicación y deuda técnica; su Quality Gate se configura como condición de integración, de modo que un cambio solo puede incorporarse si la métrica de calidad permanece en verde. El tercer pilar es la integración continua mediante GitHub Actions, que orquesta de forma automática y ante cada propuesta de cambio el análisis de estilo (lint), la comprobación de tipos de TypeScript, la ejecución completa de la suite de pruebas, y verifica además el build de producción únicamente en cada integración sobre la rama principal. Cierra el plan una convención de mensajes de commit que estructura el historial del repositorio de forma legible y trazable, vinculando cada cambio con la intención que lo motivó y facilitando tanto la revisión como la elaboración automática de los registros de versiones.

El plan de comunicación responde a la naturaleza del proyecto, en el que el autor desarrolla el sistema de forma autónoma bajo la supervisión de los tutores, que asumen el rol de Product Owners externos. En este contexto, la comunicación, por un lado, garantiza la alineación continua entre el trabajo realizado y los objetivos del proyecto y, por otro, deja constancia de las decisiones y del avance, de modo que en cualquier momento sea posible reconstruir el estado del desarrollo y los motivos que llevaron hasta él.

El eje principal en este sentido son las tutorías quincenales con los tutores, que actúan como punto de revisión del incremento entregado y de planificación del siguiente bloque de trabajo, en sintonía con las reuniones de revisión y retrospectiva propias de los marcos de trabajo ágiles. Estas reuniones permiten validar lo construido, recoger realimentación temprana y reajustar la priorización del backlog antes de afrontar el siguiente sprint. Entre revisiones, las releases versionadas en GitHub actúan también como hitos públicos del avance, acompañadas de su correspondiente changelog y de las evidencias de calidad asociadas, lo que ofrece una visión objetiva y fechada del estado del producto. Por último, el repositorio de código y el backlog gestionado en Zube actúan como registro compartido y revisable del progreso, enlazando cada funcionalidad entregada con la historia de usuario que la originó y consolidando así una documentación viva del proyecto que acompaña a su evolución.

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

B.1.1. Propósito

Este anexo corresponde a la fase de ingeniería de requisitos del proyecto, una de las actividades centrales de la ingeniería del software, que Sommerville (2016) describe como el proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios que debe prestar un sistema y las restricciones bajo las que debe operar. Su objeto es especificar los requisitos de IUCE Reservas y cumple una función bidireccional: hacia los tutores del TFG, para dejar constancia documentada del proceso de análisis y diseño, y hacia quien mantenga el sistema en el futuro, para saber qué debe hacer el software y, sobre todo, por qué. Siguiendo la distinción habitual en la disciplina, se diferencia entre requisitos funcionales (RF: lo que el sistema hace) y requisitos no funcionales (RNF: con qué calidad lo hace), y la especificación se completa con los actores, las reglas de negocio, los casos de uso y un modelo de flujo de datos. Para su elaboración se han seguido técnicas de análisis estructurado, que dotan a la especificación de varias vistas complementarias del sistema.

B.1.2. Ámbito del sistema

Tal como describe Olmos Migueláñez (2020), directora del IUCE, el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca (IUCE) es un instituto interdisciplinar de investigación, especializado en investigación en Educación Superior, creado con el fin de fomentar y llevar a la práctica acciones de investigación científica en Educación, de desarrollo tecnológico y de transferencia al ámbito educativo.

En su origen, el Instituto se crea como centro de referencia nacional de investigación y apoyo a la formación inicial y permanente del profesorado no universitario (antiguo ICE); sin embargo, desde la década de los años 80 se perfila como un centro especializado exclusivamente en educación universitaria (IUCE). A raíz de la aprobación de la LOU (2001, modificada en 2007), los Institutos Universitarios de Investigación se conforman como piezas clave del desarrollo de las universidades, en paralelo a las Escuelas, Facultades y Departamentos. El IUCE fue verificado como Instituto de Investigación por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) en junio de 2008.

El equipo interdisciplinar del IUCE congrega a profesores e investigadores universitarios de todas las ramas de conocimiento en torno a la investigación en procesos de formación en educación superior, centrada en el diseño, la implementación y la evaluación de recursos tecnológicos en educación, e impulsa diversas líneas de investigación interdisciplinar en

colaboración con otras universidades españolas, europeas y latinoamericanas, fundaciones, administraciones educativas, centros tecnológicos y de investigación, empresas y entidades del ámbito educativo. Además, ofrece formación, apoyo y asesoramiento al profesorado universitario y promueve la divulgación y el empleo de nuevas metodologías, recursos y tecnologías educativas, contribuyendo al proceso de innovación y evaluación de la calidad de la enseñanza universitaria.

Para desarrollar esta actividad, el IUCE dispone de aulas, seminarios y salas en los que se imparten cursos, se celebran reuniones y se desarrollan actividades formativas. IUCE Reservas es, por tanto, una aplicación web que digitaliza la gestión de reservas de esos espacios físicos. Esta aplicación cubrirá el ciclo completo (consulta del catálogo, solicitud, aprobación administrativa, notificación y consulta del estado) para el personal del instituto, y añade a la administración herramientas de gestión, métricas y trazabilidad. Lo que queda fuera del ámbito de la aplicación realizada se recoge como “fuera del alcance” en el Plan de Proyecto (Anexo A).

B.1.3. Origen de los requisitos

Los requisitos no se fijaron de una vez al inicio, sino que se elicitaron y refinaron de forma incremental. El punto de partida fue el análisis del proceso manual existente (solicitudes por correo y comprobación sobre una hoja de cálculo), cuyas carencias (retrasos, solapamientos no detectados, ausencia de avisos) se tradujeron directamente en necesidades. Sobre esa base, las conversaciones con la dirección del IUCE (en su papel de cliente) y con los tutores perfilaron el alcance, que se concretó sprint a sprint en el Backlog. Para estructurar esa recogida se siguió un modelo de entrevista personal con el cliente durante la fase de planificación y diseño (sprint 0), orientado a identificar las funcionalidades deseadas y a fijar las directrices de imagen que debía respetar la aplicación: la iconografía y los logotipos institucionales del IUCE y de la Universidad, junto con las preferencias estéticas en cuanto a colores y disposición de la interfaz. Estas indicaciones se incorporaron como requisitos de identidad visual y guiaron las decisiones de diseño de la capa de presentación. Los requisitos aquí recogidos reflejan, por tanto, el sistema realmente construido, y se agrupan por la épica del backlog a la que pertenecen para conservar esa trazabilidad.

B.1.4. Restricciones

El proyecto opera bajo restricciones impuestas por su contexto institucional, que condicionan los requisitos:

- La autenticación debe apoyarse en las cuentas institucionales @usal.es ya existentes, sin crear nuevas credenciales.

- El sistema se despliega sobre la infraestructura del CPD de la USAL, no en plataformas comerciales.
- El tratamiento de datos personales queda sujeto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679) y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), que obligan a recoger solo los datos necesarios, a tratarlos con una finalidad legítima y a garantizar los derechos de acceso, rectificación y supresión de los usuarios.
- El acceso se realiza desde navegadores web modernos, sin instalar software adicional.
- Se prioriza el software de código abierto, para acotar el coste y favorecer la transferibilidad a otras unidades.

B.1.5. Dependencias

La especificación asume las siguientes condiciones; su incumplimiento afectaría a los requisitos asociados:

- Cada usuario dispone de una cuenta de correo @usal.es activa.
- El servicio de correo entrega los mensajes con fiabilidad: de él dependen tanto el acceso por magic link como las notificaciones.
- Los usuarios acceden desde navegadores actuales con JavaScript habilitado.
- La disponibilidad del sistema depende de la infraestructura gestionada por el Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Salamanca (CPD-USAL). Tal como lo describe el CPD-USAL (2026), desde los Servicios Informáticos y el Centro de Proceso de Datos “gestionamos las aulas de Informática y la red de todas nuestras infraestructuras, distribuimos licencias de software a toda la comunidad y damos el soporte adecuado a los equipos y programas universitarios”.

B.2. Objetivos generales

El objetivo general del sistema es digitalizar por completo la gestión de reservas de los espacios físicos del IUCE, sustituyendo el procedimiento manual basado en correo electrónico y hojas de cálculo por una plataforma centralizada que permita al personal solicitar reservas y al equipo administrativo aprobarlas o rechazarlas de forma trazable y segura.

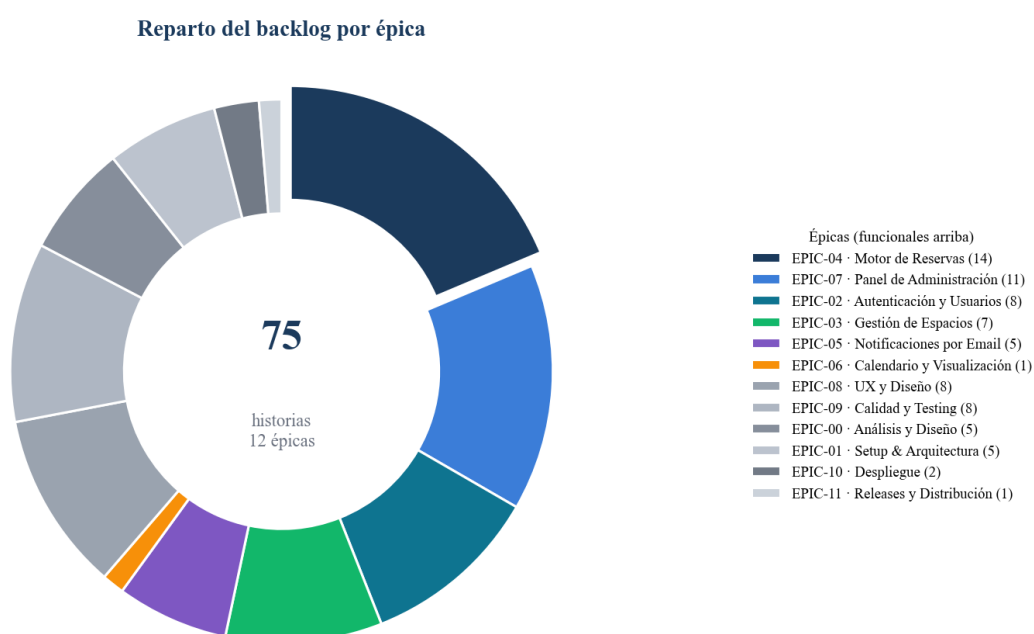
De ese objetivo se derivan los siguientes objetivos de producto, que el catálogo de requisitos concreta:

- Ofrecer un catálogo de los espacios reservables con su información relevante (capacidad, equipamiento, accesibilidad, planta).
- Permitir la autenticación con la cuenta institucional @usal.es, sin credenciales nuevas.
- Proporcionar un formulario de solicitud que valide automáticamente solapamientos y aforo, con soporte de reservas recurrentes.
- Centralizar la aprobación de solicitudes en un panel para el personal autorizado.
- Notificar por correo cada cambio de estado de una reserva, y avisar a la administración de las nuevas solicitudes.
- Mostrar a cada usuario el estado de sus reservas y una vista de calendario de la ocupación.
- Dar a la administración trazabilidad (auditoría), métricas de uso y herramientas de gestión (espacios, bloqueos, usuarios).

B.3. Catálogo de requisitos

Los requisitos se nombran RF-xx (funcionales) y RNF-xx (no funcionales). Los funcionales se agrupan por la épica del Product Backlog a la que pertenecen.

La prioridad de cada bloque viene dada por su necesidad para el problema que originó el proyecto. El Motor de Reservas (EPIC-04) es el núcleo principal: la validación automática de solapamientos responde directamente a la principal causa de fricción del proceso manual, los choques de reservas que no se detectaban a tiempo. La Autenticación (EPIC-02) y el Panel de Administración (EPIC-07) la sostienen: la primera porque determina quién accede y con qué permisos; el segundo porque traslada al sistema el control de asignación que ya ejercía la administración. El resto de las épicas (espacios, notificaciones, calendario) cubre necesidades complementarias del mismo flujo.



Las 6 épicas funcionales (EPIC-02–07), de las que proceden los requisitos de este anexo, concentran 46 de las 75 historias (61%): el núcleo del sistema.

Figura 9. Reparto del backlog por épica; el núcleo funcional (EPIC-02–07) concentra el 61% de las historias.

El gráfico evidencia el desequilibrio deliberado del backlog: las seis épicas que generan requisitos funcionales (EPIC-02 a EPIC-07) acumulan el 61% de las historias, mientras que el resto corresponde a tareas de soporte, infraestructura y calidad. Dentro de ese núcleo, el Motor de Reservas (EPIC-04) es la épica de mayor peso, coherente con su papel como funcionalidad central del sistema.

B.3.1. Requisitos funcionales

Tabla 7. *EPIC-02: Autenticación y Usuarios.*

ID	Requisito funcional
RF-01	Acceso sin contraseña mediante enlace mágico (magic link), restringido a cuentas @usal.es.
RF-02	Sesión persistente (JWT, 24 h) y protección de las rutas privadas mediante middleware.
RF-03	Modelo de roles USER, ADMIN y SUPER_ADMIN.
RF-04	Consulta y edición del perfil propio (nombre); el correo no es editable.
RF-05	Suspensión y reactivación de usuarios, con bloqueo de acciones a los suspendidos.
RF-06	Cambio de rol de un usuario (solo un SUPER_ADMIN puede modificar a otro SUPER_ADMIN).
RF-07	Sincronización de los nombres con el directorio institucional de la USAL.

Tabla 8. *EPIC-03: Gestión de Espacios.*

ID	Requisito funcional
RF-08	Consulta del catálogo de espacios con filtros por capacidad, equipamiento y accesibilidad.
RF-09	Consulta del detalle de un espacio.
RF-10	Alta de un espacio con código único.
RF-11	Edición de los datos de un espacio.
RF-12	Baja lógica (desactivación) de un espacio, conservando su histórico.

Tabla 9. *EPIC-04: Motor de Reservas.*

ID	Requisito funcional
RF-13	Creación de una solicitud de reserva con validación de solapamiento, aforo y bloqueos.
RF-14	Creación de reservas recurrentes (semanal, quincenal o mensual; máximo 52 instancias).
RF-15	Consulta de las reservas propias, con filtro por estado, búsqueda por título y rango de fechas.
RF-16	Consulta del detalle de una reserva.
RF-17	Cancelación de una reserva propia (pendiente o aprobada).
RF-18	Aprobación o rechazo de solicitudes, re-verificando el solapamiento al aprobar.
RF-19	Expiración automática de las reservas aprobadas ya vencidas.
RF-20	Límite de creación (diez reservas por hora y usuario) y bloqueo de los usuarios suspendidos.

Tabla 10. *EPIC-05: Notificaciones.*

ID	Requisito funcional
RF-21	Envío de correos transaccionales en cada evento del ciclo de vida de la reserva.
RF-22	Aviso por correo a los administradores ante una nueva solicitud.
RF-23	Recordatorio automático 24 h antes de una reserva confirmada.
RF-24	Notificaciones in-app (campana) con contador y refresco periódico.

Tabla 11. *EPIC-06: Calendario y Visualización.*

ID	Requisito funcional
RF-25	Vista de calendario mensual de disponibilidad por espacio, con las reservas y los bloqueos.
RF-26	Panel de inicio con el resumen de las reservas del usuario.
RF-33	Consulta de las normas de uso publicadas por la administración del IUCE.

Tabla 12. *EPIC-07: Panel de Administración.*

ID	Requisito funcional
RF-27	Cola de solicitudes pendientes y gestión de reservas.
RF-28	Creación y eliminación de bloqueos administrativos de franjas.
RF-29	Panel de métricas (totales, serie diaria, uso por espacio, usuarios más activos).
RF-30	Registro de auditoría inmutable de las acciones administrativas.
RF-31	Exportación a CSV de reservas, usuarios y registro de auditoría.
RF-32	Edición de las normas de uso (almacenamiento clave-valor).

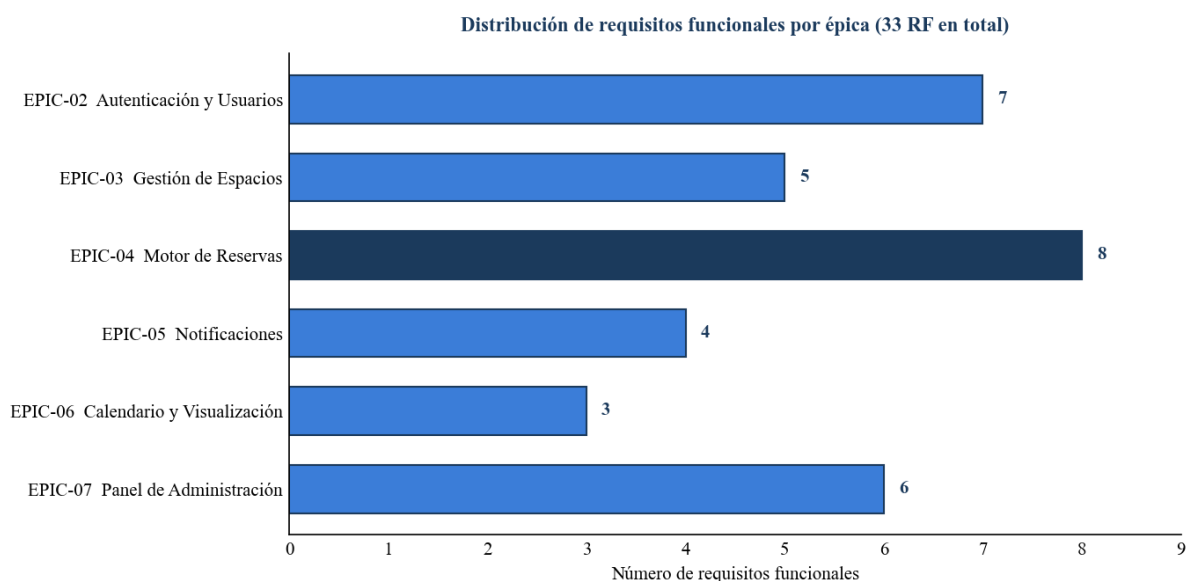


Figura 10. *Distribución de los 33 requisitos funcionales por épica.*

La distribución confirma a escala de requisitos lo que ya mostraba el reparto de historias: el Motor de Reservas y el Panel de Administración concentran la mayor parte de los requisitos funcionales, al ser las áreas que articulan el flujo de solicitud, validación y aprobación. Las épicas de espacios, notificaciones y calendario aportan un número menor de requisitos, de carácter complementario al ciclo principal.

B.3.2. Requisitos no funcionales

La elección de los requisitos no funcionales responde al contexto concreto del IUCE. La seguridad y la protección de datos (RNF-02, RNF-08) son prioritarias por tratarse de datos personales institucionales. La mantenibilidad y la portabilidad (RNF-03, RNF-09) se priorizan por el objetivo declarado de transferir el sistema a otras unidades académicas. La usabilidad y la accesibilidad (RNF-04, RNF-05) importan porque los usuarios finales no son personal técnico. Y el rendimiento (RNF-01) se dimensiona para el orden de magnitud real del instituto (una decena de usuarios concurrentes), evitando sobre complicar la aplicación de forma innecesaria.

Tabla 13. Elección de los requisitos no funcionales.

ID	Categoría	Requisito no funcional
RNF-01	Rendimiento	Render en servidor e índices compuestos; las consultas de disponibilidad mantienen coste logarítmico y el envío de correo es asíncrono, sin bloquear la respuesta.
RNF-02	Seguridad	Autenticación sin contraseña, autorización por rol en servidor, límite de peticiones, validación con Zod, auditoría de acciones y, en producción, HTTPS.
RNF-03	Mantenibilidad	TypeScript de extremo a extremo; pruebas con Vitest, análisis estático con SonarCloud e integración continua.
RNF-04	Usabilidad	Interfaz responsive (mobile-first) con retroalimentación inmediata (avisos y estados de carga).
RNF-05	Accesibilidad	Foco visible y etiquetas ARIA en los controles interactivos.
RNF-06	Compatibilidad	Acceso desde cualquier navegador moderno, sin instalación adicional.
RNF-07	Disponibilidad y operación	Endpoint de health check, reinicio gestionado del servicio y copias de seguridad de la base de datos en el servidor.
RNF-08	Legal	Licencia MIT; tratamiento mínimo de datos personales de cuentas @usal.es conforme al RGPD y la LOPDGDD.
RNF-09	Portabilidad / Transferibilidad	Construcción sobre tecnologías de código abierto y licencia MIT, que permiten transferir el sistema

		a otras unidades académicas con un esfuerzo razonable.
--	--	--

B.4. Especificación de requisitos

Esta sección describe los actores del sistema y los casos de uso principales. El Visitante accede solo a la información pública. El Usuario (personal del IUCE autenticado) gestiona sus propias reservas. El Administrador añade la resolución de solicitudes y la gestión de espacios, bloqueos, métricas y usuarios. El Super Administrador amplía al Administrador con la gestión de las cuentas de mayor privilegio (otros superadministradores) y determinados cambios de rol; la configuración global del sitio puede editarla cualquier administrador. Cada actor hereda los casos de uso del anterior.

Este modelo de actores reproduce la estructura real de permisos del instituto. Los roles son acumulativos (un administrador es, ante todo, un usuario con responsabilidades añadidas), lo que evita duplicar capacidades y refleja la organización del trabajo. La separación de un tercer nivel, el Super Administrador, obedece a la necesidad de proteger las operaciones más sensibles (gestión de otros administradores y configuración global): que solo un Super Administrador pueda modificar a otro evita escaladas de privilegios accidentales. La *Figura 11* resume esa jerarquía y los permisos que añade cada nivel.



Figura 11. *Jerarquía de actores y permisos (roles acumulativos).*

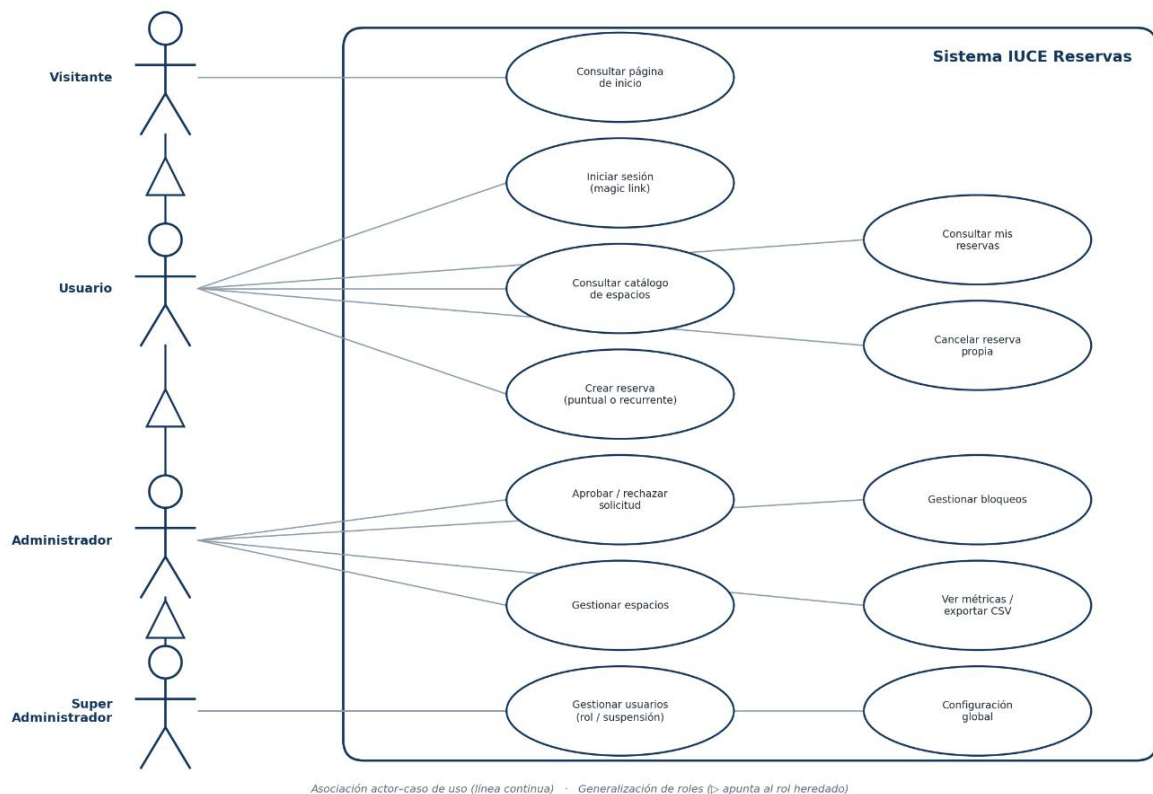


Figura 12. Diagrama de casos de uso por rol.

Ambos diagramas describen la misma estructura desde dos perspectivas. El primero presenta la jerarquía de roles acumulativos (cada nivel hereda las capacidades del anterior y añade las suyas), y el segundo proyecta esa jerarquía sobre los casos de uso, mostrando qué operaciones puede iniciar cada actor. La lectura conjunta permite verificar que ningún rol dispone de permisos que no le correspondan.

B.4.1. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son las restricciones y políticas propias del dominio que el sistema debe respetar con independencia de cómo se implemente: expresan lo que está permitido, lo que es obligatorio y lo que queda prohibido en la gestión de reservas. Documentarlas de forma explícita resulta valioso porque constituyen la referencia frente a la que se validan los requisitos y los casos de uso, y porque permiten que cualquier persona que mantenga el sistema en el futuro entienda qué hace y, además, las condiciones que nunca debe vulnerar. Las reglas siguientes gobiernan el comportamiento del sistema. Se recogen aquí, separadas de los casos de uso, ya que son el “por qué” de muchas de sus acciones y de sus excepciones:

- No solapamiento. Dos reservas pendientes o aprobadas no pueden compartir franja en el mismo espacio. Es la regla central: traslada al sistema el problema que motivó el proyecto.
- Aprobación por personal autorizado. Toda solicitud nace pendiente y solo un administrador la confirma o rechaza, conservando el control de asignación que ya ejercía la administración.
- Re-verificación al aprobar. Al aprobar se vuelve a comprobar el solapamiento, para cubrir el caso de dos solicitudes pendientes en conflicto que llegaron antes de cualquier decisión.
- Respeto del aforo. El número de asistentes no puede superar la capacidad del espacio.
- Cancelación solo en vigor. Una reserva solo puede cancelarse si aún no ha finalizado (pendiente o aprobada); los estados terminales no admiten cambios.
- Expiración automática. Las reservas aprobadas ya vencidas pasan a expiradas, para mantener los listados limpios y liberar las franjas pasadas.
- Suspensión. Un usuario suspendido no puede crear reservas, como medida frente a un uso indebido.
- Límite de frecuencia. Se acota el número de reservas que un usuario puede crear por hora, para prevenir disparos accidentales y el abuso.
- Dominio institucional. Solo se admiten cuentas @usal.es, de modo que el acceso queda restringido al personal del instituto.

Varias de estas reglas se materializan en el ciclo de vida de la reserva: una solicitud nace pendiente, un administrador la resuelve, el usuario puede cancelarla mientras siga en vigor y el sistema expira las vencidas. La *Figura 13* lo resume:

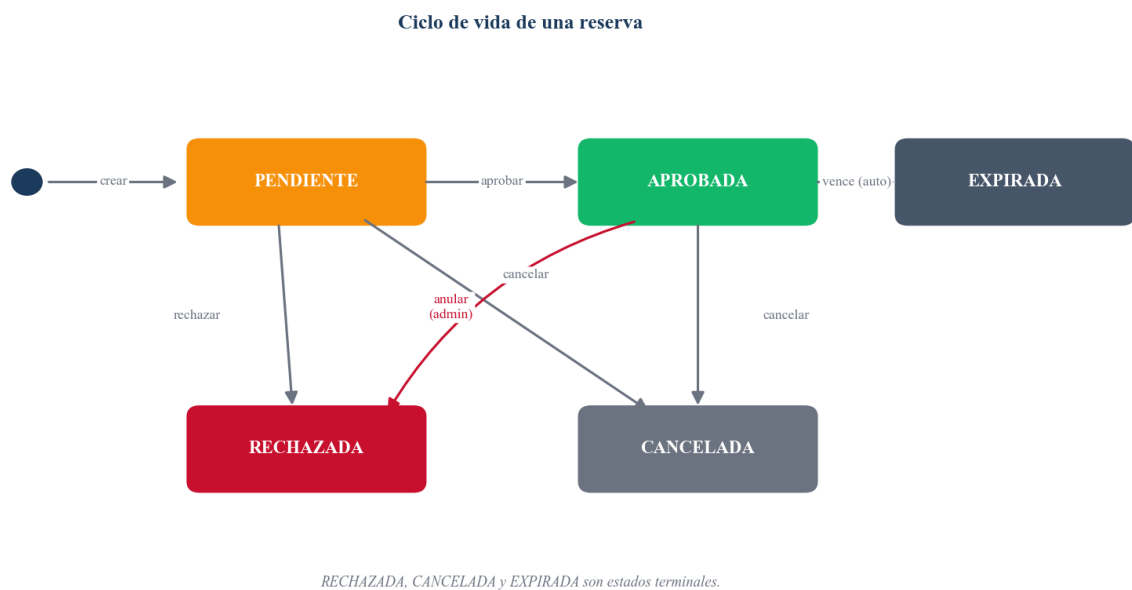


Figura 13. *Ciclo de vida de una reserva (estados y transiciones).*

El diagrama recoge los estados por los que pasa una reserva y las transiciones permitidas entre ellos. Una solicitud nace siempre en estado pendiente y solo puede pasar a aprobada o rechazada por decisión administrativa; desde aprobada puede aún cancelarse, ser anulada por un administrador o expirar si no llega a usarse. Modelar el ciclo como una máquina de estados

explícita evita transiciones inválidas y centraliza en un único punto las reglas que gobiernan la reserva.

B.4.2. Casos de uso principales

Tabla 14. *CU-1 Iniciar sesión mediante magic link.*

CU-1	Iniciar sesión mediante magic link
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-01, RF-02
Descripción	El usuario accede al sistema sin contraseña: solicita un enlace de acceso a su correo institucional y, al pulsarlo, queda autenticado.
Precondición	Disponer de una cuenta de correo @usal.es activa.
Acciones	1. El usuario introduce su correo @usal.es en la página de acceso. 2. El sistema valida el dominio, genera un token de un solo uso (validez 24 h) y envía el enlace por correo. 3. El usuario pulsa el enlace recibido. 4. El sistema verifica el token, lo invalida y crea la sesión. 5. El sistema redirige al panel de inicio.
Postcondición	El usuario queda autenticado con una sesión válida durante 24 horas.
Excepciones	Dominio distinto de @usal.es: se rechaza la solicitud. Token caducado o ya usado: se muestra un error y se ofrece solicitar uno nuevo.
Importancia	Alta

Tabla 15. *CU-2 Crear una reserva.*

CU-2	Crear una reserva
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-13, RF-14, RF-20
Descripción	Un usuario solicita la reserva de un espacio para una franja horaria, de forma puntual o recurrente.
Precondición	Estar autenticado y no encontrarse suspendido.
Acciones	1. El usuario selecciona un espacio del catálogo. 2. Cumplimenta el formulario: título, descripción (opcional), fecha, franja y número de asistentes; opcionalmente, una pauta de recurrencia. 3. El sistema valida que no haya solapamiento con otras reservas (pendientes o aprobadas) ni con bloqueos, y que se respete el aforo. 4. El sistema crea la reserva en estado PENDIENTE y envía la confirmación al usuario y el aviso a los administradores.
Postcondición	Se registra una reserva en estado PENDIENTE (o varias instancias, si es recurrente).
Excepciones	Solapamiento o franja bloqueada: se informa y no se crea. Aforo superado. Usuario suspendido: acceso denegado. Superado el límite de reservas por hora.
Importancia	Alta

Tabla 16. *CU-3 Cancelar una reserva propia.*

CU-3	Cancelar una reserva propia
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-17
Descripción	El usuario cancela una reserva suya que aún no ha finalizado.
Precondición	La reserva está en estado PENDIENTE o APROBADA y pertenece al usuario.
Acciones	1. El usuario abre el detalle de su reserva. 2. Pulsa «Cancelar» y confirma la acción. 3. El sistema cambia el estado a CANCELADA, libera la franja y envía el correo de cancelación.
Postcondición	La reserva queda CANCELADA y su franja vuelve a estar libre.
Excepciones	La reserva ya está rechazada, cancelada o expirada: la cancelación no se permite.
Importancia	Media

Tabla 17. *CU-4 Aprobar o rechazar una solicitud.*

CU-4	Aprobar o rechazar una solicitud
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-18, RF-30
Descripción	Un administrador resuelve una solicitud de reserva pendiente.
Precondición	Tener rol ADMIN o SUPER_ADMIN y existir una reserva en estado PENDIENTE.
Acciones	1. El administrador abre la cola de solicitudes.

	2. Revisa la solicitud y decide aprobarla o rechazarla (con un motivo opcional). 3. Si la aprueba, el sistema vuelve a comprobar el solapamiento con otras reservas ya aprobadas. 4. El sistema actualiza el estado, registra la decisión en la auditoría y notifica al solicitante.
Postcondición	La reserva queda APROBADA o RECHAZADA, con la decisión auditada y notificada.
Excepciones	Al aprobar, conflicto con otra reserva ya aprobada: no se aprueba y se avisa del conflicto.
Importancia	Alta

Tabla 18. CU-5 Crear un bloqueo administrativo.

CU-5	Crear un bloqueo administrativo
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-28
Descripción	Un administrador reserva una franja de un espacio por motivos ajenos al flujo de solicitudes (mantenimiento, festivos, eventos).
Precondición	Tener rol ADMIN o SUPER_ADMIN.
Acciones	1. El administrador selecciona el espacio y la franja, e indica el motivo. 2. El sistema crea el bloqueo. 3. Si existen reservas aprobadas que solapan, el sistema lo crea igualmente y devuelve un aviso para que la administración decida qué hacer con ellas.

Postcondición	La franja queda bloqueada y deja de poder reservarse.
Excepciones	Datos inválidos (fin anterior al inicio, motivo vacío): no se crea.
Importancia	Media

Tabla 19. *CU-6 Gestionar un usuario.*

CU-6	Gestionar un usuario (rol o suspensión)
Versión	1.0
Autor	Enrique González Gutiérrez
Requisitos asociados	RF-05, RF-06
Descripción	Un administrador cambia el rol de un usuario o lo suspende y reactiva.
Precondición	Tener rol ADMIN o SUPER_ADMIN.
Acciones	1. El administrador abre la gestión de usuarios. 2. Cambia el rol o aplica/retira la suspensión, indicando un motivo. 3. El sistema aplica el cambio y lo registra en la auditoría.
Postcondición	El usuario queda con el nuevo rol o estado de suspensión, con el cambio auditado.
Excepciones	No se puede suspender a un SUPER_ADMIN; solo un SUPER_ADMIN puede modificar el rol de otro SUPER_ADMIN.
Importancia	Media

B.4.3. Modelo de contexto (DFD)

El diagrama de flujo de datos de contexto (*Figura 14*) ofrece una vista complementaria a la de los casos de uso: en lugar de qué hace cada actor, muestra qué datos cruzan la frontera del sistema y con qué entidades externas. Delimita así el alcance del sistema y deja explícitas sus dependencias de servicios externos: el servicio de correo (Resend), del que dependen el acceso por magic link y las notificaciones, y el directorio de la USAL, del que se obtienen los nombres del personal.

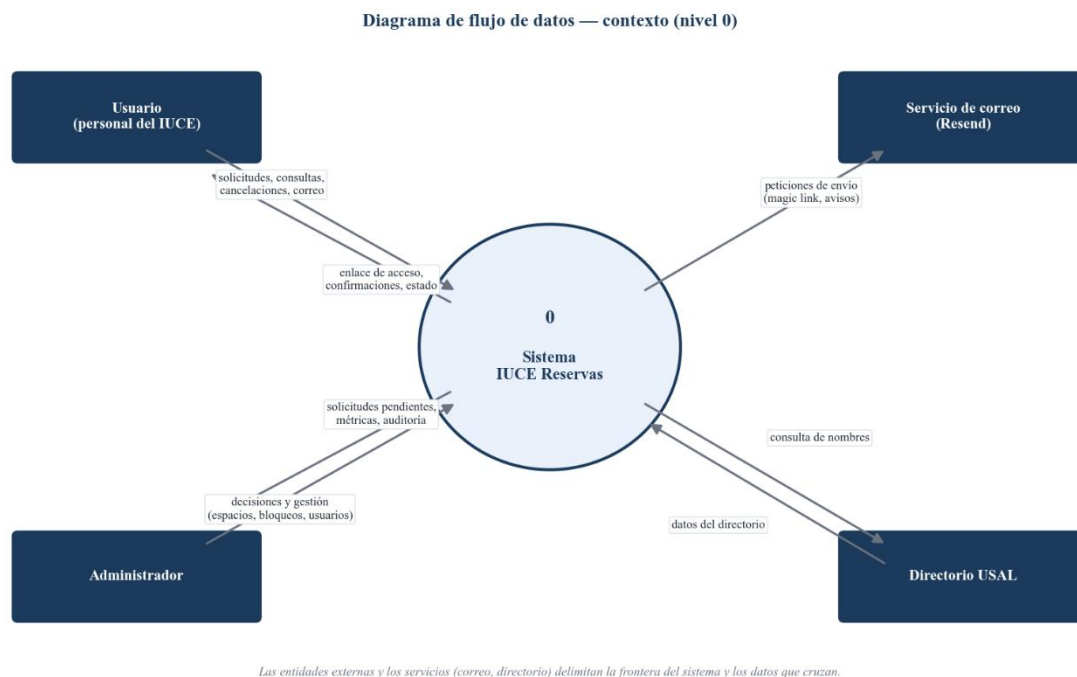


Figura 14. *Diagrama de flujo de datos de contexto (nivel 0).*

El diagrama de contexto sitúa el sistema como un único proceso central y delimita sus fronteras con los actores externos (usuarios, administración y el servicio de correo), identificando los principales flujos de datos que entran y salen. Su finalidad no es detallar la implementación, sino fijar el alcance del sistema y dejar claro qué información cruza sus límites antes de descender a niveles de mayor detalle.

B.4.4. Trazabilidad

La trazabilidad se sostiene en dos enlaces. Primero, cada caso de uso referencia los requisitos funcionales que lo sustentan (fila “Requisitos asociados”). Segundo, cada requisito funcional pertenece a una épica del Product Backlog (sección B.3.1). La cadena resultante es la siguiente: épica → requisito → caso de uso, y nos permite comprobar que toda funcionalidad entregada

responde a una necesidad documentada, y a la inversa, que cada necesidad recogida tiene reflejo en el sistema.

Tabla 20. *Trazabilidad.*

Épica	Requisitos	Casos de uso
EPIC-02 Autenticación y Usuarios	RF-01 ... RF-07	CU-1, CU-6
EPIC-03 Gestión de Espacios	RF-08 ... RF-12	—
EPIC-04 Motor de Reservas	RF-13 ... RF-20	CU-2, CU-3, CU-4
EPIC-05 Notificaciones	RF-21 ... RF-24	(efectos de CU-2, CU-4)
EPIC-06 Calendario y Visualización	RF-25, RF-26, RF-33	—
EPIC-07 Panel de Administración	RF-27 ... RF-32	CU-4, CU-5

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

Este apéndice recoge la especificación de diseño de IUCE Reservas y describe cómo está construido el sistema en tres planos complementarios: el diseño de datos (entidades, relaciones e índices), el diseño procedimental (flujos y máquina de estados de la reserva) y el diseño arquitectónico (capas, rutas, seguridad y despliegue). Mientras que el Anexo B establece qué debe hacer el sistema y por qué, este anexo documenta cómo se ha resuelto, tal y como está implementado.

C.1.1. Visión general del stack

Tabla 21. *Visión general del stack.*

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js 14 (App Router) + TypeScript 5 · React 18 (Server Components por defecto)
Estilos / UI	Tailwind CSS 3 · componentes propios con class-variance-authority (sin librería externa de UI)
Backend / API	Next.js API Routes (REST) + Prisma 6 (ORM)
Base de datos	PostgreSQL 16
Autenticación	NextAuth.js v5 · magic link passwordless @usal.es
Email	Resend (plantillas HTML propias)
Despliegue	Producción: Docker (app + PostgreSQL) tras Apache 2 (proxy inverso) + Let's Encrypt en el CPD-USAL · Desarrollo: Docker (PostgreSQL)

Todo el sistema se escribe en un único lenguaje (TypeScript) de extremo a extremo: el esquema de datos, las consultas, la lógica de servidor y la interfaz. Prisma genera un cliente tipado a partir de `schema.prisma`, que actúa como fuente única de verdad del modelo de datos.

Este enfoque se aparta del modelo de tres capas separadas (un cliente, un servidor y una base de datos desarrollados como piezas independientes y a menudo en lenguajes distintos) que suele presentarse como referencia. IUCE Reservas adopta en su lugar una arquitectura full-stack integrada en torno a Next.js, en la que el mismo proyecto y lenguaje cubren tanto lo que se ejecuta en el navegador como lo que se ejecuta en el servidor. La ventaja práctica es doble: desaparece la frontera de lenguaje entre frontend y backend (no hay que cambiar de tecnología)

y se elimina buena parte del código repetitivo que normalmente se dedica a comunicar dos aplicaciones distintas.

El hecho de usar un único lenguaje, TypeScript, de extremo a extremo refuerza esa idea. Como señala la documentación oficial de TypeScript, su objetivo es actuar como un comprobador de tipos estático: "The goal of TypeScript is to be a static typechecker for JavaScript programs — in other words, a tool that runs before your code runs (static) and ensures that the types of the program are correct (typechecked)" (Microsoft, s.f.). En la práctica, esto significa que muchos errores (un nombre de campo mal escrito, un dato que se esperaba como número y llega como texto) se detectan al escribir el código y no cuando el usuario ya está utilizando la aplicación. Que ese mismo lenguaje y esos mismos tipos se compartan entre la base de datos, la lógica de servidor y la interfaz aporta una coherencia difícil de lograr cuando cada capa habla un idioma diferente: un cambio en la forma de los datos se propaga y se verifica automáticamente en todos los puntos que lo usan.

La elección de Prisma como ORM, en lugar de escribir consultas SQL a mano, va en la misma dirección. Un ORM es una capa que traduce entre las tablas de la base de datos y los objetos del lenguaje de programación, de modo que el desarrollador trabaja con estructuras tipadas y legibles en vez de con cadenas de SQL sueltas. Por debajo sigue habiendo PostgreSQL y un modelo relacional clásico, de modo que el ORM se apoya en el conocimiento de bases de datos relacionales y lo hace más seguro, en lugar de reemplazarlo. Según la documentación de Prisma (s.f.), el esquema actúa como una única fuente de verdad a partir de la cual se genera un cliente tipado, frente al SQL escrito a mano, que da control pero resulta propenso a errores y carece de seguridad de tipos: el esquema se declara una sola vez en un fichero (schema.prisma) y cualquier consulta que no encaje con él se detecta antes de ejecutarse. Esta protección alcanza también a un riesgo clásico, la inyección de SQL; de hecho, OWASP (s.f.) recomienda que "applications built from scratch, or applications requiring low risk tolerance should be built or re-written using parameterized queries, stored procedures, or some kind of Object Relational Mapper (ORM) that builds your queries for you". Se gana así protección frente a errores comunes y se mantiene una única fuente de verdad del modelo de datos, sin renunciar a la potencia de una base de datos relacional madura como PostgreSQL.

Por último, el uso de Docker persigue que el entorno sea reproducible y "todo-en-uno". Según la documentación oficial de Docker (s.f.), "Docker provides the ability to package and run an application in a loosely isolated environment called a container [...]. Containers are lightweight and contain everything needed to run the application, so you don't need to rely on what's installed on the host". En producción, tanto la aplicación como PostgreSQL se ejecutan como contenedores Docker orquestados con docker-compose (tras Apache 2 como proxy inverso), de

modo que el despliegue es reproducible y autocontenido. En desarrollo, en cambio, docker-compose levanta únicamente una PostgreSQL idéntica con una sola orden, aislada del resto del sistema y desechable, mientras la aplicación se ejecuta con el servidor de desarrollo de Next.js; así se evita pedir a quien retome el proyecto que instale y configure manualmente una base de datos en su equipo (con el riesgo de que su versión no coincida con la de producción). En ambos casos, el clásico problema de "en mi máquina funciona" se reduce de forma drástica: el entorno de desarrollo se parece al de producción y montarlo es cuestión de minutos. Este conjunto de decisiones (arquitectura full-stack, un solo lenguaje tipado, ORM sobre una base relacional y entorno en contenedor) refleja cómo se construye hoy software web profesional, y su adopción en este proyecto es deliberada: prioriza la coherencia, la seguridad frente a errores y la facilidad de mantenimiento futuro por encima de la familiaridad con esquemas más tradicionales. Como recuerda Sommerville (2016), la mantenibilidad y la fiabilidad son atributos esenciales de cualquier sistema software de calidad, y son precisamente esos atributos los que guían las decisiones de diseño descritas en este apartado.

Sobre la ausencia de diagrama de clases, se ha optado deliberadamente por no incluirlo. IUCE Reservas no sigue un paradigma orientado a objetos clásico, sino una arquitectura funcional y modular propia de Next.js 14 y React: la lógica reside en funciones puras y módulos (carpeta lib/), en componentes de React y en manejadores de ruta (route handlers), y no en una jerarquía de clases instanciables con estado y métodos. La estructura estática del sistema queda, por tanto, mejor representada mediante el modelo de datos o diagrama entidad-relación, que describe las entidades persistentes gestionadas con Prisma, y mediante el diagrama de componentes, que muestra la organización de los módulos de software y sus interfaces. Un diagrama de clases en este contexto resultaría artificial (duplicaría el modelo de datos o forzaría los módulos funcionales a una notación que no siguen) y restaría claridad en lugar de aportarla. En coherencia con el principio de emplear en cada caso la representación más fiel a la naturaleza del sistema, la vista estructural se documenta con el modelo de datos y el diagrama de componentes, y la vista dinámica con los diagramas de flujo, de estados y de secuencia.

Los diagramas que acompañan este apéndice siguen la notación del Lenguaje Unificado de Modelado (UML, Unified Modeling Language), el estándar de modelado de sistemas software más extendido, mantenido por el Object Management Group (OMG) y reconocido como norma internacional ISO/IEC 19505. UML es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema; no impone una metodología de desarrollo concreta, sino que proporciona una notación común para representar tanto los aspectos estáticos como los dinámicos de un sistema. Como señala Fowler (1999), su valor no reside en dibujar diagramas exhaustivos, sino en emplear selectivamente aquellos que ayudan a comprender y comunicar el diseño.

UML organiza sus diagramas en dos grandes familias: los diagramas estructurales, que describen la organización estática del sistema (entre ellos el diagrama de componentes y, de

forma afin, el modelo de datos), y los diagramas de comportamiento, que describen su dinámica (diagramas de actividad, de estados y de secuencia, entre otros). Este apéndice emplea un subconjunto de ambas familias, escogido según la naturaleza del sistema y descrito en los apartados siguientes.

La tabla siguiente resume los diagramas empleados en este apéndice, clasificados según la vista del sistema que representan:

Tabla 22. *Diagramas empleados en la especificación de diseño.*

Vista	Tipo de diagrama	Figura
Estructural	Modelo de datos (entidad-relación)	Figura 15
Estructural	Diagrama de componentes	Figura 21
Dinámica	Diagrama de flujo (actividad)	Figura 16
Dinámica	Diagrama de estados	Figura 17
Dinámica	Diagrama de secuencia (acceso)	Figura 18
Dinámica	Diagrama de secuencia (aprobación)	Figura 19
Organizativa	Jerarquía de roles y permisos	Figura 20

C.2. Diseño de datos

El modelo relacional se define en schema.prisma sobre PostgreSQL 16. Gira en torno a tres entidades principales (User, Space, Reservation) y un conjunto auxiliar: BlockedSlot, SiteSetting, AuditLog y los modelos estándar de NextAuth (Account, Session, VerificationToken).

C.2.1. Enumeraciones

El modelo emplea dos enumeraciones para acotar los valores admisibles de ciertos campos. La primera fija los roles de usuario y la segunda, los estados por los que puede pasar una reserva. Definirlas a nivel de esquema garantiza la integridad de los datos y evita valores arbitrarios en la base de datos.

- UserRole: USER · ADMIN · SUPER_ADMIN.

- ReservationStatus: PENDING · APPROVED · REJECTED · CANCELLED · EXPIRED.

C.2.2. Entidad User

Representa a las personas que acceden al sistema, siempre identificadas por su correo institucional @usal.es. Además de los datos de identificación, almacena el rol, el estado de la cuenta (incluida la posible suspensión) y marcas temporales de actividad. La tabla siguiente detalla cada campo:

Tabla 23. *Entidad User.*

Campo	Tipo	Req.	Descripción
id	CUID	Sí	Identificador único (clave primaria).
email	String	Sí	Correo @usal.es. Único e indexado.
name	String	Sí	Nombre completo del usuario.
role	Enum	Sí	USER ADMIN SUPER_ADMIN. Por defecto USER.
image	String	No	URL de avatar (opcional).
profileCompleted	Boolean	Sí	Onboarding de perfil completado. Por defecto false.
isBanned	Boolean	Sí	Indica si la cuenta está suspendida. Por defecto false.
banReason	String	No	Motivo de la suspensión.
createdAt	DateTime	Sí	Fecha de creación.
lastLogin	DateTime	No	Fecha del último acceso.
receiveAdminEmails	Boolean	Sí	Solo administradores.

C.2.3. Entidad Space

Modela cada espacio físico reservable del IUCE (aulas, laboratorios o salas), con sus características de aforo, ubicación y equipamiento. Incluye atributos de presentación, como el color en el calendario y la fotografía, y un indicador de baja lógica que permite retirar un espacio sin perder su histórico de reservas. Sus campos son los siguientes:

Tabla 24. *Entidad Space.*

Campo	Tipo	Req.	Descripción
id	CUID	Sí	Identificador único.
name	String	Sí	Nombre del espacio.
code	String	Sí	Código interno único (ej. IUCE-17A).
description	String	No	Descripción del espacio.
capacity	Int	Sí	Aforo máximo.
floor	Int	No	Planta del edificio.
building	String	Sí	Edificio. Por defecto "IUCE".
equipment	Json	Sí	Lista de equipamiento (JSON). Por defecto [].
accessibility	Boolean	Sí	Accesible para movilidad reducida. Por defecto false.
color	String	Sí	Color hex para el calendario. Por defecto #3B7DD8.
imageUrl	String	No	Foto del espacio.
isActive	Boolean	Sí	Permite desactivar (soft delete). Por defecto true.
createdAt / updatedAt	DateTime	Sí	Marcas de tiempo.

C.2.4. Entidad Reservation

Es la entidad central del sistema: cada fila representa una solicitud de uso de un espacio durante una franja horaria concreta. Reúne los datos de la reserva, su estado dentro del flujo de aprobación, la información de revisión administrativa y los campos que dan soporte a las series recurrentes. La tabla recoge el detalle de cada atributo:

Tabla 25. *Entidad Reservation.*

Campo	Tipo	Req.	Descripción
id	CUID	Sí	Identificador único.
title	String	Sí	Título o motivo de la reserva.
description	String	No	Descripción (opcional, máx. 500).
startTime / endTime	DateTime	Sí	Inicio y fin de la franja.
status	Enum	Sí	PENDING APPROVED REJECTED CANCELLED EXPIRED. Por defecto PENDING.
attendees	Int	Sí	Número de asistentes (mín. 1). Por defecto 1.
adminNotes	String	No	Notas del admin al revisar.
reviewedAt	DateTime	No	Fecha de la revisión.
isRecurring	Boolean	Sí	Indica si pertenece a una serie. Por defecto false.
recurrenceRule	String	No	WEEKLY BIWEEKLY MONTHLY.
recurrenceGroupId	String	No	Agrupar las instancias de una serie.
userId	CUID (FK)	Sí	Usuario solicitante.
spaceId	CUID (FK)	Sí	Espacio reservado.
reviewedById	CUID (FK)	No	Admin que revisó la solicitud.
createdAt / updatedAt	DateTime	Sí	Marcas de tiempo.

C.2.5. Entidades auxiliares

BlockedSlot

Bloqueo administrativo de una franja (mantenimiento, festivos, eventos). Campos: id, startTime, endTime, reason, createdAt, spaceId (FK), createdById (FK). No tiene solicitante ni estado: representa simplemente una franja ocupada.

SiteSetting

Almacén clave-valor para contenido editable. Campos: key (PK), value (Text), updatedAt. Se usa, por ejemplo, para las normas de uso.

AuditLog

Registro inmutable de acciones administrativas. Campos: id, action, userId (FK), targetType, targetId, details (Text/JSON), createdAt.

NextAuth: Account, Session, VerificationToken

Modelos estándar de NextAuth. VerificationToken (identifier, token único, expires) soporta el flujo de magic link.

C.2.6. Modelo de datos: entidades, relaciones e índices.

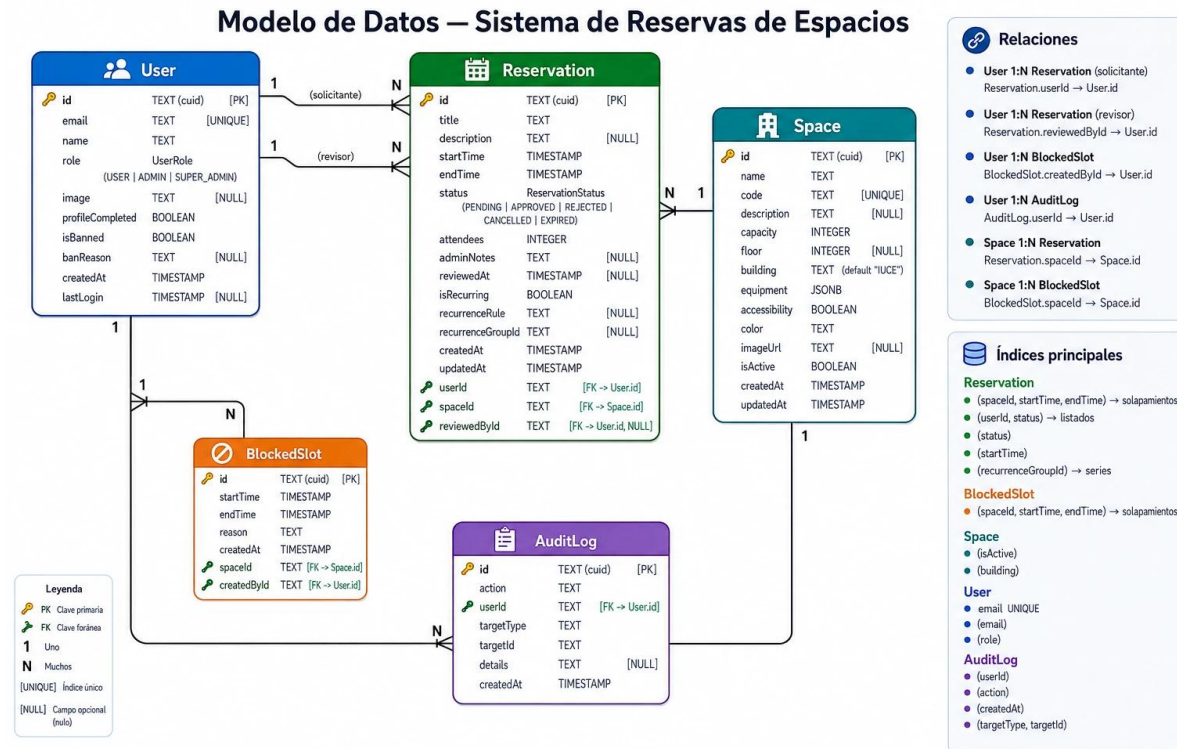


Figura 15. Relaciones e índices del modelo de datos junto con el diagrama de Entidad-Relación de modelado lógico.

C.2.7. Decisiones de diseño de datos

El modelo refleja varias decisiones de diseño tomadas de forma consciente, que conviene explicar porque condicionan cómo se comporta el sistema.

La más relevante tiene que ver con las reservas que se repiten en el tiempo (por ejemplo, un seminario que se imparte todos los martes durante un cuatrimestre). Existían dos maneras de guardarlas. La primera es almacenar una sola “regla de repetición” (una frase del tipo «todos los martes hasta junio») y calcular sobre la marcha, cada vez que alguien consulta el calendario, qué días concretos caen dentro de esa regla. La segunda, que es la elegida, consiste en crear de antemano una fila en la base de datos por cada sesión real: si el seminario tiene quince martes, se guardan quince reservas, una por día. Todas las sesiones de una misma serie quedan enlazadas mediante un identificador común (`recurrenceGroupId`), de modo que el sistema sabe que pertenecen al mismo grupo. Este enfoque tiene dos ventajas prácticas: comprobar si dos reservas se pisan en el mismo espacio y la misma hora se reduce a comparar filas concretas, sin tener que recalcular fechas en cada consulta; y permite cancelar o modificar un día suelto (pongamos, el martes que cae en festivo) sin tocar el resto de la serie.

Una segunda decisión afecta a los bloqueos administrativos, es decir, a los periodos en que un espacio se marca como no disponible (por obras, limpieza o un acto interno) sin que medie ninguna solicitud de un usuario. Aunque un bloqueo “ocupa” un espacio igual que una reserva, no tiene quien lo solicite, ni estado pendiente o aprobado, ni pasa por el circuito de aprobación. Por eso se guarda en su propia tabla (`BlockedSlot`), separada de las reservas. Mezclarlo con ellas obligaría a dejar vacíos muchos campos que un bloqueo no usa y enturbiaría la lógica que controla en qué situación está cada reserva; mantenerlo aparte deja ambos conceptos limpios.

La tercera decisión es el registro de auditoría (`AuditLog`), un histórico de las acciones administrativas relevantes (quién aprobó o rechazó qué y cuándo). Este registro se concibe como inmutable: una vez escrita, una anotación no se modifica ni se borra. Así queda una traza fiable de las decisiones tomadas, útil para rendir cuentas, sin que ese histórico interfiera en el funcionamiento normal del sistema.

Por último, las notificaciones que el usuario ve dentro de la aplicación (avisos del tipo “tu reserva ha sido aprobada”) no se almacenan en ninguna tabla propia. En su lugar, se calculan en el momento de mostrarlas a partir del estado actual de las reservas del usuario. De este modo se evita guardar por duplicado una información que ya está en el modelo y que podría quedar desactualizada respecto a la reserva a la que se refiere.

C.3. Diseño procedimental

Esta sección describe la lógica de negocio del sistema: cómo fluye una reserva desde que se solicita hasta que se resuelve, y qué reglas la gobiernan en cada paso. Se detalla la máquina de estados que rige el ciclo de vida de la reserva, los flujos principales (creación, autenticación y aprobación) y el reparto de responsabilidades entre los distintos roles. El objetivo es dejar trazado el comportamiento del sistema con independencia de los detalles de implementación.

La *Figura 16* ofrece una visión global del ciclo de vida de una reserva, organizada por responsables (usuario, sistema, administrador y tarea programada). El recorrido parte del acceso del usuario mediante magic link y la consulta del catálogo, continúa con la solicitud y su validación automática (límite de peticiones, cuenta activa, aforo, solapamiento y disponibilidad de la franja), y desemboca en la creación de la reserva en estado PENDING. A partir de ahí, el administrador decide su aprobación o rechazo, el usuario puede cancelarla mientras siga vigente y la tarea programada la marca como expirada una vez superada su hora de fin. Las secciones siguientes detallan cada uno de estos subprocesos.

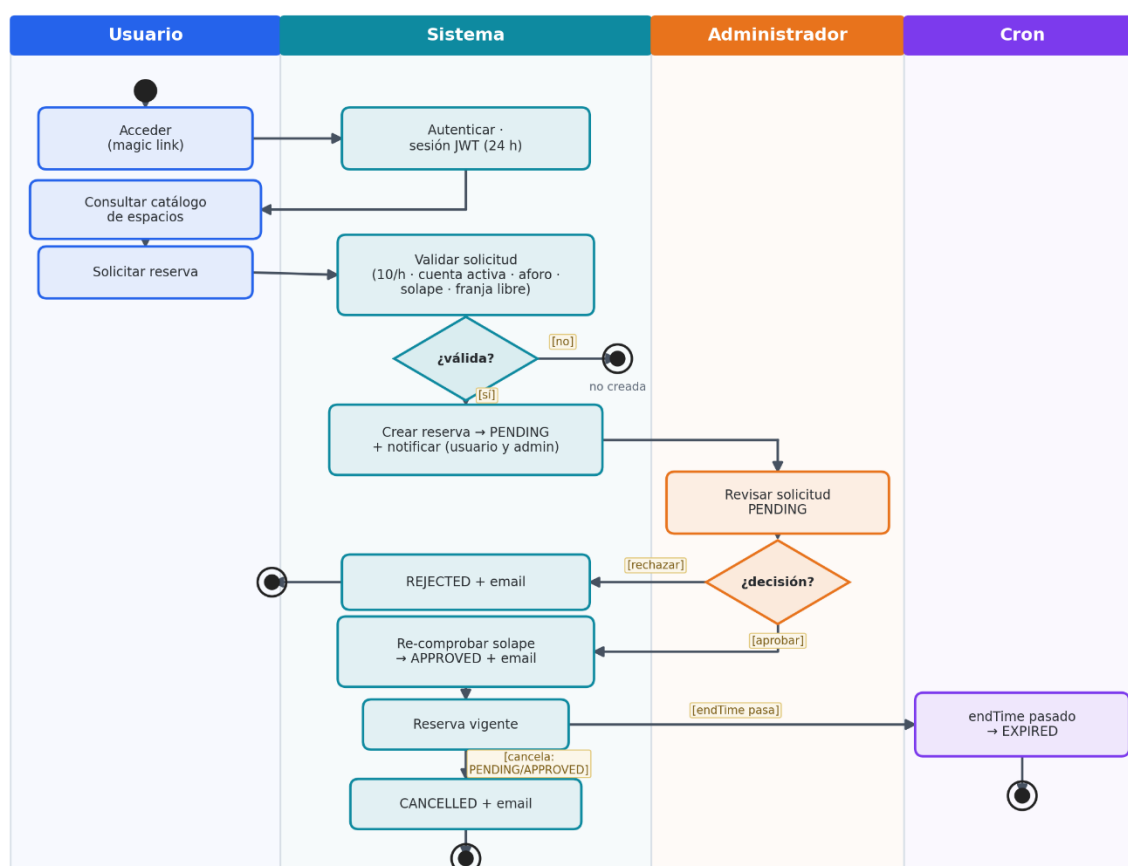


Figura 16. Diagrama de flujo general del ciclo de vida de una reserva.

C.3.1. Máquina de estados de la reserva

Una reserva nace en PENDING. Un administrador la pasa a APPROVED o REJECTED; el usuario (o un admin) puede llevarla a CANCELLED mientras siga vigente (desde PENDING o APPROVED); un administrador puede además anular una reserva ya aprobada (APPROVED → REJECTED), decisión que queda auditada y se notifica por correo; y la tarea programada marca como EXPIRED las reservas APPROVED cuya hora de fin ya ha pasado. REJECTED, CANCELLED y EXPIRED son estados terminales.

La transición PENDING → APPROVED/REJECTED se valida en una función pura (canTransitionTo). La cancelación se gestiona en su propio endpoint y la expiración en el cron. La aprobación, el rechazo y la cancelación disparan el envío del email correspondiente, ejecutado tras confirmar la escritura en base de datos. La expiración, en cambio, se aplica en el cron de forma masiva (updateMany) y no genera notificación.

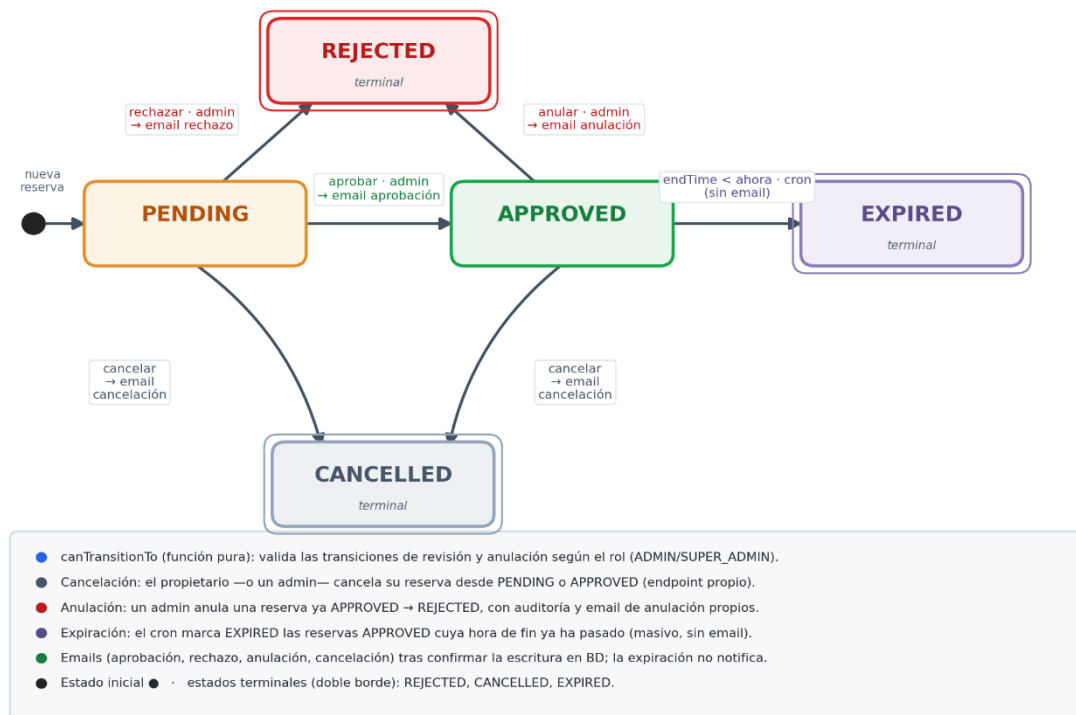


Figura 17. Diagrama de estados de una reserva.

C.3.2. Flujo de creación de una reserva

El endpoint POST /api/reservations aplica, en orden: límite de peticiones (rate limit de 10 reservas por hora y usuario), comprobación de suspensión (un usuario con isBanned recibe 403), validación de los datos con Zod, comprobación de capacidad del espacio, detección de solapamiento con reservas en estado PENDING o APPROVED (409) y comprobación de

bloqueos administrativos (409). Si todo es válido, crea la reserva en PENDING y envía el email de confirmación al usuario y el aviso a los administradores.

Si la solicitud es recurrente (WEEKLY, BIWEEKLY o MONTHLY), el motor expande las fechas (máximo 52 ocurrencias), comprueba cada instancia de forma independiente frente a reservas y bloqueos, crea las válidas compartiendo recurrenceGroupId y devuelve las omitidas en el campo skipped.

C.3.3. Validación de solapamientos y concurrencia

La regla de no solapamiento fijada en el Anexo B se traduce en el diseño en una comprobación concreta sobre intervalos de tiempo. Dos reservas se solapan cuando comparten al menos un instante en el mismo espacio; en lugar de enumerar todas las formas en que dos franjas pueden cruzarse (una contenida en otra, un cruce parcial al inicio o al final, etc.), basta con una única condición: hay conflicto si la reserva existente termina después de que empiece la nueva y, a la vez, empieza antes de que la nueva termine ($\text{fin_existente} > \text{inicio_nuevo}$ y $\text{inicio_existente} < \text{fin_nuevo}$). Esa expresión cubre todos los casos de cruce con una sola comparación. La comprobación solo considera las reservas en estado PENDING o APPROVED, porque las canceladas, rechazadas o expiradas han liberado la franja y no deben bloquearla.

El segundo aspecto, la concurrencia, atiende a qué ocurre cuando dos personas intentan reservar la misma franja casi a la vez. Al crear una reserva, el sistema primero consulta si la franja está libre y, si no hay conflicto, la inserta; como ambas operaciones suceden una tras otra, existe una ventana mínima en la que dos solicitudes simultáneas podrían superar las dos la comprobación antes de que ninguna se haya guardado. Para cubrir ese caso, el sistema vuelve a comprobar el solapamiento en el momento de aprobar, contrastando contra las reservas que ya están APPROVED: aunque dos solicitudes en conflicto lleguen a coexistir como PENDING, nunca llegan a aprobarse las dos. Dado el volumen real de uso del IUCE (del orden de decenas de usuarios concurrentes), la probabilidad de una colisión exacta es muy baja, y esta doble verificación la resuelve sin necesidad de mecanismos de bloqueo más costosos.

C.3.4. Secuencia de autenticación (magic link)

El flujo de autenticación comienza cuando el usuario introduce su correo institucional @usal.es en la ruta /auth/signin. El servidor valida que el dominio sea el esperado, genera un token criptográfico de 32 bytes y lo almacena en VerificationToken con una validez de 24 horas, tras lo cual envía al usuario un enlace de acceso por correo electrónico mediante Resend. Al abrir ese enlace, la ruta /auth/magic-callback invoca a NextAuth a través del proveedor Credentials para verificar el token contra la base de datos. Si el token es válido, se elimina de inmediato para garantizar un único uso, se crea o actualiza el registro del usuario y se establece una sesión

JWT con una duración de 24 horas, redirigiendo finalmente al usuario a su panel principal (dashboard).

Durante el desarrollo puede activarse un proveedor simulado (mock) mediante la variable `NEXT_PUBLIC_USE MOCK_AUTH=true`, que evita el envío real de correos y agiliza las pruebas. El rol del usuario (USER, ADMIN o SUPER_ADMIN) se resuelve en el callback de sesión, mientras que un middleware protege las rutas privadas antes de que la petición alcance su manejador.

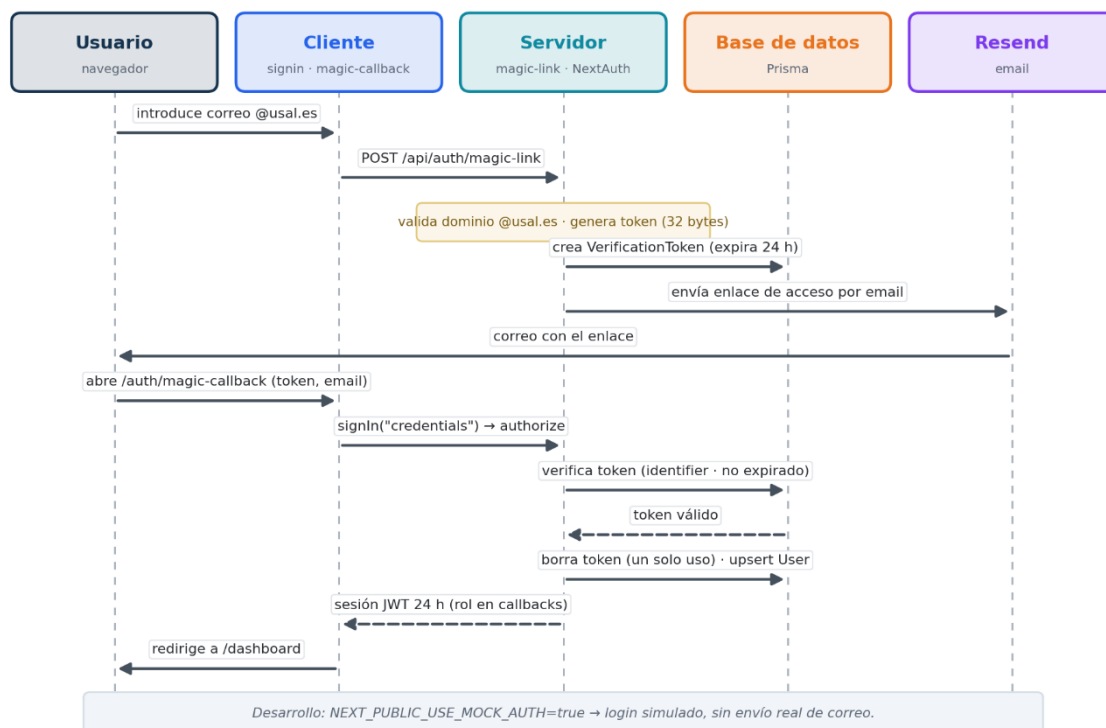


Figura 18. Diagrama de secuencia del acceso mediante magic link.

C.3.5. Secuencia de aprobación administrativa

El administrador revisa las solicitudes PENDING en su panel y decide mediante `PATCH /api/admin/reservations/:id` (body { status, adminNotes }). El sistema valida la transición, re-comprueba el solapamiento al aprobar, registra la decisión en el AuditLog y envía el email de resultado al solicitante.

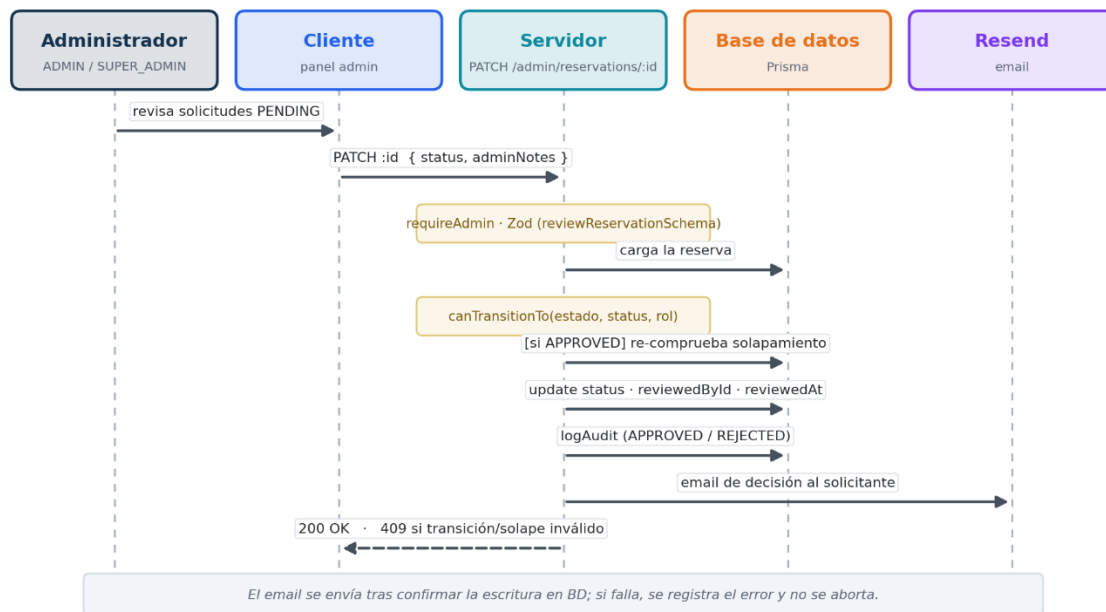


Figura 19. Diagrama de secuencia de la aprobación administrativa.

C.3.6. Procesos por rol

El sistema distingue tres roles. El USER consulta el catálogo, crea y cancela sus reservas y consulta su estado. El ADMIN aprueba/rechaza solicitudes, gestiona espacios y bloqueos, consulta métricas y gestiona usuarios (roles y suspensiones). El SUPER_ADMIN añade una única capacidad exclusiva: modificar el rol de otros SUPER_ADMIN (a quienes, además, ningún administrador puede suspender). La configuración global del sitio, en cambio, puede editarla cualquier administrador. Todas las acciones administrativas quedan registradas en el AuditLog.

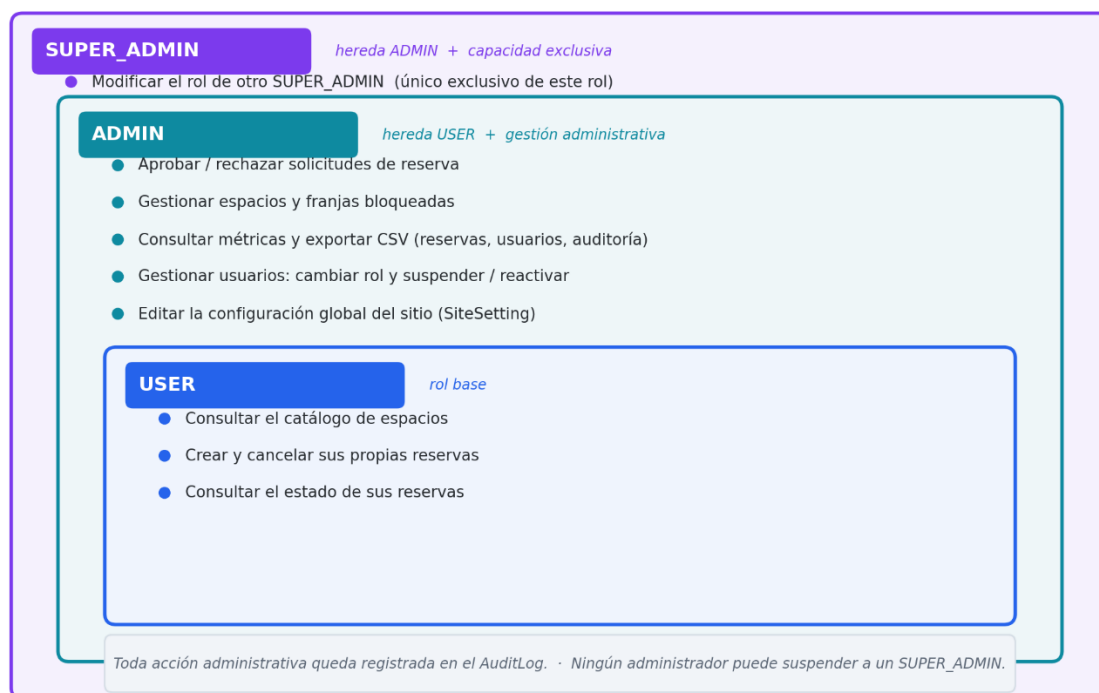


Figura 20. *Jerarquía de roles y herencia de permisos.*

C.4. Diseño arquitectónico

Esta sección presenta la organización técnica del sistema: cómo se estructura el código en capas, cómo se distribuyen las rutas y qué decisiones transversales (presentación, seguridad, rendimiento y despliegue) sostienen la solución. Todo el sistema se construye sobre un único proyecto Next.js, lo que mantiene una base de código homogénea de extremo a extremo. A continuación se desglosan los aspectos arquitectónicos más relevantes tal y como están implementados.

C.4.1. Arquitectura en capas

El sistema se organiza en tres capas con responsabilidades bien diferenciadas: presentación, lógica y API, y datos.

La capa de presentación se apoya en el App Router de Next.js 14: la mayoría de las páginas son Server Components que acceden directamente al cliente de Prisma, mientras que la interactividad (formularios, calendarios y modales) se concentra en Client Components marcados con "use client". La capa de lógica y API la forman las rutas REST bajo /api/ (Next.js API Routes), que encapsulan las mutaciones y la lógica de negocio; las operaciones desde el cliente se realizan mediante fetch contra estas rutas, ya que el sistema no utiliza Server Actions.

Por último, la capa de datos es PostgreSQL 16 a través de Prisma, con el esquema definido en schema.prisma como fuente única de verdad.

La *Figura 21* representa esta arquitectura como un diagrama de componentes, mostrando los módulos de software del sistema, su agrupación (cliente, servidor Next.js y servicios externos) y las interfaces a través de las cuales se comunican.

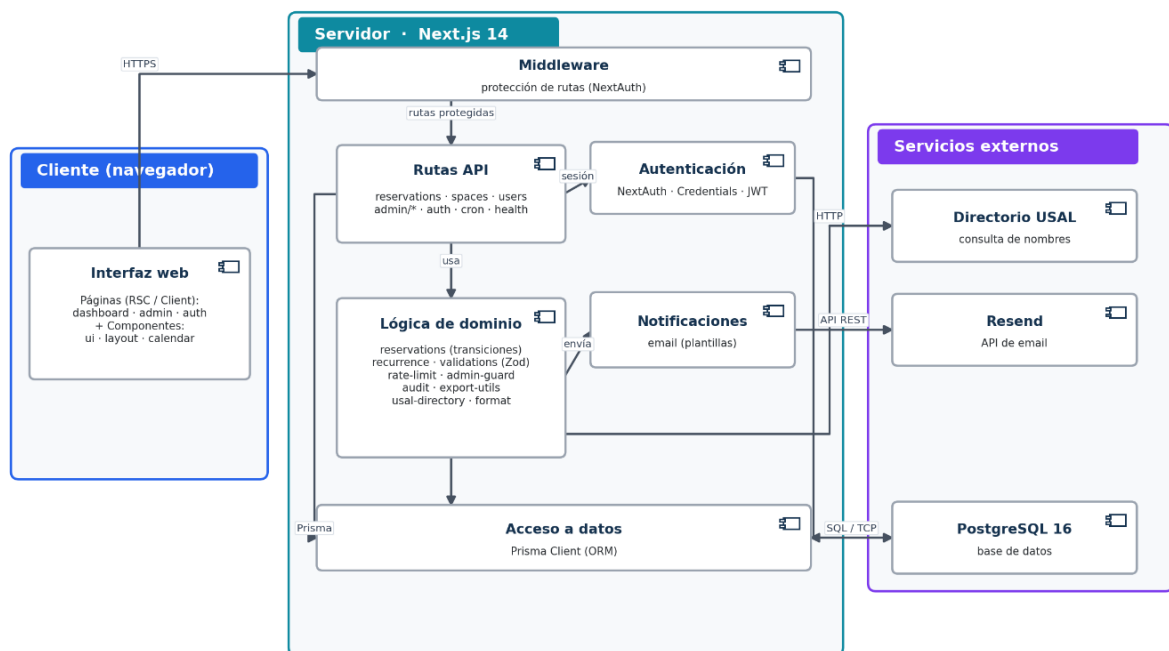


Figura 21. Diagrama de componentes del sistema.

C.4.2. Mapa de rutas

Las rutas de la aplicación se agrupan en tres zonas según el nivel de acceso requerido: pública, de usuario autenticado y de administración. Esta separación se refleja tanto en la estructura del App Router como en el middleware que protege las rutas privadas. La tabla resume las rutas principales de cada zona:

Tabla 26. Mapeado de rutas de la aplicación.

Zona	Rutas
Pública	/ · /auth/signin · /auth/verify-request · /auth/magic-callback
Usuario	/dashboard · /spaces · /spaces/[id] · /spaces/[id]/reserve · /reservations · /reservations/new · /reservations/[id] · /perfil · /normas
Admin	/admin · /admin/reservations · /admin/spaces · /admin/blocked-slots · /admin/users · /admin/normas · /admin/reports

El catálogo de espacios y la API requieren sesión: la página pública de inicio muestra una selección de espacios destacados, pero el catálogo completo y GET /api/spaces exigen autenticación.

C.4.3. Capa de presentación y UX

La interfaz usa Tailwind CSS 3 con componentes propios construidos con class-variance-authority (no se emplea una librería de componentes de terceros). La paleta institucional, definida en la configuración de Tailwind, combina el rojo USAL (#C8102E) y los azules IUCE (#1B3A5C, #3B7DD8) sobre un fondo gris claro, con verde de éxito (#12B76A), ámbar de aviso (#F79009) y rojo de error (#D92D20). El diseño es responsive (mobile-first) e incorpora foco visible (focus-visible) y etiquetas ARIA en los controles interactivos.

C.4.4. Notificaciones

Las notificaciones operan en dos niveles. Los emails transaccionales (Resend) cubren ocho eventos: magic link, confirmación de recepción, aviso a administradores, decisión de aprobación/rechazo, recordatorio 24h, modificación administrativa, cancelación y anulación de reserva aprobada. En desarrollo, sin RESEND_API_KEY válida, el envío se omite y se registra en consola. Las notificaciones in-app (campana) se derivan al vuelo de las reservas (pendientes para el admin, revisadas en los últimos 7 días para el usuario) y se refrescan por polling cada 60 segundos; no se almacenan ni tienen estado de lectura.

C.4.5. Seguridad

La seguridad del sistema se aborda en varios frentes complementarios. La autenticación es passwordless mediante magic link sobre el correo institucional, de modo que el sistema no almacena contraseñas en ningún momento. La autorización se resuelve por rol, combinando un guard de servidor (requireAdmin) con la protección de las rutas privadas en los layouts de

servidor, que redirigen a la pantalla de acceso si no hay sesión, y la verificación de la sesión y el rol en cada handler de la API antes de procesar la petición.

A nivel de uso, un límite de peticiones restringe a diez reservas por hora y usuario, y las cuentas suspendidas reciben una respuesta 403. La entrada se valida en el servidor, con esquemas Zod en las operaciones principales, y las acciones administrativas quedan registradas en el AuditLog. En producción, el sistema se sirve tras Apache con ModSecurity y el conjunto de reglas OWASP CRS, habilitando los métodos PATCH y DELETE para /api/ mediante exclusiones específicas en el VirtualHost.

C.4.6. Rendimiento

El render en Server Components mantiene el JavaScript del cliente reducido (división por ruta). Las consultas críticas de disponibilidad se apoyan en el índice compuesto (spaceId, startTime, endTime). El cuello de botella práctico es el servicio externo de correo, por lo que los envíos se ejecutan de forma asíncrona tras confirmar la escritura en base de datos.

C.4.7. Despliegue

En producción, el sistema se ejecuta en el servidor solis.usal.es del CPD de la USAL, donde Apache 2 actúa como proxy inverso hacia el contenedor de la aplicación Next.js (en localhost:3000); la aplicación y PostgreSQL 16 se ejecutan como contenedores Docker orquestados con docker-compose, y los datos persisten en un volumen Docker. El cifrado en tránsito se resuelve con un certificado SSL de Let's Encrypt renovado automáticamente con certbot, y ModSecurity con el conjunto OWASP CRS permanece activo.

El mantenimiento periódico se apoya en una tarea cron diaria que invoca /api/cron/reminders para enviar los recordatorios y marcar como expiradas las reservas vencidas, protegida mediante un secreto compartido (CRON_SECRET); el endpoint /api/health queda disponible para la monitorización del servicio. En el entorno de desarrollo, en cambio, docker-compose levanta únicamente PostgreSQL y la aplicación se ejecuta con el servidor de desarrollo de Next.js.

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

Este apéndice documenta el sistema IUCE Reservas desde la perspectiva del desarrollo, y está dirigido a quien tenga que mantener o evolucionar el código. Recoge la organización del proyecto, el manual del programador, las instrucciones para compilar, instalar y ejecutar el sistema, y la estrategia de pruebas.

El proyecto es una aplicación full-stack en un único repositorio, escrita íntegramente en TypeScript sobre Next.js 14 con el App Router. Esta unificación (frontend, lógica de servidor y acceso a datos en el mismo lenguaje y proyecto) es la decisión estructural que más condiciona la organización del código: no hay un backend separado, sino rutas y componentes que conviven bajo `src/`, y un esquema de datos (`prisma/schema.prisma`) que actúa como fuente única de verdad de la que se derivan tanto la sincronización del esquema con la base de datos (flujo `prisma db push`) como los tipos que usan el resto de las capas.

D.2. Estructura de directorios

El proyecto se organiza en torno a la carpeta `src/`, donde residen la aplicación (`app/`), la lógica de negocio (`lib/`) y los componentes de interfaz (`components/`). El resto de carpetas de la raíz contienen el modelo de datos, los recursos estáticos, la documentación y la configuración de las herramientas.

Estructura del proyecto · iuce-reservas-tfg/

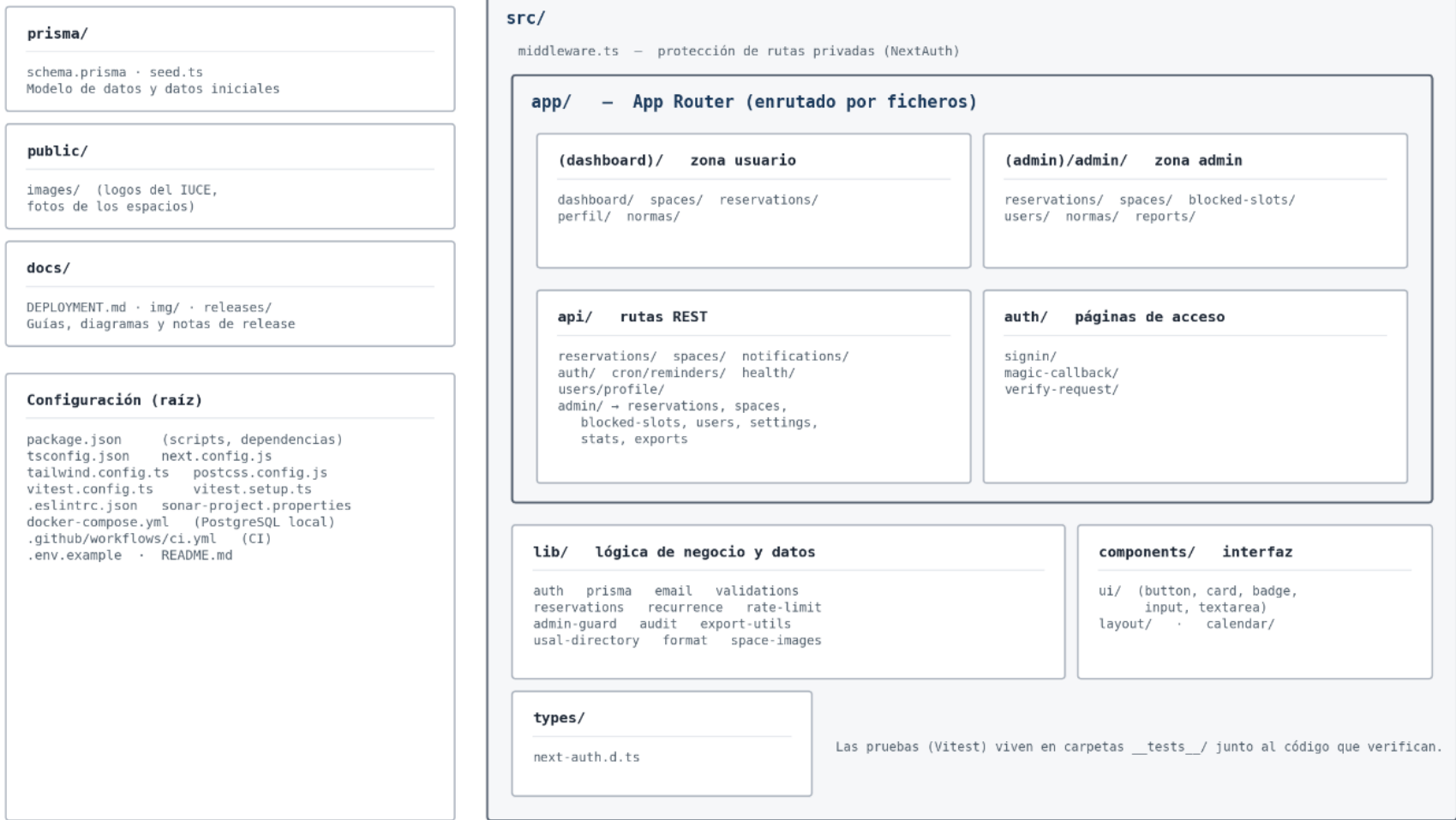


Figura 22. Estructura del proyecto.

D.3. Manual del programador

Este apartado documenta la API REST del backend de IUCE Reservas, implementada sobre el App Router de Next.js 14. Se recogen las convenciones generales, el mecanismo de autenticación, el catálogo completo de endpoints agrupados por área funcional (con su método HTTP, ruta, descripción y nivel de autorización), los modelos de datos de Prisma, las reglas de validación, el sistema de email y los módulos auxiliares del backend.

Convenciones generales

- Base URL (producción): <https://reservas.iuce.usal.es>
- Base URL (desarrollo en local): <http://localhost:3000>

Todas las rutas cuelgan de /api/, siguen un estilo REST sobre el App Router de Next.js 14 y responden en JSON.

Códigos de respuesta:

- 200 OK · 201 Creado · 400 Datos inválidos (Zod) · 401 No autenticado
- 403 No autorizado por rol o cuenta suspendida (ban)
- 404 No encontrado · 409 Conflicto (horario, estado o código duplicado)
- 429 Límite de peticiones (rate limit) · 500 Error interno · 503 Servicio degradado (health)

Autenticación y autorización

La autenticación se resuelve con NextAuth.js v5 mediante un provider Credentials propio. En producción se usa autenticación *passwordless* por magic link sobre el correo institucional @usal.es; en desarrollo puede activarse un proveedor mock con NEXT_PUBLIC_USE MOCK_AUTH=true. La sesión es un JWT firmado con duración de 24 horas. El rol (USER, ADMIN, SUPER_ADMIN) se inyecta en el token y la sesión; las rutas privadas se protegen en el middleware.

Tabla 27. Endpoints de autenticación y autorización.

Método	Ruta	Descripción	Auth
POST	/api/auth/magic-link	Genera y envía el enlace de acceso por email. Body: { email }. Solo @usal.es. Máximo 5 tokens activos por email; cada token de un solo uso.	Público
GET·POST	/api/auth/[...nextauth]	Handlers de NextAuth (callback de sesión,	Público

Método	Ruta	Descripción	Auth
		verificación de credenciales).	

Token magic link: 32 bytes aleatorios en hexadecimal, un solo uso (se elimina al consumirse), validez en base de datos de 24 horas.

Salud y monitorización

Tabla 28. *Endpoints de salud y monitorización.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/health	Estado del servicio. 200 con status:"ok" si la BD responde; 503 con status:"degraded" si no. Payload: { status, version, timestamp, uptimeSeconds, db: { ok, latencyMs, error }, durationMs }. Sin caché.	Público

Espacios

Consulta del catálogo de espacios. Requiere sesión activa.

Tabla 29. *Endpoints de consulta de espacios.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/spaces	Lista los espacios activos (isActive=true), ordenados por nombre. El filtrado por equipamiento, capacidad o edificio se aplica en cliente.	Usuario
GET	/api/spaces/:id	Devuelve un espacio activo por id (404 si no existe o está inactivo).	Usuario

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/spaces/availability	Espacios libres en una franja (query: date, start, end)	Usuario
GET	/api/spaces/:id/occupancy	Intervalos ocupados del espacio para el calendario de disponibilidad	Usuario

Reservas (usuario)

Gestión de las reservas del usuario autenticado.

Tabla 30. *Endpoints de reservas del usuario.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
POST	/api/reservations	Crea una reserva o una serie recurrente. Valida rate limit (10/hora), suspensión (403), capacidad, solapamiento (PENDING+APPROVED → 409) y bloqueos (409). Envía emails al usuario y a los administradores.	Usuario
PATCH	/api/reservations/:id	Cancela la reserva propia. Body: { status:"CANCELLED" }. Solo desde PENDING o APPROVED. Envía email de cancelación y registra audit log.	Propietario / Admin

El listado y el detalle de las reservas propias no se exponen como endpoints REST: se renderizan como páginas de servidor (/reservations y /reservations/[id]) con consulta directa a la base de datos.

Recurrencia: patrones WEEKLY, BIWEEKLY y MONTHLY, máximo 52 ocurrencias. Cada instancia se valida de forma individual; las que chocan con otra reserva o bloqueo se omiten y se devuelven en el campo skipped, junto a created, total y recurrenceGroupId.

Perfil de usuario

Endpoints para que el usuario consulte y edite su propia ficha. El email no es editable.

Tabla 31. *Endpoints del perfil de usuario.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/users/profile	Devuelve { id, name, email, role, profileCompleted, receiveAdminEmails } del usuario autenticado.	Usuario
PATCH	/api/users/profile	Actualiza el nombre (2–100 caracteres) y marca profileCompleted=true. Body: { name } (y opcionalmente receiveAdminEmails, solo administradores).	Usuario

Notificaciones

Notificaciones derivadas en tiempo de consulta a partir de las reservas (no existe una tabla de notificaciones).

Tabla 32. *Endpoints de notificaciones.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/notifications	Admin: solicitudes PENDING (top 10). Usuario: sus reservas revisadas en los últimos 7 días.	Usuario
GET	/api/notifications/count	Contador equivalente (admin: nº de PENDING; usuario: revisadas últimos 7 días).	Usuario

Admin - Reservas

La aprobación y el rechazo se realizan sobre la ruta administrativa. El listado de todas las reservas se sirve como página renderizada en servidor, no como endpoint REST.

Tabla 33. *Endpoints de administración de reservas.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
PATCH	/api/admin/reservations/:id	Aprueba o rechaza una solicitud. Body: { status: APPROVED REJECTED, adminNotes? }. Valida la transición permitida; al aprobar re-comprueba el solapamiento contra otras APPROVED. Registra audit log y envía email de decisión.	Admin
PUT	/api/admin/reservations/:id	Modifica una reserva (horario/espacio); notifica al usuario por email	Admin

Admin - Espacios

Alta y mantenimiento del catálogo. Requiere rol ADMIN o SUPER_ADMIN (no existe un GET de listado en /api/admin/spaces: el listado es una página de servidor).

Tabla 34. *Endpoints de administración de espacios.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
POST	/api/admin/spaces	Crea un espacio. 201 al crear; 409 si el código ya existe. Registra SPACE_CREATED.	Admin
GET	/api/admin/spaces/:id	Detalle del espacio con el equipamiento deserializado (para el formulario de edición).	Admin
PATCH	/api/admin/spaces/:id	Actualiza campos del espacio. 409 si el nuevo código colisiona. Registra SPACE_UPDATED.	Admin
DELETE	/api/admin/spaces/:id	Soft delete: marca isActive=false (conserva las reservas históricas). 409 si ya estaba inactivo. Registra SPACE_DEACTIVATED.	Admin

Admin – Usuarios

Tabla 35. *Endpoints de administración de usuarios.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/admin/users	Lista todos los usuarios con rol, estado de suspensión y último login.	Admin
PATCH	/api/admin/users/:id	Cambia el rol { role } o el estado de suspensión { isBanned, banReason? }. Solo un SUPER_ADMIN modifica a otro SUPER_ADMIN; un SUPER_ADMIN no puede ser suspendido. Registra USER_ROLE_CHANGED / USER_BANNED / USER_UNBANNED.	Admin
POST	/api/admin/users/sync-names	Sincroniza los nombres contra el directorio institucional de la USAL. Solo actualiza cuando difiere; registra	Admin

Método	Ruta	Descripción	Auth
		USER_NAME_CHANGED (source=usal-directory). Devuelve { total, updated, notFound, errors, skipped, details }.	

Admin - Bloqueos

Bloqueos administrativos de franjas. La lectura está abierta a cualquier usuario autenticado; crear y eliminar requiere rol administrativo.

Tabla 36. *Endpoints de administración de bloqueos.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/admin/blocked-slots	Lista los bloqueos cuya fecha de fin es futura. Query opcional: spaceId.	Usuario
POST	/api/admin/blocked-slots	Crea un bloqueo. Si hay reservas APPROVED solapadas NO impide la creación: crea el bloqueo y devuelve un campo warnings. Registra BLOCKED_SLOT_CREATED.	Admin
DELETE	/api/admin/blocked-slots?id=	Elimina el bloqueo indicado por id. Registra BLOCKED_SLOT_DELETED.	Admin

Admin - Configuración del sitio

Almacén clave-valor para contenido editable (por ejemplo, las normas de uso).

Tabla 37. *Endpoints de configuración del sitio.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/admin/settings?key=	Lee una configuración por clave. Devuelve { key, value }, con value=null si no existe.	Usuario
PUT	/api/admin/settings	Crea o actualiza una configuración. Body: { key, value }. Máximo	Admin

Método	Ruta	Descripción	Auth
		500.000 caracteres. Registra SETTING_UPDATED.	

Admin – Estadísticas

Tabla 38. *Endpoints de estadísticas administrativas.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/admin/stats	Volcado agregado: overview (total, pending, approved, rejected, cancelled, expired), serie diaria de los últimos 30 días, ranking de espacios, top 5 de usuarios y las 20 últimas entradas de audit log.	Admin

Admin - Exportaciones (CSV)

Descarga de datos en CSV orientado a Excel en español (separador ";", BOM UTF-8 y escapado de campos al estilo RFC 4180). Cada descarga registra EXPORT_CSV en el audit log.

Tabla 39. *Endpoints de exportación de datos en CSV.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/admin/exports/reservations	CSV con todas las reservas (espacio, usuario, fechas, estado, revisor, notas).	Admin
GET	/api/admin/exports/users	CSV con todos los usuarios (rol, suspensión, alta, último login).	Admin
GET	/api/admin/exports/audit	CSV con el registro de auditoría completo.	Admin
GET	/api/admin/exports/reservations-calendar	CSV con la vista de calendario de reservas	Admin

Cron - Recordatorios y expiración

Tabla 40. *Endpoints programados (cron) de recordatorios y expiración.*

Método	Ruta	Descripción	Auth
GET	/api/cron/reminders	Marca como EXPIRED las reservas APPROVED ya finalizadas y envía recordatorio por email a las que comienzan en ~24h (ventana $\pm 1h$). Protegido por header Authorization: Bearer CRON_SECRET.	Cron

Modelos de datos

El modelo de datos completo se describe en la sección C.2.6, donde la *Figura 15* recoge todas las entidades, sus campos, relaciones e índices. Se omite aquí su repetición para mantener una única fuente de referencia.

Reglas de validación

- Reservas: título 3–120 caracteres; descripción opcional, máximo 500; asistentes 1–500.
- Horarios: inicio < fin y no se admiten fechas pasadas. No hay restricción de franja horaria fija en servidor.
- Capacidad: los asistentes no pueden superar la capacidad del espacio.
- Conflictos: no se permiten solapamientos (estados PENDING + APPROVED) en el mismo espacio.
- Límite de creación: máximo 10 reservas por hora y usuario (rate limit en memoria), sin excepción por rol.
- Suspensión: un usuario con isBanned=true recibe 403 al intentar crear reservas.
- Recurrencia: WEEKLY, BIWEEKLY o MONTHLY; máximo 52 instancias; validación individual por instancia.
- Espacios: código único 2–40 (letras, números y guiones); nombre 3–120; capacidad 1–1000.

- Magic link: solo @usal.es; token de 32 bytes, un solo uso, validez 24h; máximo 5 tokens activos por email.
- Configuración: el valor de un SiteSetting admite hasta 500.000 caracteres.

Sistema de email

El sistema realiza el envío transaccional de correo con Resend. Las plantillas son HTML propio (template strings con un layout común de marca IUCE), sin dependencias externas de plantillas, y el asunto se prefija siempre con [IUCE]. Se contemplan ocho tipos de email a lo largo del ciclo de vida de una reserva:

el magic link, que entrega el enlace de acceso único; la confirmación de recepción, que se envía al usuario al crear una reserva; el aviso de nueva solicitud, dirigido a los administradores en ese mismo momento; la notificación de decisión, que comunica al usuario la aprobación o el rechazo tras la revisión; el recordatorio 24 horas antes del inicio, generado por la tarea cron diaria; el aviso de modificación administrativa, que informa al usuario cuando un administrador modifica el horario o el espacio de su reserva; el aviso de cancelación, que se remite al usuario cuando él mismo cancela su reserva; y el aviso de anulación, que se envía cuando es un administrador quien anula una reserva ya aprobada.

En producción, el remitente verificado en Resend es reservas.iuce.usal.es (DKIM, SPF y MX gestionados por el CPD de la USAL). En desarrollo, sin RESEND_API_KEY válida (o con el valor re_placeholder), el envío real se omite y la llamada se registra en consola como [DEV] Email no enviado.

Utilidades del backend

Módulos auxiliares que no exponen endpoints pero soportan funcionalidad transversal:

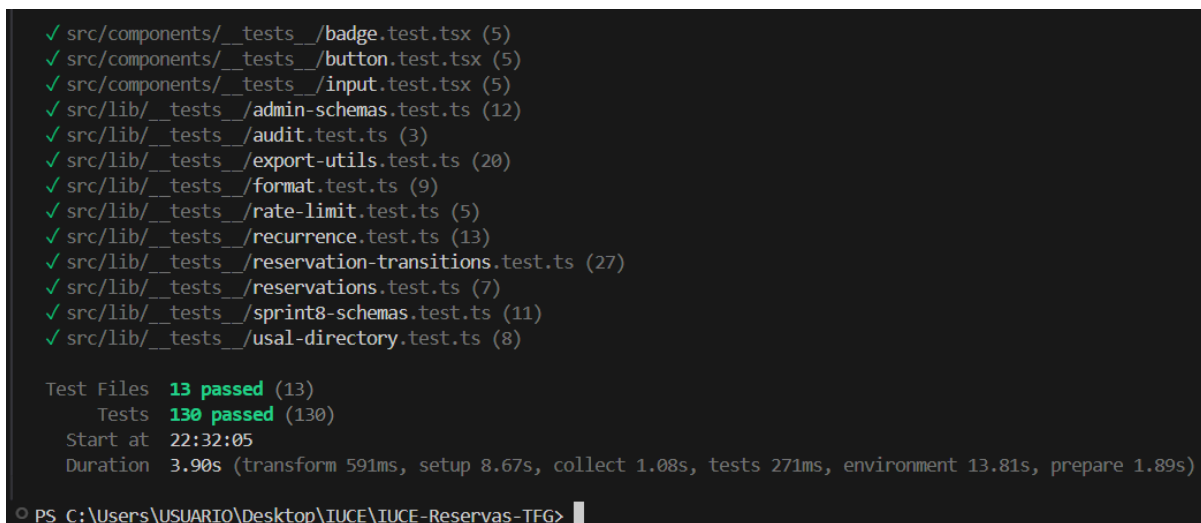
- lib/usal-directory.ts - cliente del directorio institucional de la USAL; resuelve el nombre completo a partir de un correo @usal.es.
- lib/recurrence.ts - expansión de recurrencias a fechas (máx. 52).
- lib/reservations.ts - máquina de estados (canTransitionTo) y comprobación de rol administrativo.
- lib/rate-limit.ts - limitador de peticiones en memoria, por scope.
- lib/export-utils.ts - generación de CSV orientado a Excel en español (separador ";", BOM UTF-8 y escapado al estilo RFC 4180). Solo CSV.
- lib/audit.ts - helper logAudit(entry); captura errores internamente para no abortar la operación principal.
- lib/admin-guard.ts - requireAdmin(): valida sesión y rol antes de cada acción administrativa.
- lib/email.ts · lib/validations.ts (esquemas Zod) · lib/prisma.ts (cliente singleton) · lib/format.ts · lib/space-images.ts.

D.4. Pruebas del sistema

La calidad del sistema se sustenta en una batería de pruebas unitarias y de integración automatizadas, ejecutadas con Vitest. La versión 1.0.0 cuenta con 130 pruebas distribuidas en 13 archivos, todas en verde, que cubren la lógica crítica de negocio.

Las pruebas se concentran en los puntos donde un error tendría mayor impacto: la máquina de transiciones de estado de las reservas (PENDING → APPROVED/REJECTED, cancelación por el propietario, anulación administrativa tras la aprobación y terminalidad de los estados REJECTED, CANCELLED y EXPIRED), los esquemas de validación con Zod, el generador de reservas recurrentes (patrones semanal, quincenal y mensual), la exportación a CSV (separador de punto y coma, marca de orden de bytes UTF-8 y escape de campos para Excel en español) y el control de límite de peticiones.

La batería completa se ejecuta con el comando `npm test` y finaliza en pocos segundos. Además, la integración continua configurada en GitHub Actions lanza, en cada cambio, las fases de análisis estático de estilo, comprobación de tipos de TypeScript y pruebas sobre Node.js 20 con una base de datos PostgreSQL 16 efímera, y añade la compilación únicamente en las integraciones sobre la rama principal, de modo que cualquier fallo bloquea la integración antes de llegar a producción. El análisis estático de SonarCloud completa la verificación con el Quality Gate en verde.



```
✓ src/components/__tests__/badge.test.tsx (5)
✓ src/components/__tests__/button.test.tsx (5)
✓ src/components/__tests__/input.test.tsx (5)
✓ src/lib/__tests__/admin-schemas.test.ts (12)
✓ src/lib/__tests__/audit.test.ts (3)
✓ src/lib/__tests__/export-utils.test.ts (20)
✓ src/lib/__tests__/format.test.ts (9)
✓ src/lib/__tests__/rate-limit.test.ts (5)
✓ src/lib/__tests__/recurrence.test.ts (13)
✓ src/lib/__tests__/reservation-transitions.test.ts (27)
✓ src/lib/__tests__/reservations.test.ts (7)
✓ src/lib/__tests__/sprint8-schemas.test.ts (11)
✓ src/lib/__tests__/usal-directory.test.ts (8)

Test Files 13 passed (13)
Tests 130 passed (130)
Start at 22:32:05
Duration 3.90s (transform 591ms, setup 8.67s, collect 1.08s, tests 271ms, environment 13.81s, prepare 1.89s)

PS C:\Users\USUARIO\Desktop\IUCE\IUCE-Reservas-TFG>
```

Figura 23. Ejecución de la suite de pruebas (130 tests en verde con Vitest).

Overview

No tags • 12k Lines of Code • Last analysis 35 minutes ago

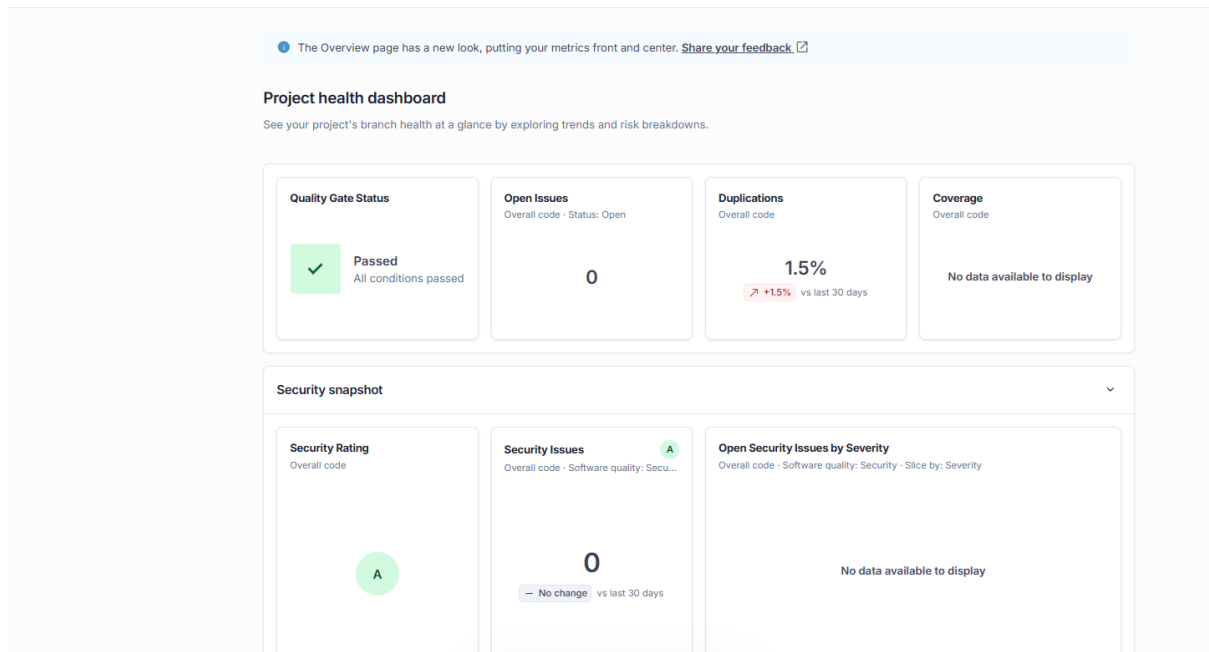


Figura 24. Panel de SonarCloud con el Quality Gate superado.

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

El presente apéndice constituye la documentación de usuario del sistema IUCE Reservas, la plataforma web de gestión de reservas de espacios académicos del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) de la Universidad de Salamanca. Su objetivo es servir de guía práctica tanto para las personas usuarias que solicitan reservas como para el equipo administrativo que las gestiona, de modo que cualquiera de ellas pueda manejar el sistema sin conocimientos técnicos previos.

El sistema se organiza en torno a tres roles: el usuario (USER), que consulta el catálogo de espacios, solicita reservas y gestiona las suyas propias; el administrador (ADMIN), que aprueba, rechaza o anula solicitudes y administra espacios, usuarios y normas; y el superadministrador (SUPER_ADMIN), que además puede modificar el rol de otros administradores. El acceso se realiza con la cuenta institucional @usal.es mediante un enlace de un solo uso (magic link), sin contraseñas.

Los apartados siguientes describen los requisitos para utilizar la aplicación (E.2), el procedimiento de instalación y puesta en marcha (E.3) y el manual de uso ilustrado con capturas reales del sistema, dividido en una guía del usuario y una guía del administrador (E.4).

E.2. Requisitos de usuarios

IUCE Reservas es una aplicación web, por lo que la persona usuaria no necesita instalar nada en su equipo: basta con un navegador moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari en sus versiones actuales) y conexión a Internet. La interfaz es responsiva y se adapta tanto a ordenador como a dispositivos móviles.

Para iniciar sesión es imprescindible disponer de una cuenta de correo institucional de la Universidad de Salamanca (@usal.es). El sistema no utiliza contraseñas: al introducir el correo, la persona recibe un enlace de acceso de un solo uso (magic link) con el que se autentica. En el entorno de evaluación con autenticación simulada (mock auth) este paso se sustituye por tres botones de acceso rápido, según se describe en E.3.

El nivel de acceso depende del rol asignado a la cuenta. El rol USER puede consultar el catálogo, solicitar reservas y gestionar las propias; el rol ADMIN añade la gestión de solicitudes, espacios, usuarios, bloqueos y normas; y el rol SUPER_ADMIN puede, además, modificar el rol de otros administradores. Por defecto, toda cuenta nueva se crea con el rol USER. Una cuenta suspendida conserva el acceso para consultar sus reservas anteriores, pero no puede crear nuevas solicitudes.

E.3. Instalación

Aunque el sistema se utiliza a través del navegador y no requiere instalación por parte del usuario final, esta sección documenta cómo poner en marcha la aplicación, tanto en un entorno local de evaluación como en el despliegue institucional de producción.

Instalación en local

Para levantar el proyecto en un equipo propio se necesitan Node.js 20 o superior, Docker y Docker Compose, y Git. Docker se emplea únicamente para levantar la base de datos PostgreSQL; la aplicación se ejecuta directamente con el servidor de desarrollo de Next.js. Los pasos son:

```
git clone https://github.com/ShockyDEV/IUCE-Reservas-TFG.git
cd IUCE-Reservas-TFG
git checkout v1.0.0
npm install
cp .env.example .env
docker-compose up -d          # levanta solo PostgreSQL
npm run db:push               # crea el esquema
npm run db:seed               # carga datos de ejemplo
npm run dev                   # arranca en http://localhost:3000
```

Con la variable `NEXT_PUBLIC_USE MOCK_AUTH=true` (valor por defecto del fichero `env.example`), la pantalla de inicio de sesión muestra tres botones de acceso rápido correspondientes a los usuarios de ejemplo de la autenticación simulada (definidos en el propio proveedor de desarrollo): María García López (administradora), Ana Fernández Ruiz (usuaria) y Carlos Rodríguez Martín (superadministrador). El seed, por su parte, carga cinco cuentas institucionales `@usal.es`. Esto permite evaluar la aplicación completa sin disponer de una cuenta `@usal.es` ni configurar el envío de correo.

Despliegue en producción

En producción, el sistema está desplegado en el dominio institucional `reservas.iuce.usal.es`, sobre el servidor `solis.usal.es` gestionado por el Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Salamanca. La pila se compone de Apache 2 como proxy inverso, con el cifrado TLS resuelto mediante un certificado de Let's Encrypt y ModSecurity actuando como cortafuegos de aplicaciones (WAF); la aplicación y PostgreSQL 16 ejecutándose como contenedores Docker orquestados con docker-compose, con los datos persistidos en un volumen Docker; y una tarea cron diaria que invoca `/api/cron/reminders` para enviar recordatorios y marcar como expiradas las reservas vencidas. El remitente IUCE Reservas `<noreply@reservas.iuce.usal.es>` está verificado en Resend mediante los registros DNS correspondientes y gestiona todos los correos transaccionales del sistema.

E.4. Manual del usuario y de administrador

Este apartado recorre el sistema mediante capturas reales tomadas sobre el despliegue local con autenticación simulada, usando los tres usuarios de ejemplo de la autenticación simulada. Se divide en una guía del usuario, centrada en el acceso, el catálogo, las reservas, el calendario y las normas, y una guía del administrador, dedicada a la gestión de solicitudes, espacios, usuarios, bloqueos, normas, estadísticas y exportaciones.

Guía del usuario

La página de entrada presenta el sistema con la cabecera corporativa, el botón principal Iniciar sesión y una rejilla con las cuatro vistas previas de los espacios reales del IUCE (Aula 17A, Aula 12A, Laboratorio y Sala de Usos Múltiples). El botón Ver catálogo completo conduce al catálogo de espacios, que requiere iniciar sesión; la portada muestra sin autenticación una previsualización de los espacios destacados.

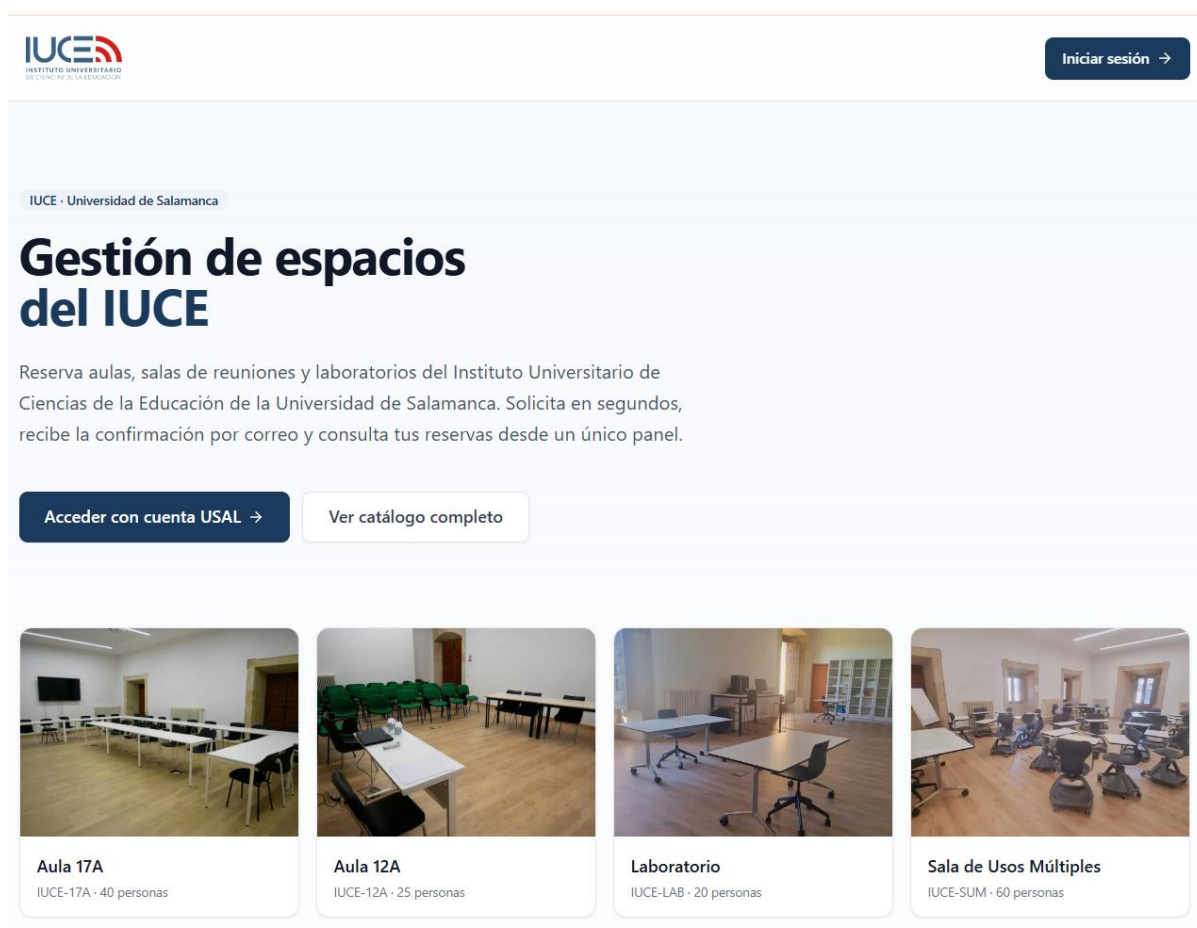


Figura 25. *Página pública del IUCE Reservas.*

La pantalla de inicio de sesión adopta un diseño dividido con banner azul corporativo y el logotipo institucional del IUCE. Cuando la autenticación simulada está activada (valor por defecto en el entorno de evaluación), aparecen tres botones de acceso rápido que permiten entrar como administradora, usuaria o superadministrador sin disponer de una cuenta @usal.es ni configurar el envío de correo.

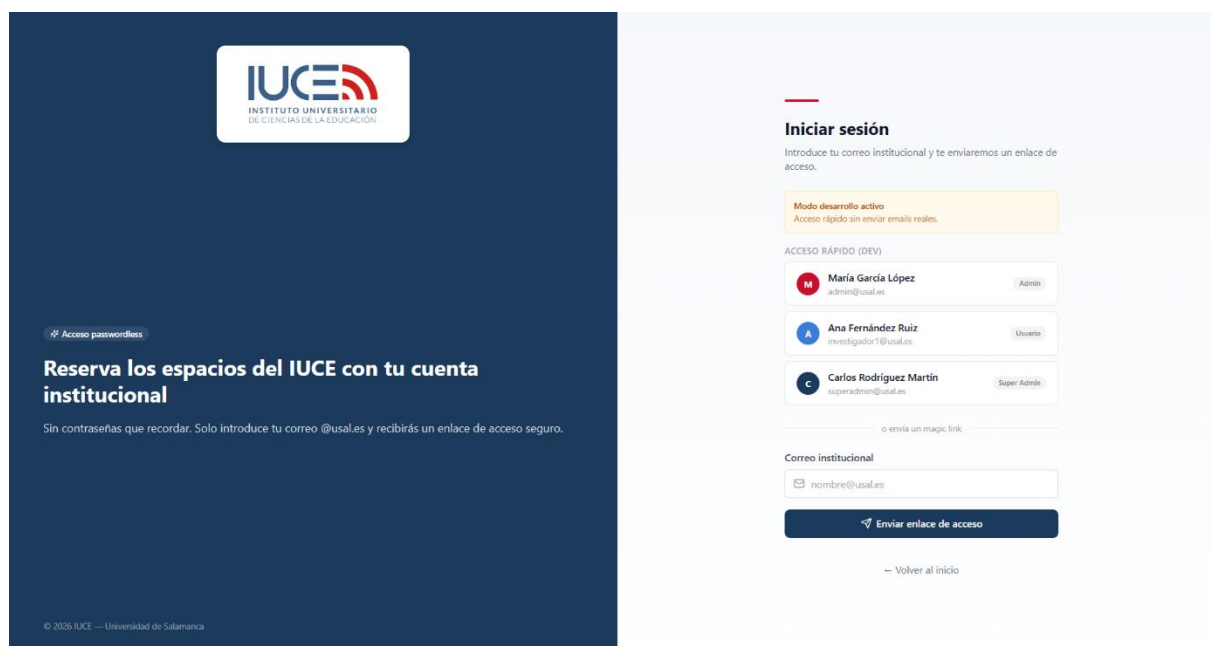


Figura 26. Inicio de sesión con acceso rápido (modo desarrollo).

Tras autenticarse, el panel del usuario muestra el saludo con su nombre completo, los tres contadores de reservas (Pendientes, Aprobadas y Rechazadas), la sección Mis reservas recientes con el historial, un mini-calendario mensual con indicadores de actividad y los accesos rápidos al catálogo y, si la cuenta tiene rol administrativo, al panel de gestión.

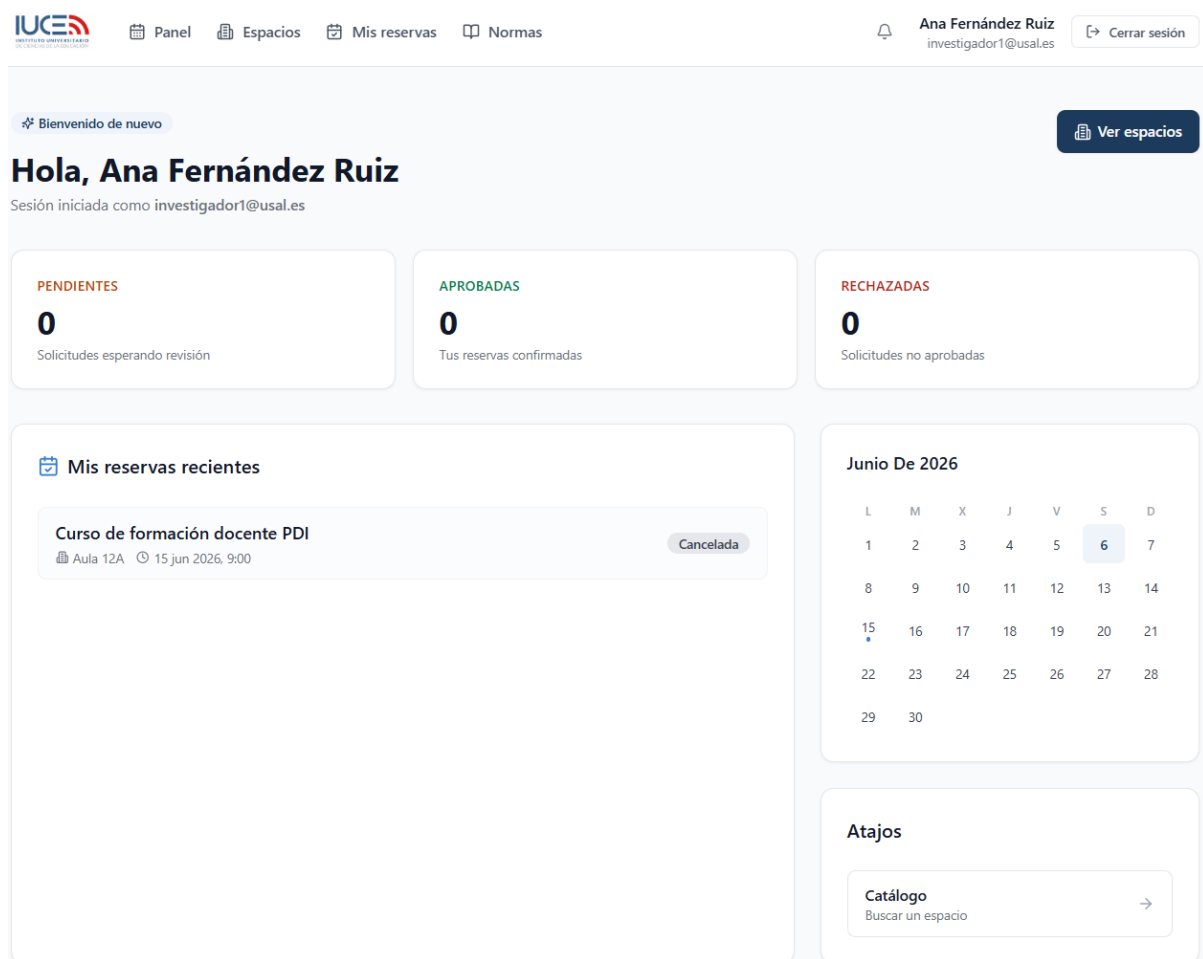


Figura 27. *Dashboard del usuario recién autenticado.*

El catálogo de espacios ofrece filtros laterales (capacidad mínima, equipamiento y accesibilidad) y una sección de disponibilidad por franja con tres campos (fecha, hora de inicio y hora de fin) que limita el listado a los espacios libres en ese intervalo. El estado del filtro se sincroniza con la dirección URL para que los enlaces sean compartibles.



Panel
Espacios
Mis reservas
Normas


Ana Fernández Ruiz
investigador1@usal.es

Cerrar sesión

Catálogo

Espacios del IUCE

Selecciona un espacio para ver su detalle, su equipamiento y solicitar una reserva. Usa los filtros para encontrar rápidamente el espacio adecuado a tus necesidades.

Filtros (4 de 4 espacios)

CAPACIDAD MÍNIMA

0

Sin mínimo

EQUIPAMIENTO

20 puestos informáticos
Enchufes en mesas

Mesas móviles
Mesas y sillas configurables

Micrófonos
Pantalla grande
Pantalla motorizada

Pizarra blanca
Pizarra digital
Proyector

Proyector HD
Sistema de sonido

Software educativo
Wi-Fi

ACCESIBILIDAD

☐ Solo espacios accesibles

DISPONIBILIDAD POR FRANJA

Fecha

dd/mm/aaaa

Hora desde

--:--

Hora hasta

--:--

Selecciona día, hora desde y hora hasta para ver solo los espacios libres en esa franja. Se descartan los espacios con reservas aprobadas o pendientes y los bloqueos administrativos.

• IUCE-12A


• IUCE-17A


• IUCE-LAB


Figura 28. *Catálogo de espacios con filtros completos.*

La ficha de cada espacio presenta su nombre, código, descripción, capacidad, planta, edificio, equipamiento y un distintivo de accesibilidad. La galería de cabecera permite ver fotografías reales del espacio.


[Panel](#)
[Espacios](#)
[Mis reservas](#)
[Normas](#)


Ana Fernández Ruiz
 investigador1@usal.es
 [Cerrar](#)

[← Volver al catálogo](#)


Aula 12A

Aula de tamaño mediano para seminarios, grupos de trabajo y reuniones académicas.
Disposición flexible.

[Espacio accesible](#)


CAPACIDAD
 25 personas


PLANTA
 Planta 1


EDIFICIO
 IUCE - Paseo de Canalejas 169

EQUIPAMIENTO

- Proyector HD
- Wi-Fi
- Pizarra blanca
- Mesas móviles

Figura 29. *Detalle del espacio: datos generales.*

Bajo los datos generales, la ficha incorpora un calendario mensual de disponibilidad en el que cada día muestra un punto de color según las reservas existentes: verde si está libre, azul con una o dos reservas, naranja con tres o más y rojo si está bloqueado por la administración. El botón Reservar este espacio conduce al formulario de solicitud.

CAPACIDAD
25 personas

PLANTA
Planta 1

EDIFICIO
IUCE - Paseo de Canalejas 169

EQUIPAMIENTO

- Proyector HD
- Wi-Fi
- Pizarra blanca
- Mesas movibles

Disponibilidad
Días libres y reservas existentes en este espacio

Junio 2026

< Hoy >

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

● Libre
● 1-2 reservas
● 3 o más
● Bloqueado

Reservar este espacio

Tu solicitud quedará en estado **Pendiente** hasta su aprobación administrativa.

Figura 30. *Detalle del espacio: calendario mensual de disponibilidad.*

El formulario de solicitud reúne en una sola pantalla todos los campos de la reserva (título, descripción, fecha, horario y número de asistentes) e integra el mismo calendario en modo interactivo: al pulsar un día, el campo de fecha se rellena automáticamente y debajo se muestran las franjas ya ocupadas. La validación se ejecuta tanto en el navegador como en el servidor.

Solicitar reserva

 Aula 12A · IUCE-12A · capacidad 25 personas

Datos de la reserva

Título *

Curso de formación para Profesores Ayudante Doctores

Descripción

Curso del programa de formación del PDI del IUCE

 Fecha *

13/06/2026 

Pulsa un día del calendario para seleccionarlo. Verás las franjas ya ocupadas justo debajo.

 Junio 2026

< Hoy >

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

 Libre  1-2 reservas  3 o más  Bloqueado

Sábado, 13 De Junio · sin reservas registradas, el día está libre.

 Hora inicio *

09:00 

 Hora fin *

11:00 

 Número de asistentes

12

Figura 31. Formulario de solicitud de reserva con calendario interactivo.

La reserva recién creada aparece de inmediato en Mis reservas recientes con la etiqueta Pendiente y el botón Cancelar reserva, y se señala con un punto azul en el mini-calendario. El contador de pendientes se incrementa y el sistema envía simultáneamente un correo de confirmación a la persona solicitante y un aviso a los administradores que lo tengan activado.

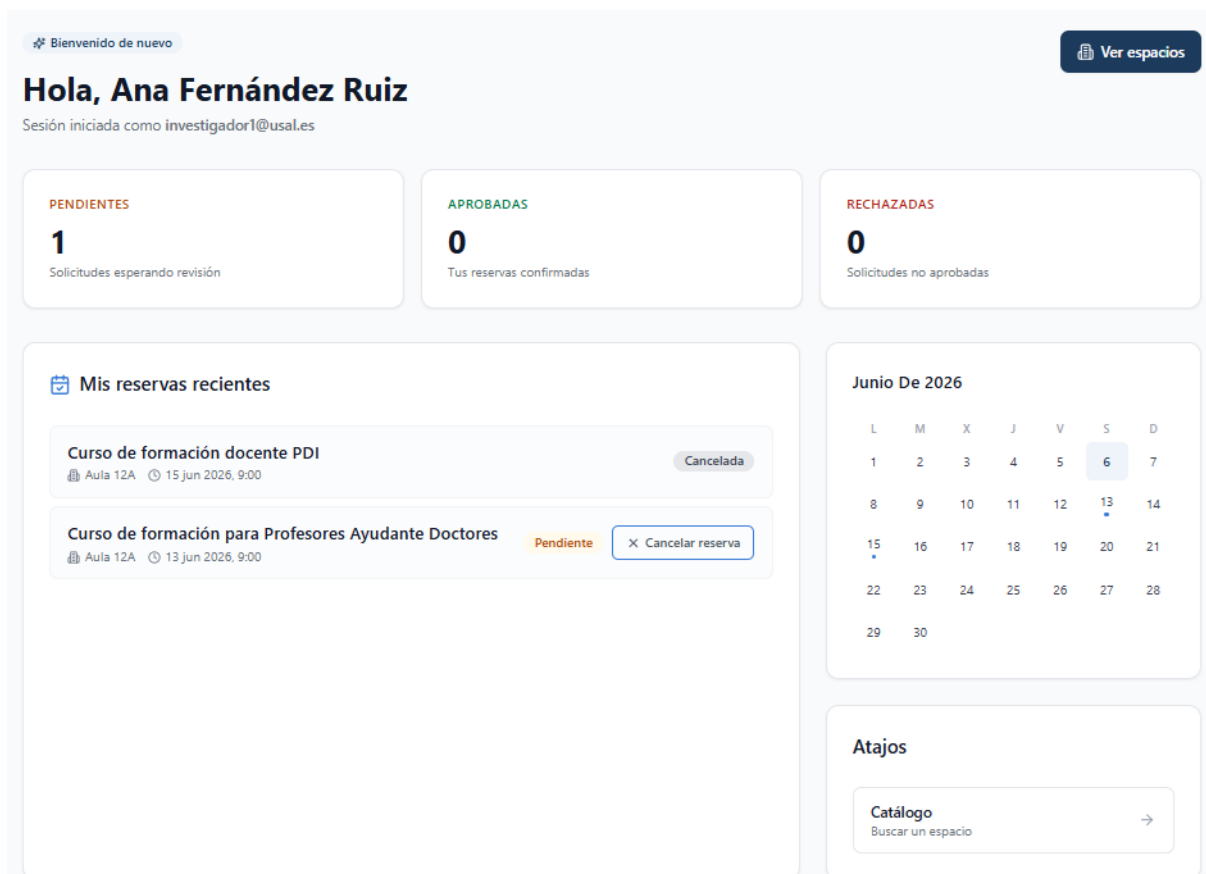


Figura 32. Dashboard del usuario tras crear una reserva.

La vista Mis reservas consolida todas las reservas del usuario con búsqueda por título, filtros por rango de fechas y pestañas por estado (Todas, Pendientes, Aprobadas, Rechazadas, Canceladas y Expiradas). El botón Nueva reserva permite iniciar una solicitud sin pasar previamente por el catálogo.

Mis reservas

+ Nueva reserva

Mis reservas

Consulta el estado de tus solicitudes, filtra por estado o rango de fechas y crea una nueva reserva en cualquier espacio del IUCE.

BUSCAR POR TÍTULO

DESDE

HASTA

Reunión de claustro, formación, ...

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Todas 2

Pendientes 1

Aprobadas 0

Rechazadas 0

Canceladas 1

Expiradas 0

Mostrando 2 de 2 reservas

Curso de formación docente PDI

Aula 12A · IUCE-12A

Lun, 15 Jun
15 jun 2026, 9:00

Cancelada

Curso de formación para Profesores Ayudante Doctores

Aula 12A · IUCE-12A

Sáb, 13 Jun
13 jun 2026, 9:00

Pendiente

Figura 33. *Mis reservas vista completa con filtros.*

La página de normas de uso muestra el contenido publicado por el equipo administrativo. Se genera a partir de un texto en formato markdown editable, de modo que cualquier ajuste realizado por la administración se refleja de inmediato, sin necesidad de volver a desplegar la aplicación.



Normas de uso

Reglas vigentes para la reserva de espacios del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación.

Normas de uso de los espacios del IUCE

1. Límite de reservas

Cada usuario puede solicitar un máximo de 5 reservas por día. Si necesitas más, contacta con la administración del IUCE.

2. Puntualidad

Respetar los horarios de tu reserva. Si no vas a poder asistir, cancela la reserva con la mayor antelación posible para que otras personas puedan usar el espacio.

3. Cuidado del espacio

Deja el aula o sala en las mismas condiciones en las que la encuentres. Recoge cualquier material utilizado, limpia las pizarras y asegúrate de que las sillas están en su sitio.

4. Aforo y capacidad

No excedas la capacidad máxima indicada para cada espacio. Indica el número aproximado de asistentes al realizar tu reserva.

5. Nivel de ruido

Mantén un nivel de ruido adecuado al tipo de espacio reservado. Las salas de reuniones y aulas están próximas a otras dependencias del IUCE.

6. Uso apropiado

Los espacios del IUCE están destinados a actividades académicas, de investigación y reuniones institucionales. No se permite su uso para fines personales o comerciales.

7. Equipamiento

El equipamiento tecnológico (proyectores, sistemas de audio, ordenadores) debe usarse con cuidado. Comunica cualquier avería o incidencia a la administración del IUCE.

8. Cancelaciones

Si no puedes utilizar un espacio reservado, cancela tu reserva lo antes posible. Las cancelaciones repetidas sin motivo justificado podrán ser sancionadas con la suspensión temporal del acceso al sistema.

Para cualquier duda sobre las normas, contacta con la administración del IUCE en iuce.tecnico@usal.es.

Figura 34. Normas de uso públicas.

Cuando los tres campos del filtro de disponibilidad por franja están completos y son válidos, aparece un distintivo verde en la cabecera de los filtros y el catálogo se recompone para mostrar exclusivamente los espacios libres en ese intervalo, descartando los que tengan reservas aprobadas, pendientes o bloqueos administrativos solapados.

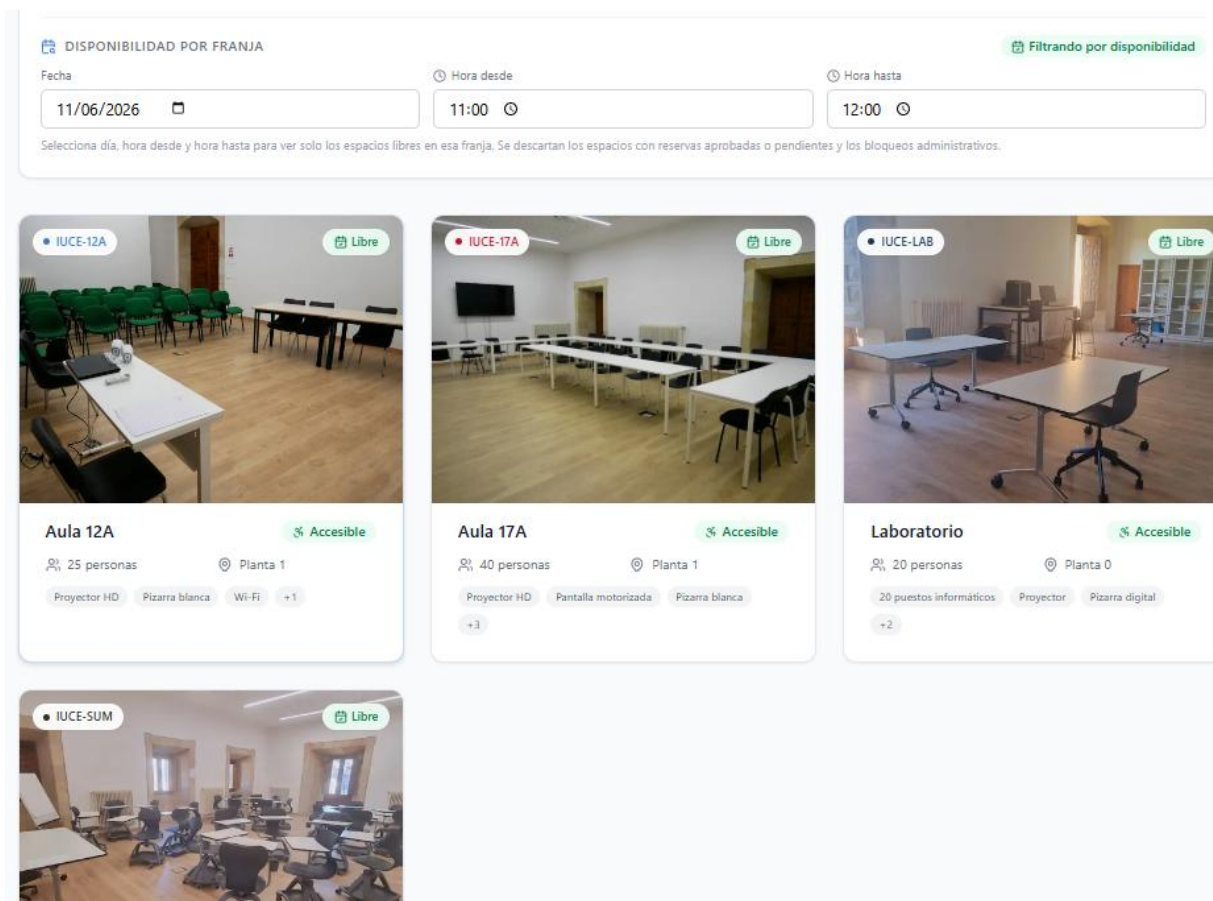


Figura 35. *Catálogo con filtro de disponibilidad activo.*

La campana de la barra de navegación muestra el número de notificaciones sin leer mediante un distintivo rojo. Al abrirla, se listan las decisiones recientes sobre sus reservas (aprobaciones y rechazos de los últimos siete días); en el caso de los administradores, también las solicitudes pendientes de revisión. Los recordatorios de 24 horas se envían por correo electrónico. El botón Marcar leídas pone el contador a cero.



Figura 36. *Campana de notificaciones del usuario.*

Guía del administrador

Cuando un usuario crea una solicitud, los administradores que mantienen activados los avisos por correo reciben un mensaje y, además, la campana de la barra de navegación les incrementa el contador de notificaciones sin leer. El aviso incluye el título de la reserva, la persona solicitante y el espacio.

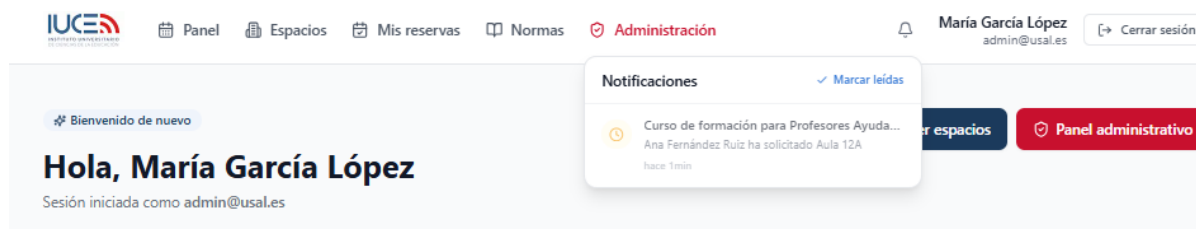


Figura 37. *Aviso de nueva solicitud en la campana del administrador.*

Al abrir una solicitud desde la cola de pendientes, el administrador accede a la pantalla de revisión: un panel con los detalles de la reserva (título, descripción, espacio, fecha y asistentes), otro con los datos de la persona solicitante, un bloque de decisión con los botones Aprobar y Rechazar y un bloque de acciones administrativas con el acceso al editor de la reserva.

Panel de administración

Volver a solicitudes

REVISIÓN DE SOLICITUD

Pendiente

Curso de formación para Profesores Ayudante Doctores

Solicitud creada el 6 jun 2026, 21:31

Detalles de la reserva

Curso del programa de formación del PDI del IUCE

Aula 12A

IUCE-12A · IUCE - Paseo de Canalejas 169

Sábado, 13 De Junio De 2026

09:00 — 11:00

12 asistentes

Capacidad del espacio: 25

Solicitante

A

Ana Fernández Ruiz

investigador1@usal.es

Decisión sobre la solicitud

Aprobar

Rechazar

Acciones administrativas

Como administrador, puedes modificar los datos de la reserva antes de revisarla. Para denegarla, usa la opción «Rechazar» del bloque superior.

Modificar reserva

Figura 38. *Detalle de la solicitud: revisión por el administrador.*

La pantalla de modificación permite al administrador ajustar el título, la descripción, la fecha, el horario y el número de asistentes, y dejar notas administrativas que se incluyen en el correo enviado a la persona solicitante. El sistema valida los solapamientos con otras reservas aprobadas del mismo espacio y respeta su capacidad máxima.

[← Volver al detalle de la reserva](#)

 **Modificar reserva**

Modificar «Curso de formación para Profesores Ayudante Doctores »

Edita los datos de la reserva del usuario **Ana Fernández Ruiz**. El solicitante recibirá un email con el detalle de los cambios aplicados.

 **Datos de la reserva — Aula 12A** (IUCE-12A · capacidad 25)

Título *

Curso de formación para Profesores Ayudante Doctores

Descripción

Curso del programa de formación del PDI del IUCE

 **Fecha ***

13/06/2026



 **Hora inicio ***

09:00



 **Hora fin ***

11:00



 **Número de asistentes**

12

Capacidad máxima del espacio: 25 personas.

 **Notas administrativas**

Justificación del cambio (se incluirá en el email al usuario)

Cancelar

 **Guardar cambios**

Figura 39. *Modificación administrativa de una reserva.*

El panel administrativo consolida en una sola pantalla los contadores por estado (Pendientes, Aprobadas, Rechazadas y Total), el ranking de espacios más reservados de los últimos treinta días, las últimas entradas del registro de auditoría con descarga directa en CSV y seis accesos directos: cola de reservas, estadísticas, gestión de espacios, bloqueos de calendario, gestión de usuarios y edición de normas.

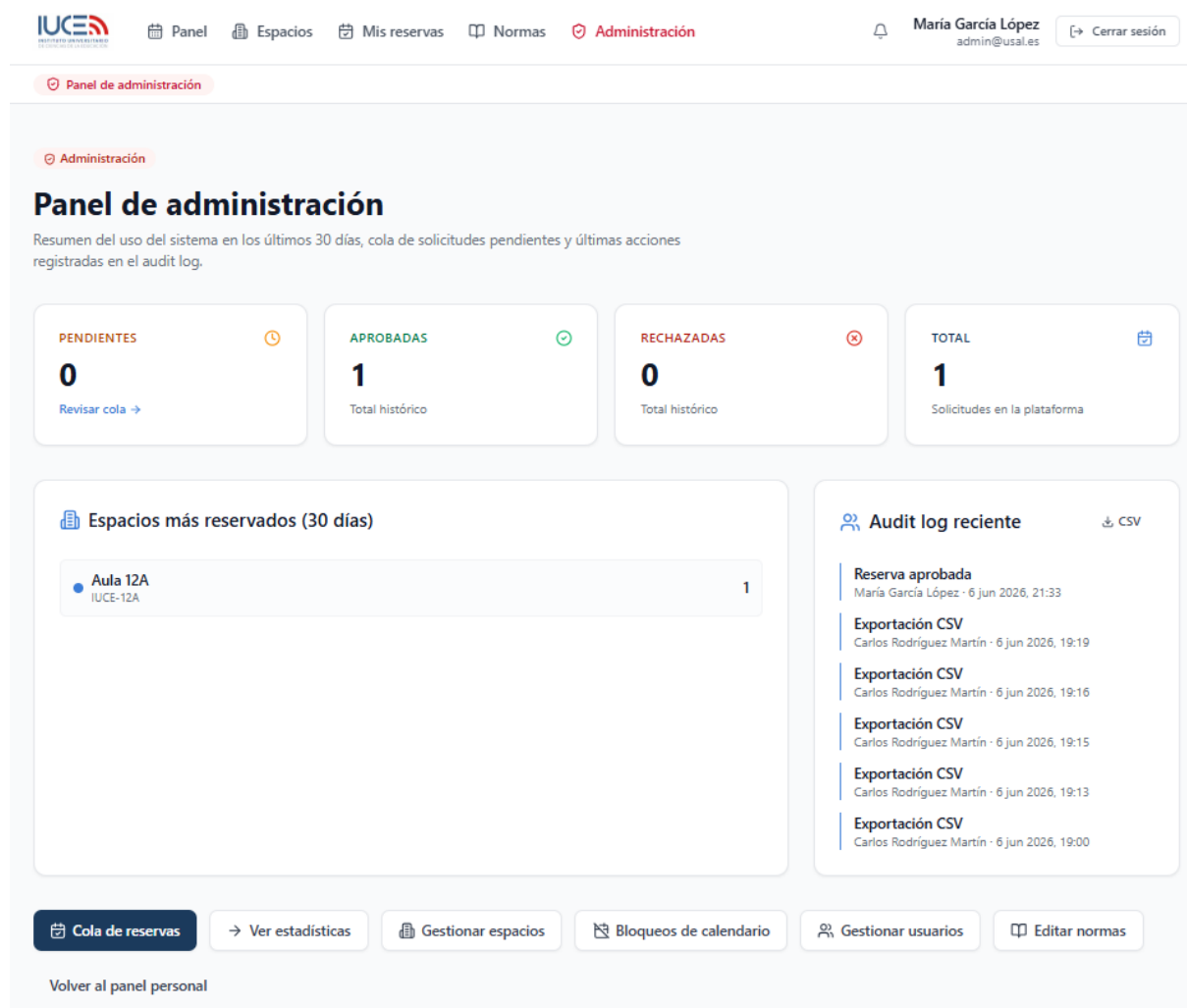


Figura 40. *Panel/admin completo.*

La gestión de espacios muestra el catálogo administrativo con un distintivo de accesibilidad y un indicador de estado (activo o inactivo). Cada ficha es editable y el botón Nuevo espacio abre la pantalla de alta.



Figura 41. *Gestión de espacios.*

La edición de un espacio permite modificar todos sus atributos: información general (nombre, código, capacidad, planta, edificio y descripción), equipamiento como etiquetas reutilizables, indicador de accesibilidad, color identificativo, imagen y estado. Las actualizaciones quedan registradas en el registro de auditoría.

[← Volver a espacios](#)

• ADMINISTRACIÓN

Editar: Aula 17A

Información general

Nombre *

Aula 17A

Código *

IUCE-17A

Capacidad *

40

Solo letras, números y guiones. Debe ser único.

Planta

1

Edificio

IUCE - Paseo de Canalejas 169

Descripción

Aula principal de docencia del IUCE. Espacio amplio con disposición flexible para clases, seminarios y conferencias.

Equipamiento y accesibilidad

Equipamiento

Proyector, pizarra, videoconferencia...

+ Añadir

Proyector HD ×

Pantalla motorizada ×

Pizarra blanca ×

Sistema de sonido ×

Wi-Fi ×

Enchufes en mesas ×

☒  Espacio accesible (PMR, rampas, ascensor)

Presentación

Color identificativo



URL de imagen (opcional)

/images/spaces/aula-17a.jpg

Si se deja en blanco, se usa la imagen por defecto del catálogo.

Estado

☒ Espacio activo en el catálogo

Los espacios desactivados conservan su histórico pero no aparecen en "/spaces" ni se pueden reservar.

Desactivar espacio

Cancelar

 Guardar cambios

Figura 42. Editar un espacio existente.

El alta de un nuevo espacio reutiliza el mismo formulario que la edición. La acción se registra en el registro de auditoría como creación de espacio.

[← Volver a espacios](#)

• ADMINISTRACIÓN

Nuevo espacio

Da de alta un nuevo espacio reservable del IUCE.

Información general

Nombre *

Ej.: Aula 2.1 de informática

Código *

Ej.: A21

Capacidad *

10

Planta

0

Edificio

IUCE

Descripción

Características y uso habitual del espacio

Equipamiento y accesibilidad

Equipamiento

Proyector, pizarra, videoconferencia...

+ Añadir

Sin equipamiento añadido.

☐  Espacio accesible (PMR, rampas, ascensor)

Presentación

Color identificativo

URL de imagen (opcional)

/images/spaces/aula-21.jpg

Si se deja en blanco, se usa la imagen por defecto del catálogo.

Cancelar

Crear espacio

Figura 43. Alta de un nuevo espacio.

98

La gestión de bloqueos de calendario permite reservar franjas por mantenimiento, eventos institucionales o festivos. Cada bloqueo lleva selector de espacio, rango temporal, motivo y autor. Si la franja se solapa con reservas aprobadas, el sistema avisa para que el administrador decida de forma informada antes de confirmar.

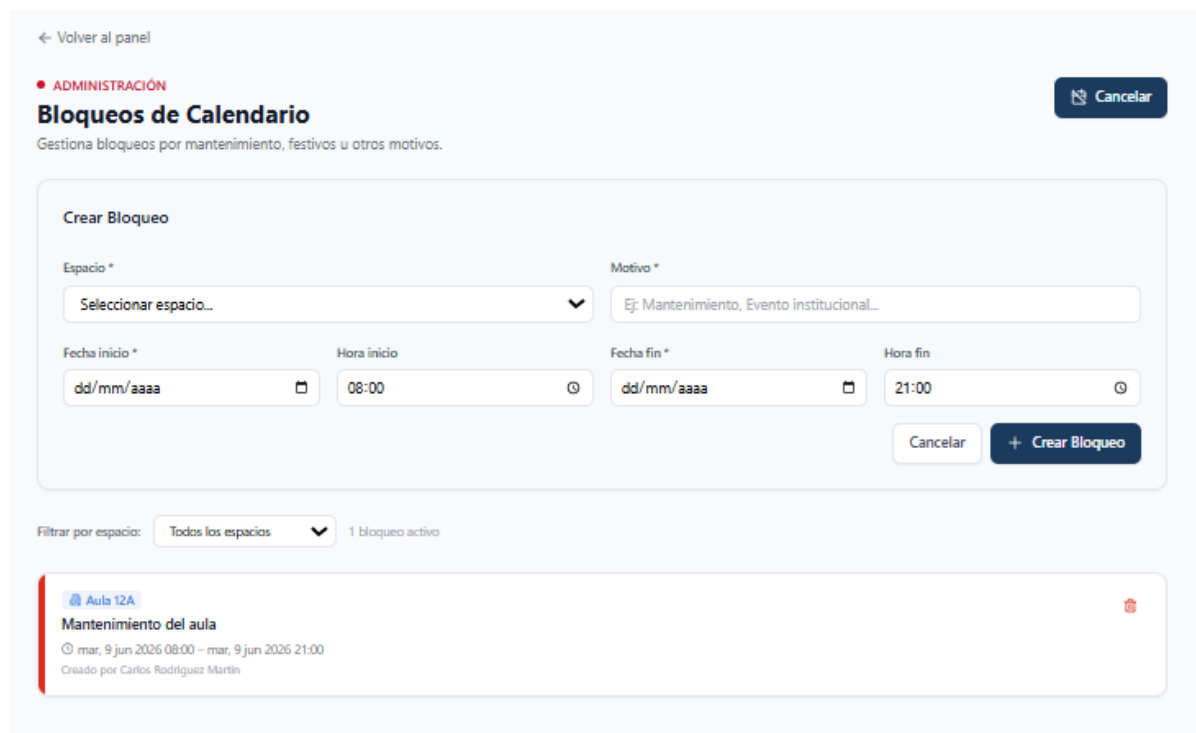


Figura 44. *Bloqueos de calendario.*

El editor de normas ofrece un campo en formato markdown con vista previa lateral en tiempo real. El contenido se guarda en la configuración del sitio y cualquier cambio se refleja de inmediato en la página pública de normas.

[← Volver al panel](#)

● ADMINISTRACIÓN

Editor de normas

Edita el contenido publicado en la página pública [/normas](#). Soporta encabezados markdown # y ##.

[Ver página](#)

[Guardar](#)

Contenido markdown

```
# Normas de uso de los espacios del IUCE

## 1. Límite de reservas
Cada usuario puede solicitar un máximo de 5 reservas por día. Si necesitas más, contacta con la administración del IUCE.

## 2. Puntualidad
Respetar los horarios de tu reserva. Si no vas a poder asistir, cancela la reserva con la mayor antelación posible para que otras personas puedan usar el espacio.

## 3. Cuidado del espacio
Deja el aula o sala en las mismas condiciones en las que la encontraste. Recoge cualquier material utilizado, limpia las pizarras y asegúrate de que las sillas están en su sitio.

## 4. Aforo y capacidad
No excedas la capacidad máxima indicada para cada espacio. Indica el número aproximado de asistentes al realizar tu reserva.

## 5. Nivel de ruido
Mantén un nivel de ruido adecuado al tipo de espacio reservado. Las salas de reuniones y aulas están próximas a otras dependencias del IUCE.
```

1491 caracteres

Vista previa

Normas de uso de los espacios del IUCE

1. Límite de reservas

Cada usuario puede solicitar un máximo de 5 reservas por día. Si necesitas más, contacta con la administración del IUCE.

2. Puntualidad

Respetar los horarios de tu reserva. Si no vas a poder asistir, cancela la reserva con la mayor antelación posible para que otras personas puedan usar el espacio.

3. Cuidado del espacio

Deja el aula o sala en las mismas condiciones en las que la encontraste. Recoge cualquier material utilizado, limpia las pizarras y asegúrate de que las sillas están en su sitio.

4. Aforo y capacidad

No excedas la capacidad máxima indicada para cada espacio. Indica el número aproximado de asistentes al realizar tu reserva.

5. Nivel de ruido

Mantén un nivel de ruido adecuado al tipo de espacio reservado. Las salas de reuniones y aulas están próximas a otras dependencias del IUCE.

6. Uso apropiado

Los espacios del IUCE están destinados a actividades académicas, de investigación y reuniones institucionales. No se permite su uso para fines personales o comerciales.

7. Equipamiento

El equipamiento tecnológico (proyectores, sistemas de audio, ordenadores) debe usarse con cuidado. Comunica cualquier avería o incidencia a la administración del IUCE.

8. Cancelaciones

Si no puedes utilizar un espacio reservado, cancela tu reserva lo antes posible. Las cancelaciones repetidas sin motivo justificado podrán ser sancionadas con la suspensión temporal del acceso al sistema.

Figura 45. Editor de normas con vista previa.

La gestión de usuarios muestra el listado con avatar, distintivo de rol, último acceso y fecha de alta. Antes de sincronizar con el directorio institucional, los nombres aparecen reducidos a iniciales, que es lo que el sistema deduce del correo en el primer inicio de sesión.

← Volver al panel

● ADMINISTRACIÓN

Usuarios

8 usuarios registrados · Solo un SUPER_ADMIN puede modificar el rol de otro SUPER_ADMIN

[Exportar CSV](#) [Sincronizar nombres](#)

A	Alicia G. H. Usuario aliciagh@usal.es	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	🔒 Usuario
A	Ana Fernández Ruiz Usuario investigador1@usal.es	Último login: 6 jun 2026 Alta: 6 jun 2026	🔒 Usuario
F	F. García Usuario fgarcia@usal.es	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	🔒 Usuario
M	M. J. R. Conde Usuario mjrcode@usal.es	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	🔒 Usuario
S	S. Olmos Usuario solmos@usal.es	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	🔒 Usuario
M	María García López (tú) Admin admin@usal.es	Último login: 6 jun 2026 Alta: 27 may 2026	Sin permisos
C	Carlos Rodríguez Martín Super Admin superadmin@usal.es	Último login: 6 jun 2026 Alta: 1 jun 2026	Sin permisos
I	IUCE — Soporte Técnico Super Admin iuce.tecnico@usal.es	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	Sin permisos

Figura 46. Gestión de usuarios: estado inicial.

El botón Sincronizar nombres inicia una consulta masiva al directorio institucional de la Universidad de Salamanca para resolver los nombres completos de las cuentas @usal.es. Antes de ejecutarse, el sistema pide confirmación al administrador.

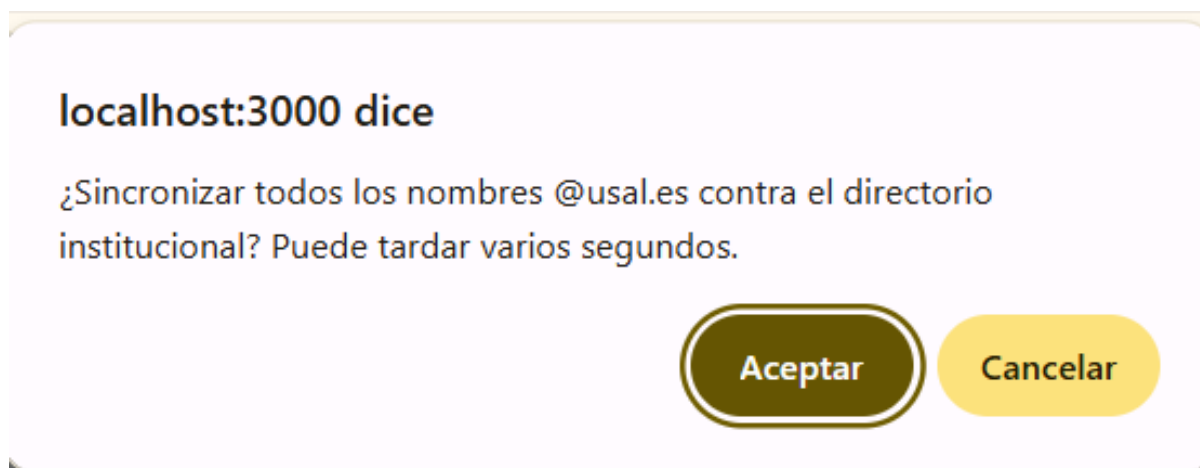


Figura 47. Confirmación de la sincronización con el directorio institucional de la USAL.

Al terminar la sincronización, la cabecera muestra un resumen (por ejemplo, cuántos nombres se actualizaron, cuántos no se encontraron y cuántos dieron error) y los nombres se completan con los oficiales del directorio, sustituyendo las iniciales por el nombre y apellidos reales.

← Volver al panel

● ADMINISTRACIÓN

Usuarios

8 usuarios registrados · Solo un SUPER_ADMIN puede modificar el rol de otro SUPER_ADMIN

Última sincronización: 5 actualizados, 3 no encontrados, 0 con error sobre 8 usuarios @usal.es.

Avatar	Nombre	Correo	Rol	Último login	Alta	Acciones
A	Alicia García Holgado	aliciagh@usal.es	Usuario	Nunca	27 may 2026	[Icono] Usuario
A	Ana Fernández Ruiz	investigador1@usal.es	Usuario	6 jun 2026	6 jun 2026	[Icono] Usuario
F	Francisco José García Peñalvo	fgarcia@usal.es	Usuario	Nunca	27 may 2026	[Icono] Usuario
M	María José Rodríguez Conde	mjrconde@usal.es	Usuario	Nunca	27 may 2026	[Icono] Usuario
S	Susana Olmos Migueláñez	solmos@usal.es	Usuario	Nunca	27 may 2026	[Icono] Usuario
M	María García López (nú)	admin@usal.es	Admin	6 jun 2026	27 may 2026	Sin permisos
C	Carlos Rodríguez Martín	superadmin@usal.es	Super Admin	6 jun 2026	1 jun 2026	Sin permisos
E	Enrique González Gutiérrez	iuce.tecnico@usal.es	Super Admin	Nunca	27 may 2026	Sin permisos

Figura 48. Gestión de usuarios: tras la sincronización.

La exportación de usuarios descarga el listado en un formato compatible con Excel en español: separador de punto y coma, marca de orden de bytes UTF-8 y salto de línea CRLF, sin la columna de identificador interno. Las tildes se conservan correctamente y los campos de rol, suspensión, alta y último acceso se presentan en español.

Nombre							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Nombre	Email	Rol	Suspendido	Motivo sospe	Alta	Último login
2	Alicia García Holgado	aliciagh@usal.es	Usuario	No		27/05/2026	
3	Ana Fernández Ruiz	investigador1@usal.es	Usuario	No		06/06/2026	06/06/2026
4	Francisco José García Peñalvo	fgarcia@usal.es	Usuario	No		27/05/2026	
5	María José Rodríguez Conde	mjrconde@usal.es	Usuario	No		27/05/2026	
6	Susana Olmos Migueláñez	solmos@usal.es	Usuario	No		27/05/2026	
7	María García López	admin@usal.es	Administrador	No		27/05/2026	06/06/2026
8	Carlos Rodríguez Martín	superadmin@usal.es	Super Adminis	No		01/06/2026	06/06/2026
9	Enrique González Gutiérrez	iuce.tecnico@usal.es	Super Adminis	No		27/05/2026	

Figura 49. Exportación CSV de usuarios abierta en Excel.

La gestión de solicitudes agrupa todas las reservas en cinco pestañas (Pendiente, Aprobada, Rechazada, Cancelada y Expirada) con un contador por estado. En la cabecera, la sección de calendario mensual ofrece tres botones (mes anterior, mes actual y mes siguiente) que descargan en CSV todas las reservas aprobadas y pendientes del mes solicitado, listas para imprimirse o compartirse con el equipo del IUCE.



Figura 50. Gestión de solicitudes de reserva.

La exportación de reservas emplea el mismo formato compatible con Excel en español e incluye las columnas de título, espacio, código, usuario, correo, fecha, hora de inicio, hora de fin, asistentes, estado, revisor y notas de administración. Las tildes y las notas administrativas se mantienen intactas al abrir el archivo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Título	Espacio	Código	Usuario	Email	Fecha	Hora inicio	Hora fin	Asistentes	Estado	Revisado por	Notas administración	
2	Curso de formación docente PDI	Aula 12A	IUCE-12A	Ana Fernánde	investigador1	15/06/2026	9:00	10:00	15	Cancelada	María García	Incumplimiento de normas.	
3	Curso de formación para Profeso	Aula 12A	IUCE-12A	Ana Fernánde	investigador1	13/06/2026	9:00	11:00	12	Aprobada	María García López		

Figura 51. Exportación CSV de reservas abierta en Excel.

La pantalla de estadísticas y reportes consolida la analítica del sistema de los últimos treinta días: contadores por estado, gráfica de actividad diaria, ranking de espacios más reservados, los cinco usuarios más activos y el registro de auditoría reciente. Desde aquí puede descargarse el registro de auditoría completo en CSV.

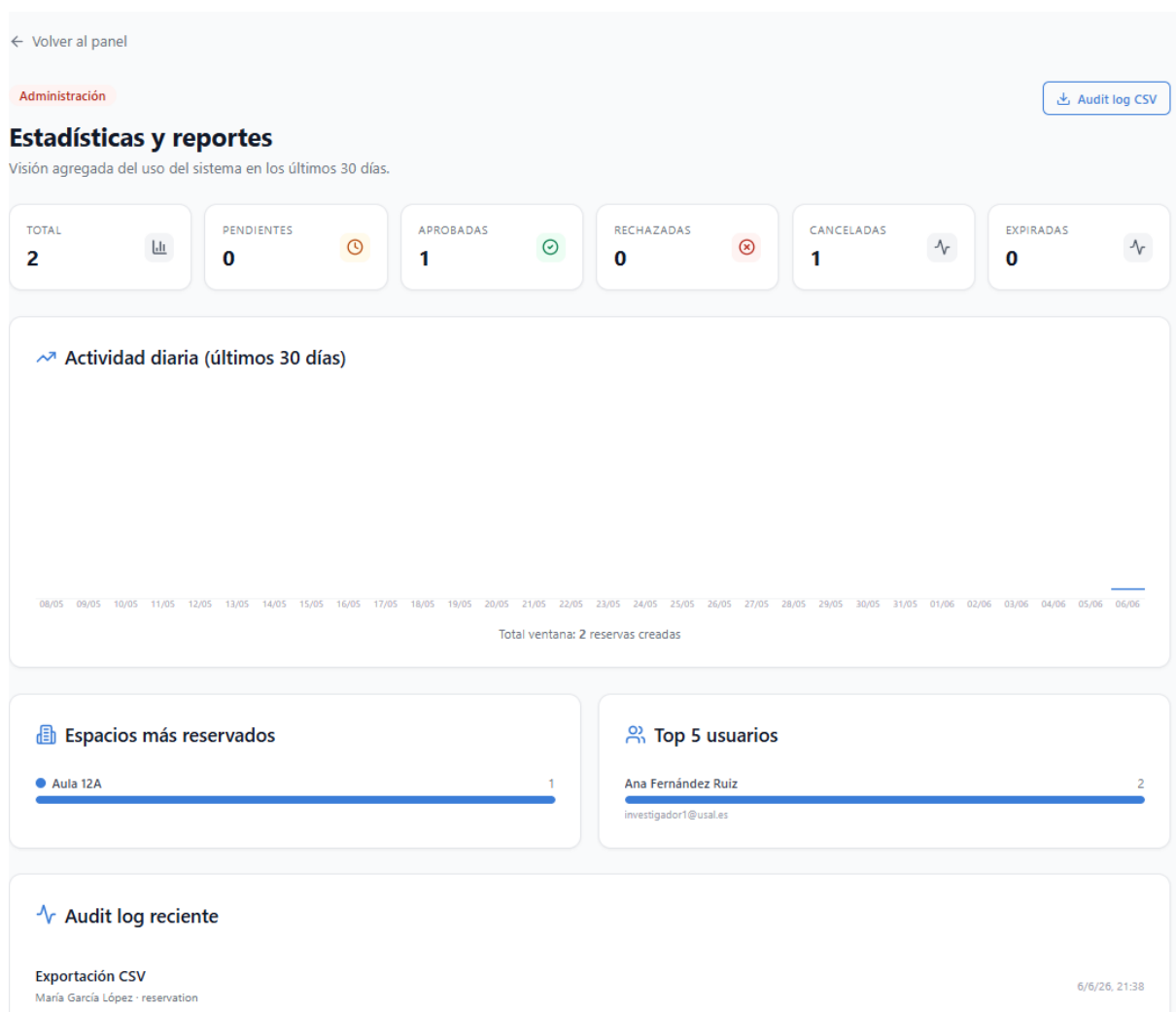


Figura 52. *Estadísticas y reportes.*

Cada usuario dispone de un selector de rol en el listado, que respeta la jerarquía: un administrador puede modificar el rol de un usuario, pero no el de otro superadministrador; solo un superadministrador puede promocionar o degradar a otro superadministrador. La acción queda registrada en el registro de auditoría con el rol anterior y el nuevo.

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

8 usuarios registrados · Puedes cambiar el rol de cualquier usuario

Exportar CSV

Sincronizar nombres

A Alicia García Holgado Usuario	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026 Usuario
A Ana Fernández Ruiz Usuario	Último login: 6 jun 2026 Alta: 6 jun 2026 Usuario
F Francisco José García Peñalvo Usuario	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026 Usuario
M María José Rodríguez Conde Usuario	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026 Usuario
S Susana Olmos Migueláñez Usuario	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026 Usuario
M María García López Admin	Último login: 6 jun 2026 Alta: 27 may 2026 Admin Usuario Admin Super Admin
C Carlos Rodríguez Martín (tú) Super Admin	Último login: 6 jun 2026 Alta: 1 jun 2026 Admin Usuario Admin Super Admin
E Enrique González Gutiérrez Super Admin	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026 Super Admin

Figura 53. Cambio de rol en línea con respeto de la jerarquía.

El icono de prohibición situado junto a cada usuario activa el cuadro de suspensión, en el que el administrador debe indicar un motivo (de al menos cinco caracteres) que se almacena en la ficha del usuario. La acción se registra en el registro de auditoría como suspensión de usuario.



Suspender usuario

Susana Olmos Migueláñez no podrá crear nuevas reservas hasta que se revoque la suspensión.

MOTIVO (MÍNIMO 5 CARACTERES)

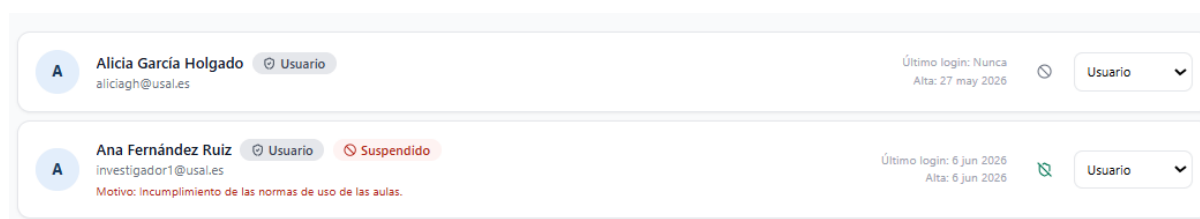
Incumplimiento de las normas de uso de las aulas.

49/500 caracteres

Cancelar **Suspender**

Figura 54. *Suspender a un usuario: modal de motivo.*

Una vez ejecutada la suspensión, el usuario aparece con un distintivo rojo y el motivo visible bajo su correo. Esto no le impide iniciar sesión (puede seguir consultando sus reservas anteriores), pero sí bloquea la creación de nuevas solicitudes.



A	Alicia García Holgado aliciagh@usal.es	🔒 Usuario	Último login: Nunca Alta: 27 may 2026	🔒 Usuario ▼
A	Ana Fernández Ruiz investigador1@usal.es Motivo: Incumplimiento de las normas de uso de las aulas.	🔒 Usuario Suspendido	Último login: 6 jun 2026 Alta: 6 jun 2026	🔒 Usuario ▼

Figura 55. *Estado suspendido visible en el listado.*

Cuando un usuario suspendido intenta crear una reserva, el sistema rechaza la operación e informa del motivo de la suspensión mediante un mensaje rojo en la parte inferior del formulario, sin perder los datos ya introducidos.

Solicitar reserva

Selecciona el espacio que necesitas y rellena los datos de la reserva.

Datos de la reserva

 Espacio *

Aula 12A · IUCE-12A (capacidad 25)



Capacidad máxima: 25 personas · planta 1

Título *

Reserva nueva

Descripción

Esta reserva es spam



 Fecha *

11/06/2026



 Hora inicio *

09:30



 Hora fin *

11:00



 Número de asistentes

20

 Recurrencia

Sin recurrencia



 Tu cuenta ha sido suspendida temporalmente. Contacta con la administración del IUCE para más información.

Cancelar

 Solicitar reserva

Figura 56. Vista del usuario suspendido al intentar reservar.

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Como aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015) en su Resolución 70/1, la Agenda 2030 estructura el desarrollo sostenible global en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas, dirigidas a los Estados miembros pero aplicables a cualquier iniciativa con impacto social, económico o ambiental. Este anexo identifica los objetivos con los que IUCE Reservas mantiene una relación directa y describe en qué medida el proyecto contribuye a ellos, evitando enumerar el catálogo completo de ODS para centrarse en los efectivamente pertinentes al ámbito y la escala del trabajo.

F.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4. Educación de calidad

El destinatario directo del sistema es el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca, una unidad académica cuya misión es la investigación, formación e innovación en ciencias de la educación. La meta 4.a del ODS 4 promueve infraestructuras educativas adaptadas, inclusivas y eficaces. IUCE Reservas contribuye a este objetivo eliminando una fricción operativa concreta (la gestión manual de aulas y laboratorios) que distraía recursos administrativos de la actividad docente e investigadora a la que están realmente destinados, y haciéndolo con una herramienta accesible desde cualquier navegador moderno, sin barreras de instalación ni licencias para los usuarios finales.

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura

La meta 9.c contempla aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en las instituciones públicas. El proyecto materializa esta meta a pequeña escala dentro del IUCE: sustituye un procedimiento basado en correo electrónico y hojas de cálculo por una infraestructura web institucional con autenticación segura, trazabilidad de decisiones y disponibilidad continua. La elección deliberada de tecnologías de código abierto (PostgreSQL, Next.js, Prisma, NextAuth, Docker) elimina dependencias propietarias y permite que la solución sea transferida sin coste de licenciamiento a otras unidades académicas de la propia Universidad de Salamanca o de otras instituciones con necesidades análogas, en línea con el espíritu de la meta 9.5 sobre fortalecer la capacidad tecnológica local.

ODS 12. Producción y consumo responsables

La meta 12.2 persigue el uso eficiente de los recursos. La digitalización del flujo de reserva reduce de forma medible el consumo de tiempo administrativo (las solicitudes pasan de varios correos por reserva a una única interacción web), elimina copias intermedias de hojas de cálculo

y suprime la huella de papel asociada a las confirmaciones impresas. A escala estrictamente computacional, el diseño técnico contribuye también al consumo responsable: la arquitectura basada en Server Components y rutas de API (API Routes) minimiza el JavaScript transferido al cliente y, por extensión, el cómputo desperdiciado en el navegador del usuario; el modelo de despliegue con contenedores acotados evita el sobreaprovisionamiento; y la elección de PostgreSQL, una base de datos relacional madura con caché eficaz, reduce las consultas redundantes al disco.

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

La meta 16.6 reclama instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. El registro de auditoría inmutable descrito en el capítulo 5 de la memoria, junto con la trazabilidad de cada solicitud, aprobación, rechazo y cancelación al usuario que la origina y al instante exacto en que ocurrió, dota al sistema de la transparencia administrativa que esta meta promueve. Cualquier decisión adoptada por un administrador sobre una reserva ajena queda justificable ante la dirección del IUCE con base en evidencia técnica, sin depender de la memoria de los implicados ni de copias de correos electrónicos. En cuanto a la meta 16.10 sobre acceso público a la información, el sistema ofrece una aproximación parcial: la página de inicio expone de forma abierta una selección de espacios destacados, si bien la consulta del catálogo completo requiere identificación institucional, en coherencia con el carácter interno de la unidad a la que sirve.

F.3. Contribución a la transferencia de conocimiento

Más allá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el proyecto conecta con una de las tres misiones fundamentales de la universidad, junto con la docencia y la investigación: la transferencia de conocimiento (Universidad de Salamanca, s.f.). La Universidad de Salamanca impulsa la transferencia de conocimiento como un pilar estratégico de su visión institucional, alineado con la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y con la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU), y ha adoptado una concepción amplia de ese concepto: la transferencia deriva tanto de la investigación y las innovaciones tecnológicas como de la docencia, la gestión y las actividades profesionales, y abarca formas sociales además de las científicas o tecnológicas (Universidad de Salamanca, s.f.).

IUCE Reservas se inscribe en esa concepción amplia por una doble vía. La primera es directa: el sistema, publicado como software libre reutilizable sin coste por otras unidades académicas, transfiere un conocimiento aplicado (un modelo de gestión de reservas, una arquitectura y unas decisiones de diseño documentadas) que otras unidades pueden adoptar y adaptar. La segunda, más relevante en este contexto, es indirecta: los seminarios, cursos y actividades formativas que el IUCE celebra en los espacios que ahora gestiona el sistema son ya actividad de transferencia de conocimiento. Al eliminar la gestión administrativa que rodeaba la reserva de esos espacios, la aplicación facilita esa actividad y permite que la transferencia del instituto ocurra con mayor

eficiencia y fiabilidad. En esa medida, el trabajo participa, por inducción, en la misión de transferencia de conocimiento que el IUCE tiene entre sus fines.

F.4. Síntesis

El proyecto materializa de forma concreta y verificable cuatro Objetivos de la Agenda 2030 en su ámbito: una unidad académica pública que sustituye un procedimiento manual por una herramienta digital abierta, trazable y eficiente en el uso de recursos. La aportación es modesta en su escala pero coherente en su orientación, y demuestra que la ingeniería del software al servicio de lo público es una vía concreta para alinear el trabajo técnico individual con los objetivos colectivos de la Agenda.

En lo personal, este trabajo me ha permitido adquirir y aplicar varias de las competencias transversales en sostenibilidad que define la CRUE (2012) en sus directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículum. He ejercido la contextualización crítica del conocimiento (SOS1) al partir de una necesidad real del IUCE y justificar una solución a medida frente a las alternativas comerciales, en lugar de plantear el proyecto como un mero ejercicio académico. He hecho un uso sostenible de los recursos (SOS2) tomando la eficiencia como criterio de diseño: minimizar el JavaScript enviado al cliente o ajustar el despliegue para evitar el sobreaprovisionamiento me ha enseñado que la eficiencia técnica y la responsabilidad ambiental van en la misma dirección. He contribuido a la participación comunitaria (SOS3) publicando el código como software libre, reutilizable sin coste por otras unidades e instituciones. Y he aplicado los principios éticos (SOS4) ante la transparencia institucional: diseñar un registro de auditoría y una trazabilidad completos me ha hecho entender que las decisiones técnicas afectan directamente a la rendición de cuentas de las organizaciones públicas.

Referencias bibliográficas

- Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Salamanca. (2026). *Servicios Informáticos y CPD*. Universidad de Salamanca. <https://www.usal.es/servicios-informaticos-cpd>
- CRUE. (2012). *Directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículum*. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf
- Docker. (s.f.). *What is Docker?* Docker documentation. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>
- Fowler, M. (1999). *UML gota a gota*. Addison-Wesley. P. 224. ISBN 9789684443648.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (2018). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (2001). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 307, de 24 de diciembre de 2001 (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril). <https://www.boe.es/eli/es/lo/2001/12/21/6>
- Microsoft. (s.f.). *The TypeScript handbook: The basics*. TypeScript documentation. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/basic-types.html>
- Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución A/RES/70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015). <https://undocs.org/es/A/RES/70/1>
- Olmos Migueláñez, S. (2020). *El instituto*. Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad de Salamanca. <https://iuce.usal.es/instituto/>
- Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026. (2026). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 78, de 31 de marzo de 2026. <https://www.boe.es/eli/es/o/2026/03/30/pjc297>
- OWASP. (s.f.). *SQL injection prevention cheat sheet*. OWASP Cheat Sheet Series. Recuperado el 4 de junio de 2026, de https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html
- Prisma. (s.f.). *What is Prisma ORM?* Prisma documentation. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://www.prisma.io/docs/orm>
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de

Datos). (2016). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, de 4 de mayo de 2016. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Resolución de 13 de abril de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de la Comisión paritaria, por el que se aprueba la actualización de las tablas salariales del XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública. (2026). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 100, de 24 de abril de 2026. [https://www.boe.es/eli/es/res/2026/04/13/\(4\)](https://www.boe.es/eli/es/res/2026/04/13/(4))

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/>

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson. ISBN 978-0-13-394303-0.

Universidad de Salamanca. (2026). *Transferencia de conocimiento*. Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento. Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://transferencia.usal.es/>